

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное агентство по образованию
Московский государственный технологический университет
“СТАНКИН”
Учебно-методическое объединение по образованию в области
автоматизированного машиностроения (УМО АМ)

И.Н. Лыткин, Л.Ф. Тюрина

РЕЗЬБЫ.
Параметры, изображение, обозначение

Допущено Учебно-методическим объединением по образованию в области автоматизированного машиностроения (УМО АМ) в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлениям подготовки: бакалавров и магистров «Технология, оборудование и автоматизация машиностроительных производств» и дипломированных специалистов «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств»; «Автоматизированные технологии и производства».

Москва
2010

УДК 621.882 (075)

ББК 34.4

Л 88

Рецензенты: кандидат технических наук В.Н. Аверин (доцент кафедры «Машиноведение, проектирование, стандартизация и сертификация» МИИТ);
кандидат технических наук А.А.Базаров (зав. лабораторией «Системы машин, развитие новой техники и опытное конструирование» ГНУ ВНИИМП им. В.М.Горбатова).

Лыткин И.Н., Тюрина Л.Ф.

Л88 **Резьбы. Параметры, изображение, обозначение:** учеб. пособие / И.Н. Лыткин, Л.Ф. Тюрина. – М.: ГОУ ВПО МГТУ «Станкин», 2010. – 80 с.

Рассмотрены вопросы использования, изображения и обозначения различных типов резьб. Приведены чертежи и таблицы с параметрами метрической резьбы.

Учебное пособие предназначено для студентов, выполняющих работу по курсу инженерной графики.

УДК 621.882 (075)

ББК 34.4

© Лыткин И.Н., Тюрина Л.Ф., 2010

© ГОУ ВПО МГТУ «Станкин», 2010

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	5
1. РЕЗЬБЫ	5
1.1. ОБРАЗОВАНИЕ РЕЗЬБЫ	5
1.2. ИЗГОТОВЛЕНИЕ РЕЗЬБЫ.....	6
1.3. ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ И ПАРАМЕТРЫ РЕЗЬБЫ	9
1.4. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ РЕЗЬБЫ	12
1.5. ИЗОБРАЖЕНИЕ РЕЗЬБЫ	14
1.6. ОБОЗНАЧЕНИЕ РЕЗЬБ	20
1.7. КЛАССИФИКАЦИЯ РЕЗЬБ	22
1.8. ДОПУСКИ И ПОСАДКИ РЕЗЬБ	24
1.9. ШЕРОХОВАТОСТЬ ПОВЕРХНОСТИ РЕЗЬБЫ.....	26
1.9.1. Параметры шероховатости.....	27
1.9.2. Обозначение шероховатости.....	28
1.10. ТИПЫ РЕЗЬБ	31
1.10.1. Метрическая цилиндрическая резьба	31
Диаметры и шаги цилиндрической резьбы общего назначения	33
Резьба метрическая. Основные размеры.....	35
Сбеги, недорезы, проточки, фаски наружной метрической цилиндрической резьбы	37
Сбеги, недорезы, проточки, фаски внутренней метрической цилиндрической резьбы	38
Обозначение метрической цилиндрической резьбы	39
Обозначение многозаходных резьб	39
1.10.2. Резьба трубная цилиндрическая.....	41
Размеры элементов профиля трубной цилиндрической резьбы, мм	41
Резьба трубная цилиндрическая. Основные размеры.....	42
Сбеги, недорезы, проточки, фаски наружной трубной цилиндрической резьбы.	43
Сбеги, недорезы, проточки, фаски внутренней трубной цилиндрической резьбы	44
Обозначение трубной цилиндрической резьбы	45
1.10.3. Резьба трубная коническая	47
Размеры элементов профиля трубной конической резьбы	47
Основные размеры трубной конической резьбы	48
Сбеги, недорезы, проточки, фаски трубной конической резьбы	50
Обозначение трубной конической резьбы.....	51
1.10.4. Резьба коническая дюймовая.....	52
Обозначение конической дюймовой резьбы	53
1.10.5. Резьба метрическая коническая	53
Обозначение метрической конической резьбы	54

1.10.6. Резьба трапецеидальная	55
Элементы основного профиля трапецеидальной резьбы	56
Основные размеры, диаметры и шаги однозаходной трапецеидальной резьбы ..	56
Диаметры, шаги, ходы и число заходов трапецеидальной многозаходной резьбы	59
Проточки и фаски наружной и внутренней трапецеидальной однозаходной резьбы	61
Обозначение трапецеидальной резьбы	62
1.10.7. Резьба упорная	63
1.10.8. Резьба прямоугольная (квадратная).....	65
1.10.9. Резьба круглая	65
1.10.10. Специальные резьбы	67
2. ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИЯ «ИЗОБРАЖЕНИЕ РЕЗЬБЫ».....	67
2.1. РЕЗЬБА НА ПРОХОД.....	68
2.2. РЕЗЬБА В УПОР.....	71
2.3. РЕЗЬБА С ПРОТОЧКОЙ НА СТЕРЖНЕ И В ГЛУХОМ ОТВЕРСТИИ	72
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ	74
Приложение 1.....	75
Обозначения стандартизованных резьб	75
Окончание приложения 1.	76
Обозначения стандартизованных резьб	76
Приложение 2.....	77
Образец выполнения работы «Изображение резьбы» (лист 1)	77
Приложение 3.....	78
Образец выполнения работы «Изображение резьбы» (лист 2)	78
Приложение 4.....	79
Исходные данные для выполнения работы «Изображение резьбы»	79
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА	80

ВВЕДЕНИЕ

Настоящая работа посвящена резьбам, которые относятся к одним из наиболее распространённым конструктивным элементам техники.

Данное учебное пособие должно помочь студентам:

ознакомиться с основными типами резьб, их изображением, условным обозначением и вычерчиванием;

приобрести первые навыки чтения машиностроительных чертежей.

В результате выполнения учебных работ студенты должны получить знания о назначении, конструкциях и соответствующих ГОСТах, касающихся изображения и обозначения резьб; навыки вычерчивания резьб с правильным нанесением необходимых размеров.

.

1. РЕЗЬБЫ

Широко распространенным элементом деталей, образующих подвижные и неподвижные соединения, является резьба. Она используется для закрепления деталей, восприятия усилий от внешнего воздействия, передачи движения от одной детали к другой, получения герметичности соединяемых деталей и т.д.

1.1. Образование резьбы

В основе образования резьбы лежит винтовая линия. Образование винтовой линии на поверхности прямого кругового цилиндра можно представить следующим образом. Точка движется по поверхности цилиндра, совершая одновременно два движения — равномерно поступательное вдоль образующей цилиндра и равномерно вращательное вокруг оси цилиндра. Траектория движения точки есть винтовая линия (гелиса).

По ГОСТ 11708–82 резьба — поверхность, образуемая при винтовом движении плоского контура по цилиндрической или конической поверхности. Если взять плоскую фигуру (треугольник, квадрат, трапецию и т.п.) и перемещать ее по поверх-

ности цилиндра так, чтобы вершины этой фигуры перемещались по винтовым линиям, а плоскость самой фигуры постоянно проходила через ось цилиндра, то получим линейчатую винтовую поверхность (геликоид), которая и является резьбой. Название резьбы часто определяется названием плоского контура, задающего поверхность резьбы. Например, резьба треугольная, резьба трапециевидальная, резьба прямоугольная и т.д. Образование треугольной резьбы: если треугольник ABC (рис. 1.1.1) перемещать так, чтобы точки A, B, C скользили по винтовым линиям цилиндра, а сам треугольник оставался в одной плоскости с осью цилиндра, то контур треугольника образует винтовой выступ.

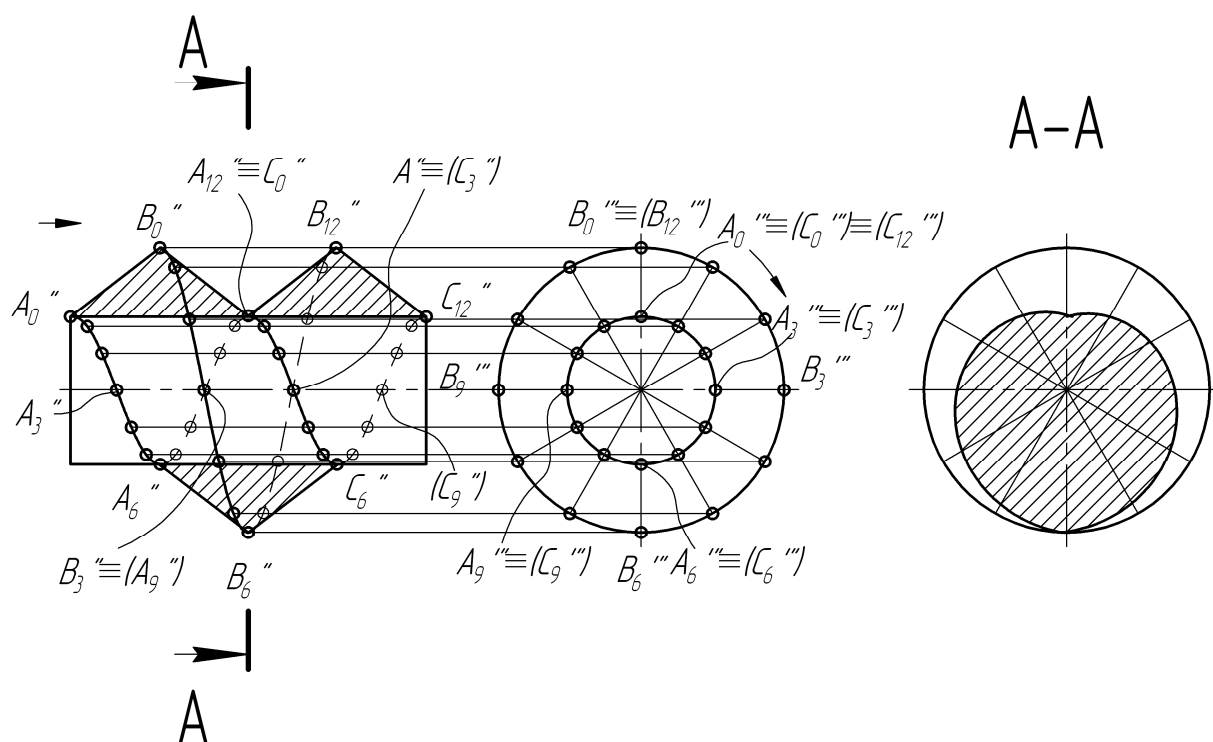


Рис.1.1.1

1.2. Изготовление резьбы

На практике резьбу получают резанием, накаткой, литьём, прессованием, штамповкой.

При нарезании резьбы заготовке придают равномерно-вращательное движение. Режущий инструмент-резец подводят к поверхности заготовки и, углубив

его, придают ему равномерное поступательное движение вдоль оси цилиндра. В результате сложения этих двух движений на обрабатываемой поверхности образуются винтовые выступы и углубления (канавки) (рис. 1.2.1).

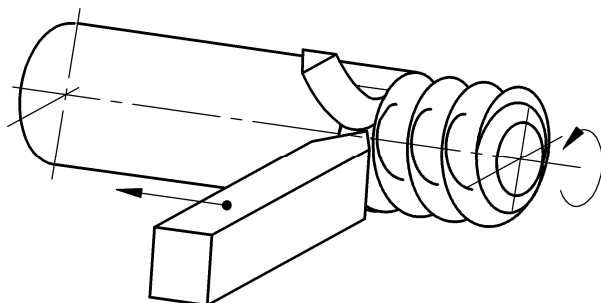


Рис. 1.2.1

В качестве режущего инструмента при нарезании резьбы на стержне часто применяют плашку (рис. 1.2.2 а, в).

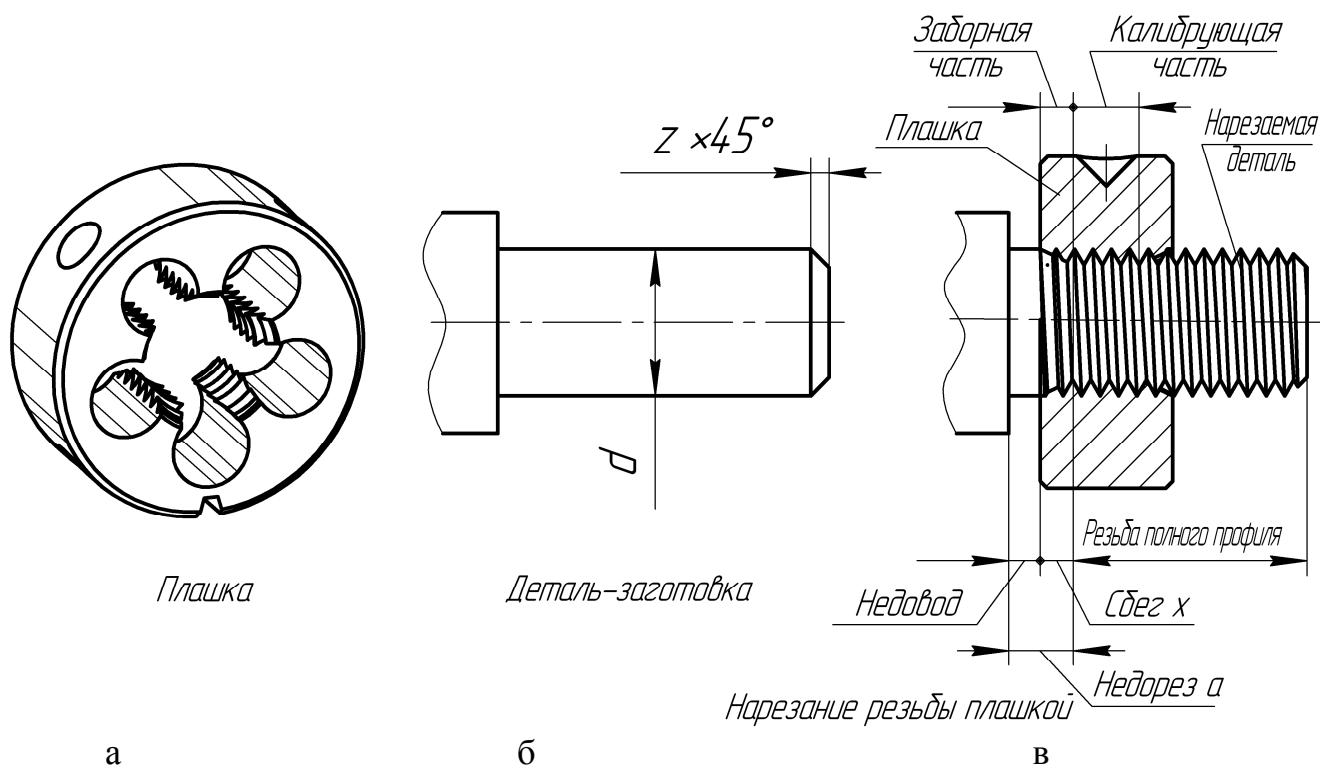


Рис. 1.2.2

При нарезании внутренней резьбы в заранее просверленном отверстии часто применяется метчик (рис. 1.2.3 а, в). В конце глухого (несквозного) отверстия обра-

зуется коническое отверстие от сверла. Угол при вершине конуса принимается равным 120° (рис. 1.2.3 б), размер которого на чертежах не указывают.

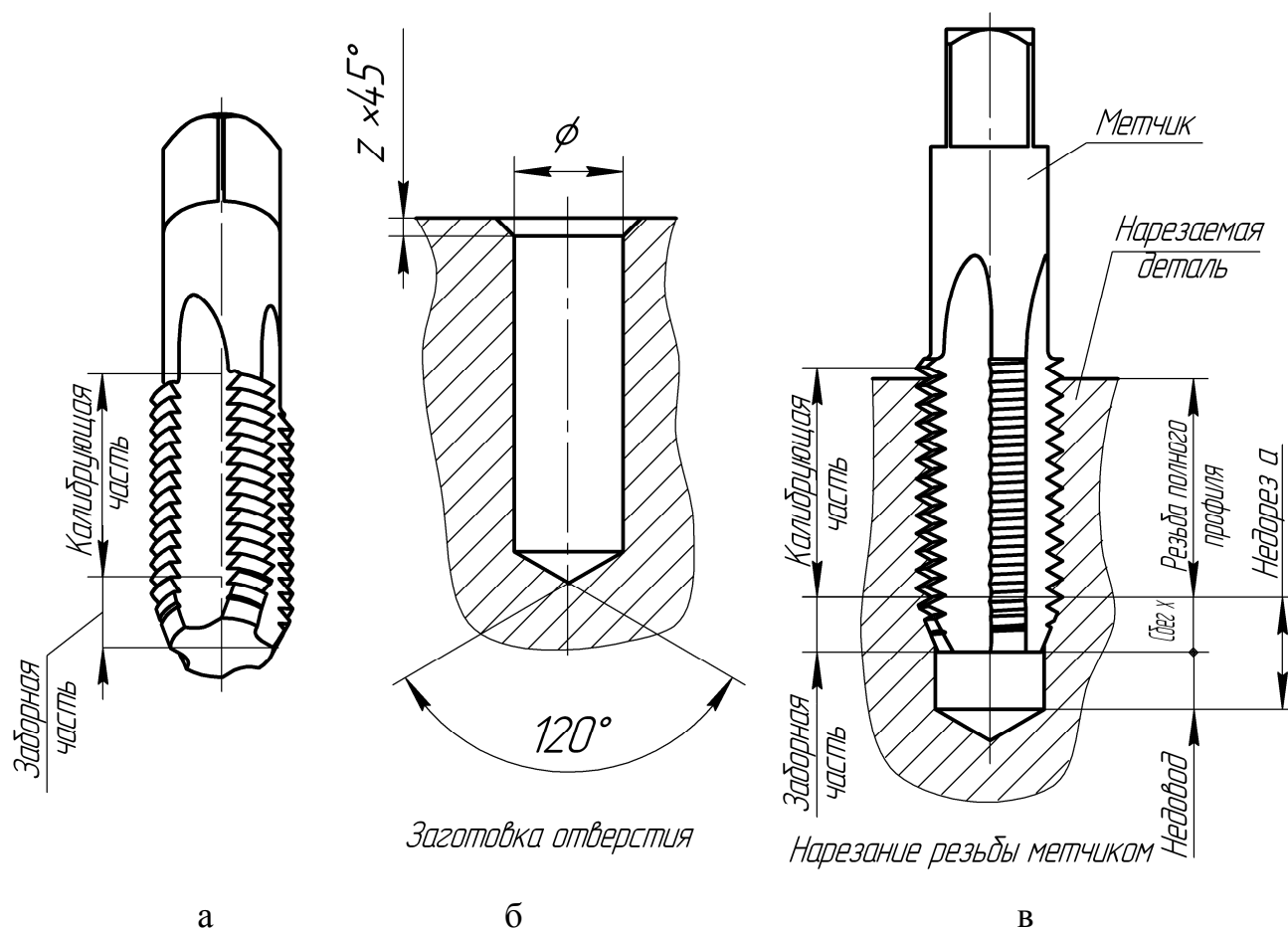


Рис. 1.2.3

В зависимости от того, где образована резьба — на стержне или в отверстии, она называется наружной (рис. 1.2.4 а, в) или внутренней (рис. 1.2.4 б, г). Резьба, образованная на боковой поверхности прямого кругового цилиндра, называется цилиндрической (рис. 1.2.4 а, б); образованная на поверхности прямого кругового конуса — конической резьбой (рис. 1.2.4 в, г).

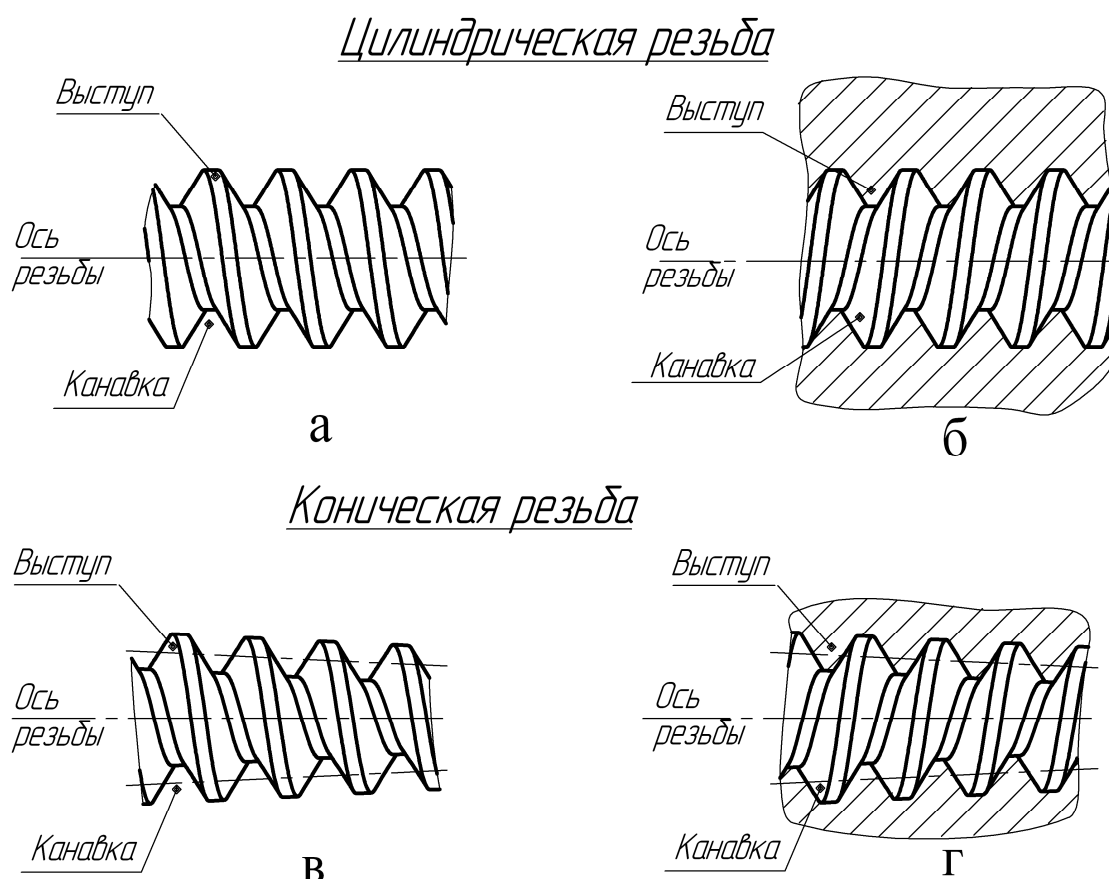


Рис. 1.2.4

1.3. Основные элементы и параметры резьбы

Основные параметры резьбы устанавливает ГОСТ 11708–82 «Резьба. Термины и определения».

Ось резьбы — прямая, относительно которой образована винтовая поверхность резьбы (рис. 1.3.1). Часть выступа резьбы, соответствующая одному обороту контура вокруг оси резьбы, называют витком резьбы.

Профиль резьбы — профиль выступа и канавки в плоскости осевого сечения, т.е. это профиль плоского контура, образующего резьбу (рис. 1.3.1).

Угол профиля резьбы α — угол между боковыми сторонами профиля резьбы в плоскости осевого сечения (рис. 1.3.1).

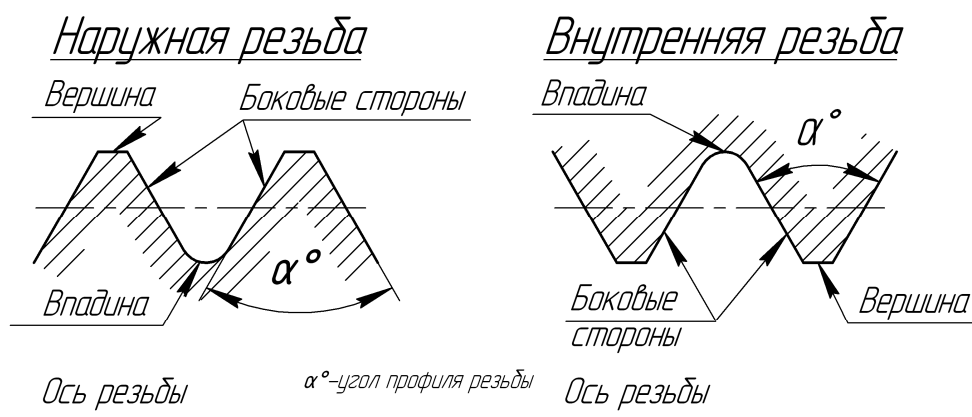


Рис. 1.3.1

Наружный диаметр резьбы d , D — диаметр воображаемого прямого кругового цилиндра, описанного вокруг вершин наружной резьбы или впадин внутренней резьбы. Этот диаметр принимают за номинальный и используют при обозначении резьбы (рис. 1.3.2).

Внутренний диаметр резьбы d_1 , D_1 — диаметр воображаемого прямого цилиндра, вписанного во впадины наружной или вершины внутренней цилиндрической резьбы (рис. 1.3.2).

Средний диаметр резьбы d_2 , D_2 — диаметр воображаемого соосного с резьбой прямого кругового цилиндра, каждая образующая которого пересекает профиль резьбы таким образом, что отрезки, образованные при пересечении с канавкой, равны половине номинального шага резьбы (рис. 1.3.2).

Шаг резьбы P — расстояние по линии, параллельной оси резьбы между средними точками ближайших одноименных боковых сторон профиля резьбы, лежащими в осевой плоскости по одну сторону от оси резьбы (рис. 1.3.2).

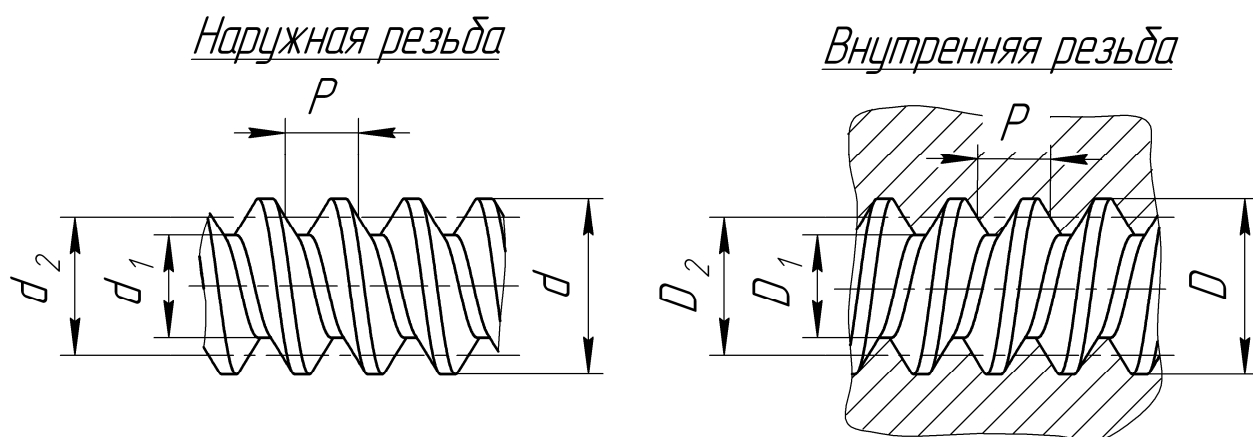


Рис. 1.3.2

Ход резьбы P_h — расстояние по линии, параллельной оси резьбы, между любой исходной средней точкой на боковой стороне резьбы и средней точкой, полученной при перемещении исходной средней точки по винтовой линии на угол 360° (рис. 1.3.3). Ход резьбы есть величина относительного осевого перемещения за один оборот детали с резьбой.

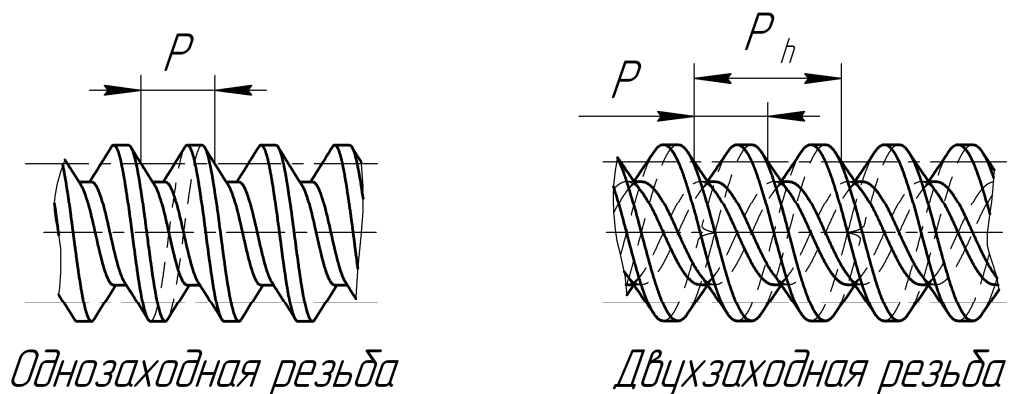


Рис. 1.3.3

Однозаходная резьба образована винтовой поверхностью одного выступа резьбы, многозаходная — двух или более выступов с равномерно расположенными заходами (рис. 1.3.3). Заход резьбы — это начало выступа резьбы.

В поперечном сечении многозаходной резьбы получаются фигуры с выступами, число которых соответствует числу заходов винта.

В однозаходной резьбе ход равен шагу $P_h = P$, в многозаходной — произведению шага P на число n заходов $P_h = nP$.

В зависимости от направления винтовой поверхности резьбы подразделяются на правые и левые. **Правая** — резьба, у которой выступ, вращаясь по часовой стрелке, удаляется вдоль оси от наблюдателя (рис. 1.3.4 а). **Левая** — резьба, у которой выступ, вращаясь против часовой стрелки, удаляется вдоль оси от наблюдателя (рис. 1.3.4 б).

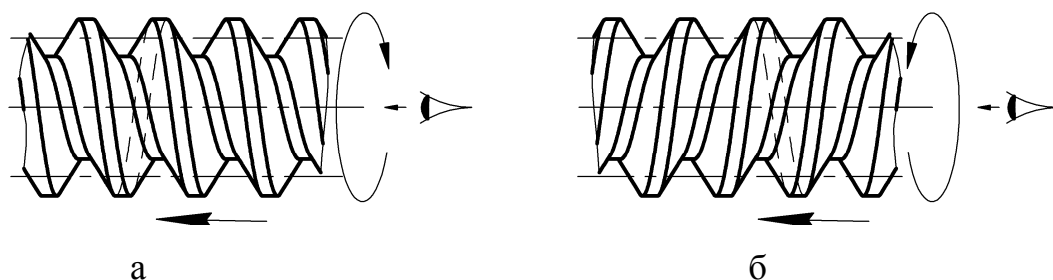


Рис. 1.3.4

1.4. Технологические элементы резьбы

К технологическим элементам резьбы, связанным с заходом и выходом резьбы, относятся: фаска, сбег, недорез и проточка. Значения этих элементов устанавливают ГОСТы для каждого типа резьбы в зависимости от шага (P).

Фаска — коническая часть на конце стержня и в начале отверстия, которую выполняют до нарезания резьбы (рис. 1.2.2 б; 1.2.3 б). Фаска предохраняет крайние витки от повреждений, облегчает врезание резьбонарезного инструмента и служит направляющей при соединении деталей с резьбой.

Усеченный конус, образующий фаску, выполняют с углом конуса $90^\circ \dots 120^\circ$. Катет z фаски (высота усеченного конуса) принимают приблизительно равным по величине, близкой к шагу P резьбы $z \approx P$.

Сбег — участок резьбы в зоне перехода резьбы к гладкой части детали, на котором резьба имеет неполный профиль. Рабочая (режущая) часть плашки и метчика состоит из двух частей — конической заборной и цилиндрической калибрующей (рис. 1.2.2 в, 1.2.3 в). В связи с наличием заборной части инструмента, в конце резьбы на стержне и в глухом отверстии остается участок с постепенно уменьшающимся по

высоте профилем. При нарезании резьбы резцом, при его отводе также образуется сбеги резьбы.

В случае, когда нарезаемая часть стержня ограничивается какой-либо опорной поверхностью или нарезание резьбы происходит в глухом отверстии, — резьбонарезной инструмент, во избежание поломки, не доводят до упора в эту поверхность; при этом на стержне или в отверстии остается участок без резьбы, называемый **недоводом** (см. рис. 1.2.2 в; 1.2.3 в).

Участок стержня или отверстия, включающий в себя сбеги и недовод, называется **недорезом** резьбы (рис. 1.2.2 в; 1.2.3 в).

При необходимости изготовления резьбы полного профиля (без сбегов) на всей длине стержня или отверстия (при нарезании резьбы в упор) в конце резьбы делают **проточку**, диаметр которой для наружной резьбы должен быть меньше внутреннего диаметра резьбы (рис. 1.4.1 а, в), а для внутренней резьбы — больше наружного диаметра (рис. 1.4.1 б, г).

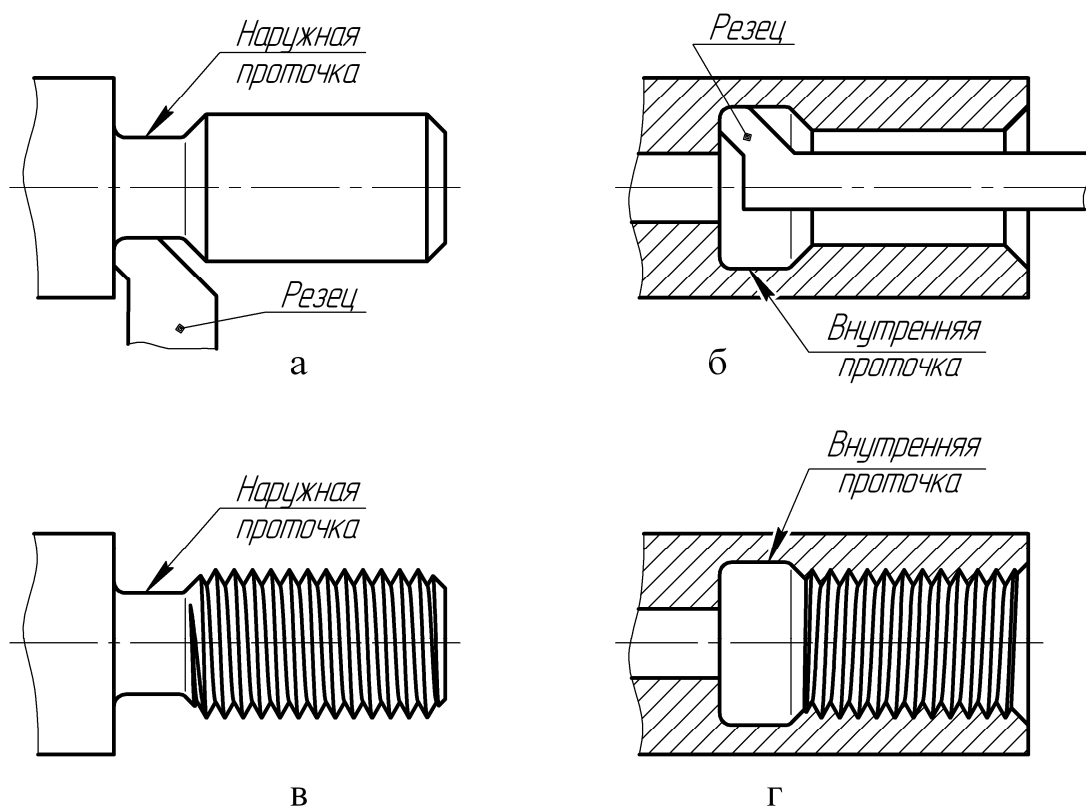


Рис. 1.4.1

1.5. Изображение резьбы

Построение винтовой поверхности — сложный и длительный процесс, поэтому на чертежах резьба изображается условно. ГОСТ 2.311-68 устанавливает правила изображения и нанесения обозначения резьбы на чертежах. Изображение резьбы содержит линии, соответствующие: оси резьбы, наружному и внутреннему диаметрам резьбы и границе резьбы, а также ее элементы (фаска, сбеги и недорезы резьбы).

Наружная резьба на стержне (рис. 1.5.1 а), изображается сплошными основными линиями по наружному диаметру d и сплошными тонкими линиями по внутреннему диаметру d_1 . Резьбу на наружной поверхности цилиндра имеют болты, винты, шпильки. Гайка — деталь с внутренней резьбой в отверстии.

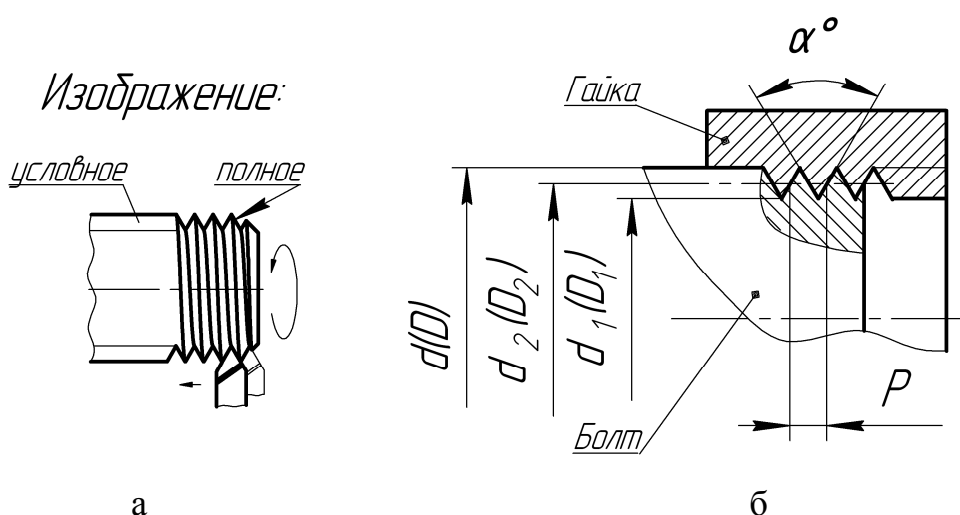


Рис. 1.5.1

На рис. 1.5.1 б показано осевое сечение резьбового соединения болта и гайки с углом профиля α° и шагом резьбы P . Даны обозначения диаметров резьбы болта и гайки:

d (D) — наружный диаметр,

d_1 (D_1) — внутренний диаметр,

d_2 (D_2) — средний диаметр.

На изображении, полученном проецированием на плоскость, параллельную оси резьбы, сплошные тонкие линии должны пересекать границу фаски (рис. 1.5.2, место А).

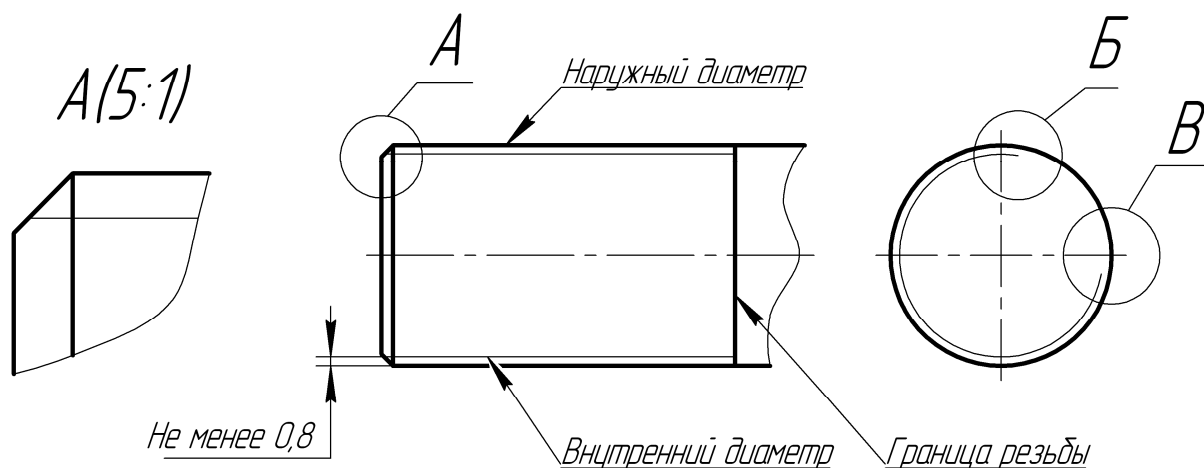


Рис.1.5.2

Линии внутреннего диаметра проводят на расстоянии не менее 0,8 мм от основной линии, но не более шага резьбы.

Линию, определяющую границу резьбы, наносят на том месте, где кончается резьба полного профиля и начинается сбег резьбы (рис. 1.5.2).

На виде, полученном проецированием на плоскость, перпендикулярную оси резьбы, по внутреннему диаметру резьбы сплошной тонкой линией проводят дугу, приблизительно равную $\frac{3}{4}$ окружности, разомкнутую в любом месте; начало ее не должно быть на осевых линиях (рис. 1.5.2 место Б, В). Фаска на таком виде не изображается.

Внутренняя резьба в продольном разрезе изображается сплошными основными линиями по внутреннему диаметру D_1 и сплошными тонкими линиями по наружному диаметру D , которые проводят только до линий, изображающих фаску (рис. 1.5.3 место А).

Линии внутреннего диаметра проводят на расстоянии не менее 0,8 мм от линии наружного диаметра, но не более шага резьбы.

Границу резьбы наносят в конце полного профиля резьбы (до сбega) сплошной толстой линией до линии наружного диаметра (рис. 1.5.3).

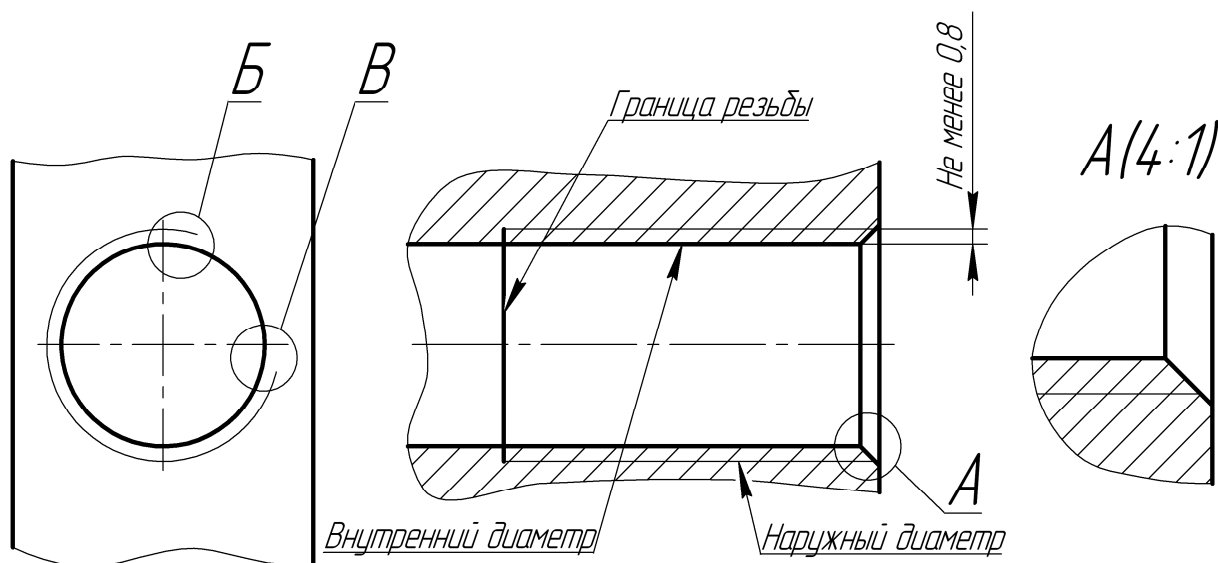


Рис. 1.5.3

На изображении, перпендикулярном оси отверстия, по наружному диаметру резьбы проводят дугу, приблизительно равную $\frac{3}{4}$ окружности, разомкнутую в любом месте; она не должна начинаться с осевых линий (рис. 1.5.3 место Б, В). Фаска на этом виде не показывается.

Штриховка в разрезах и сечениях всегда выполняется до основной линии наружного диаметра наружной резьбы и до основной линии внутреннего диаметра внутренней резьбы (рис. 1.5.3, 1.5.4).

Линию границы невидимой наружной резьбы (в разрезе) изображают штриховой линией (рис. 1.5.4).

Внутреннюю резьбу, показываемую как невидимую, изображают штриховыми линиями одной толщины по наружному и внутреннему диаметрам (рис. 1.5.5).

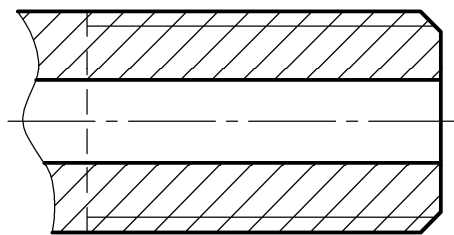


Рис. 1.5.4

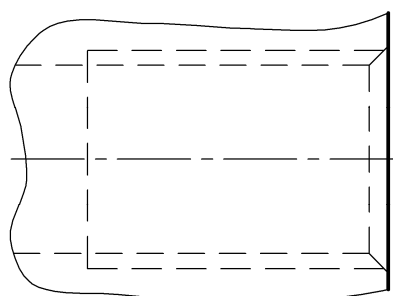


Рис. 1.5.5

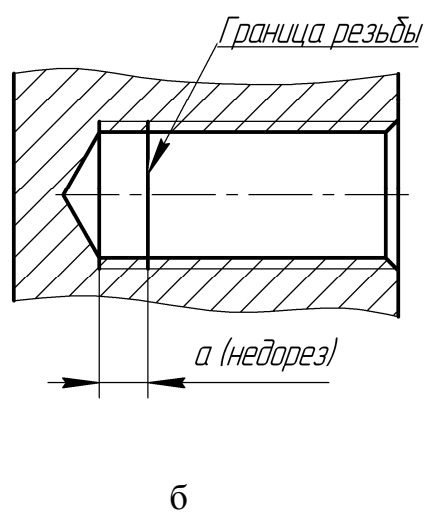
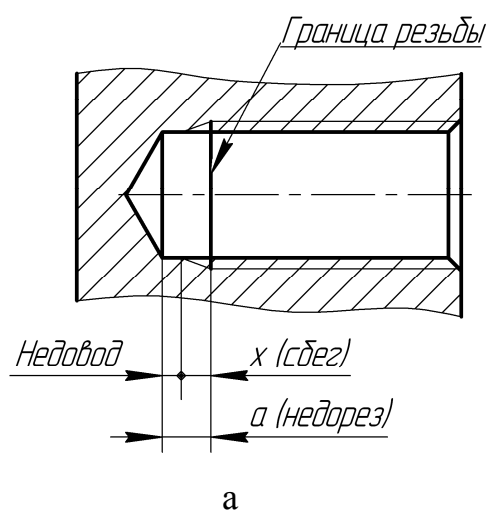


Рис. 1.5.6

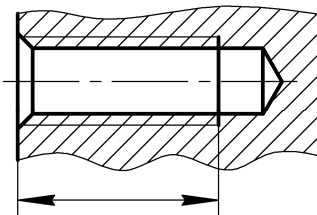
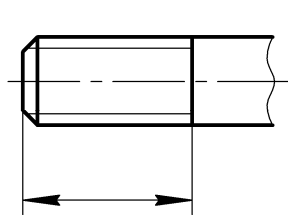


Рис. 1.5.7

Сбег резьбы (рис. 1.5.6 а, б) на чертежах, как правило, не изображается. Размер длины резьбы с полным профилем (без сбega) на стержне и в отверстии указывают, как показано на рис. 1.5.7.

Размер длины резьбы со сбегом показывают, как на рис. 1.5.8 а, б; если необходимо указать величину сбega, то делают это как на рис. 1.5.8 в, г. Сбег изображают тонкой сплошной линией под углом 30° к оси.

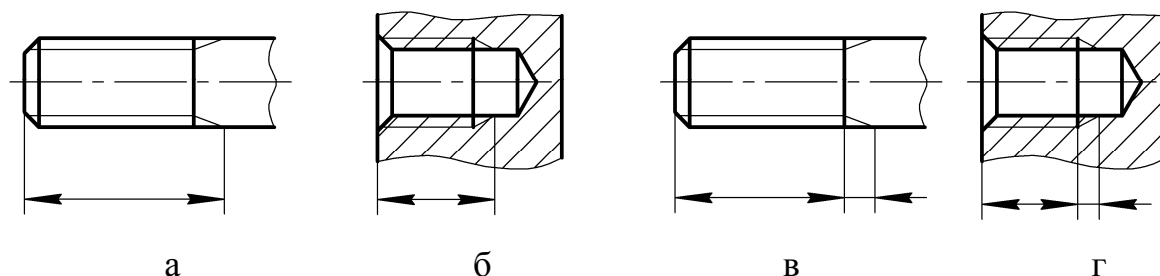


Рис. 1.5.8

Недорез резьбы, выполненной до упора, изображают, как показано на рис. 1.5.9 а, б. Допускается изображать недорез, как на рис. 1.5.10 а, б.

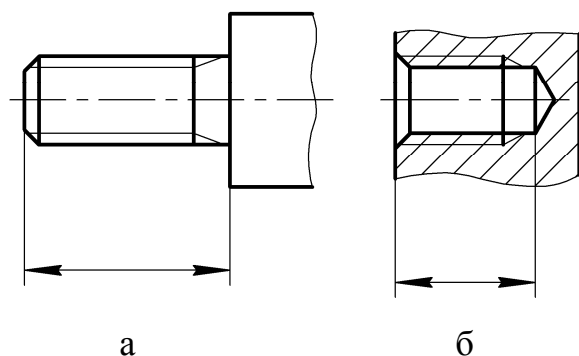


Рис. 1.5.9

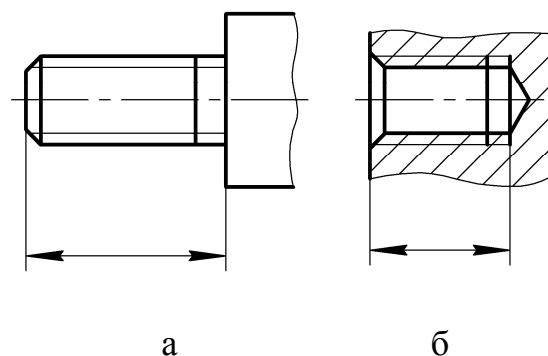
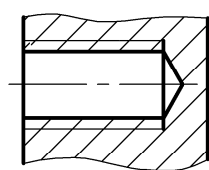
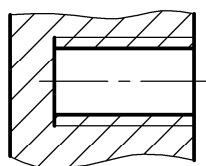


Рис. 1.5.10

На чертежах, по которым резьбу не выполняют (например, на сборочных), конец глухого резьбового отверстия допускается изображать так, как показано на рис. 1.5.11 а, б.



а



б

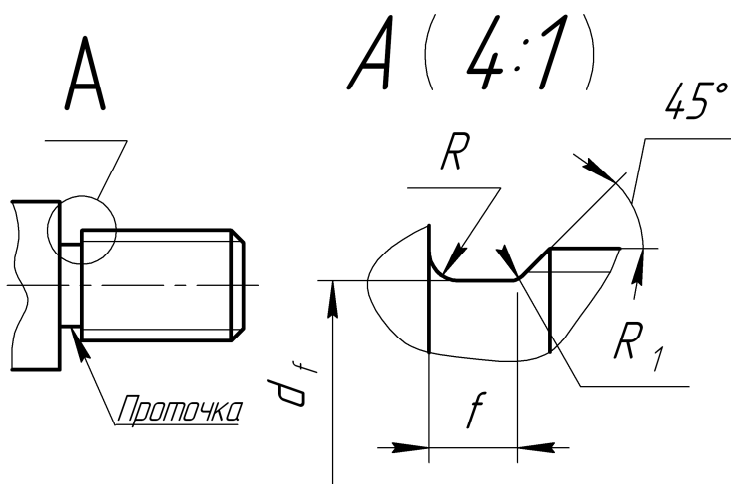


Рис. 1.5.11

Рис. 1.5.12

Проточки изображают на чертежах упрощенно-прямоугольной формы. Действительную форму проточек показывают в увеличенном масштабе на выносном элементе (рис. 1.5.12; 1.5.13). Ширину проточки включают в длину резьбы.

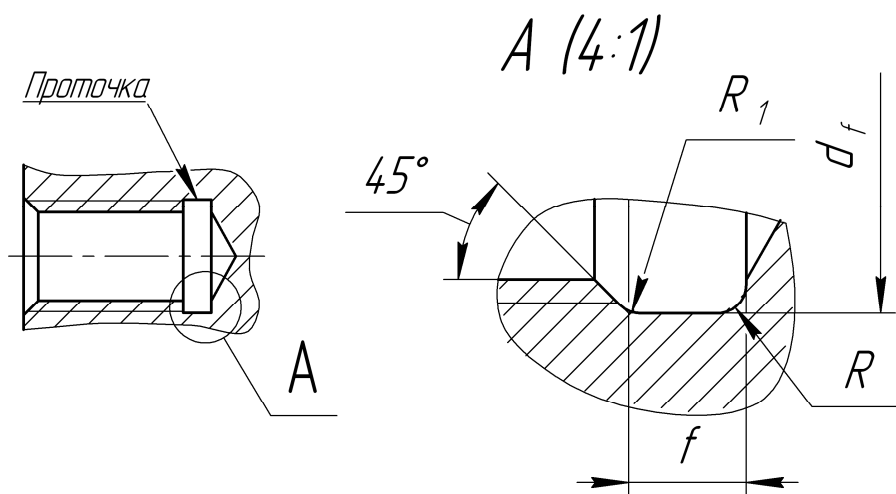


Рис. 1.5.13

На разрезах резьбового соединения в изображении на плоскости, параллельной его оси, в отверстии показывают только ту часть резьбы, которая не закрыта резьбой стержня (рис. 1.5.14). На сборочных чертежах допускается изображать резьбовые соединения, как показано на рис. 1.5.15.

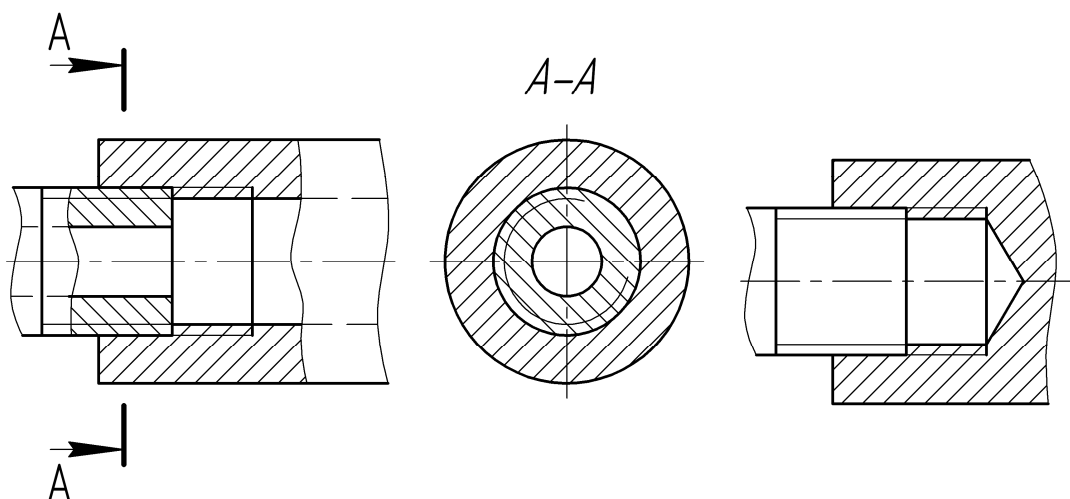


Рис. 1.5.14

Рис. 1.5.15

1.6. Обозначение резьб

Все цилиндрические резьбы на чертеже обозначают по соответствующим стандартам размерной линией по наружному диаметру (рис. 1.6.1, 1.6.2), кроме конических и трубной цилиндрической, обозначения которых приведены на рис. 1.6.3.

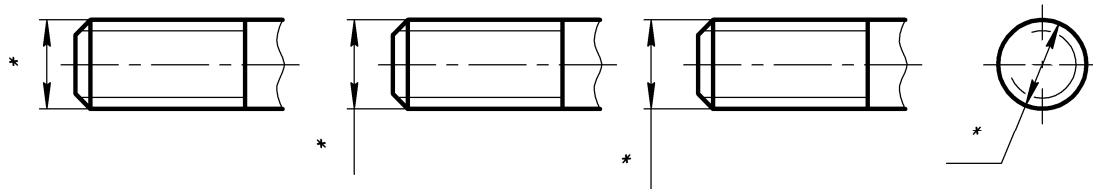


Рис. 1.6.1

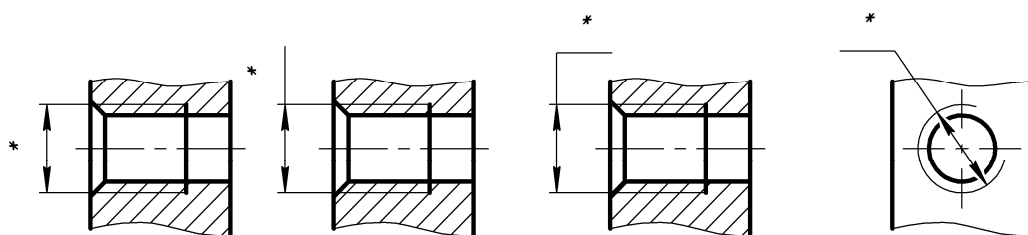


Рис. 1.6.2

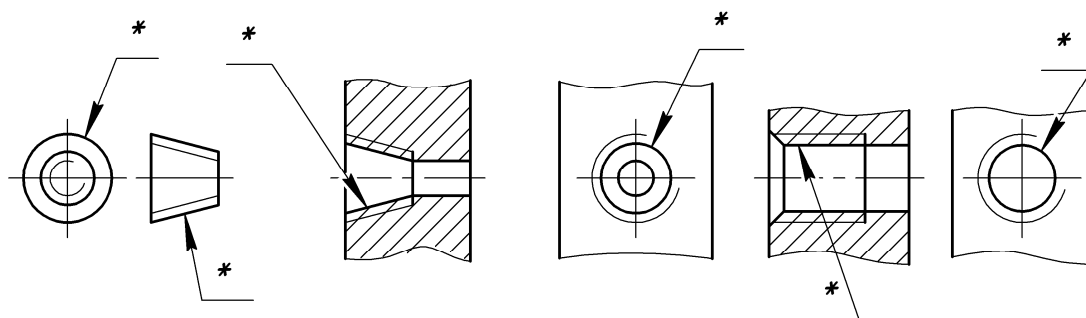


Рис. 1.6.3

Основную плоскость конической резьбы на стержне, при необходимости, указывают тонкой сплошной линией (рис. 1.6.4). На этом чертеже в разрезе штриховой линией показан конец резьбы с полным профилем наружной конической резьбы.

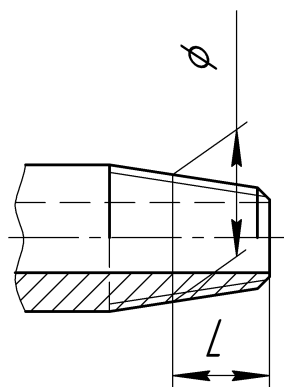


Рис. 1.6.4

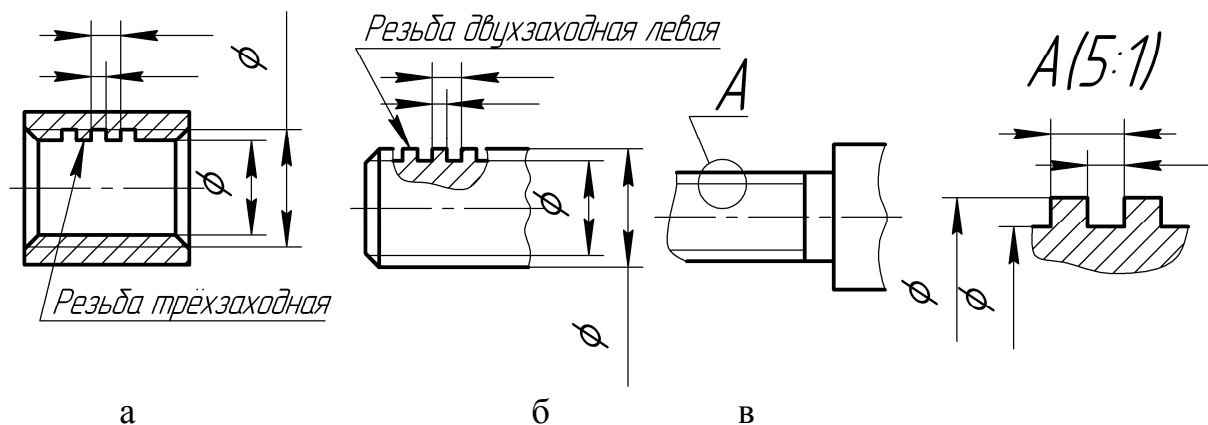


Рис. 1.6.5

Резьбу с нестандартным профилем показывают одним из способов, изображенных на рис. 1.6.5. Кроме размеров, на чертеже могут быть указаны данные о числе заходов, о левом направлении резьбы и т.п. с добавлением слова «Резьба».

Преимущественно применяют правые резьбы; к обозначению левых резьб добавляют латинские буквы LH.

В обозначении многозаходных резьб указывают ход P_h и его значение, шаг P и его значение.

Специальную резьбу со стандартным профилем обозначают S_p и условным обозначением профиля.

1.7. Классификация резьб

В машиностроении применяются различные резьбы, отличающиеся друг от друга по назначению, форме профиля, параметрам и т.д.

По назначению резьбы делятся на:

1. Резьбы общего применения:

1.1.Крепежные в неподвижном соединении.

1.2.Ходовые или кинематические в подвижном соединении.

1.3.Крепёжно-уплотняющие или трубные и арматурные.

2. Специальные.

По форме поверхности:

1. Цилиндрические.

2. Конические.

По расположению поверхности:

1. Наружные.

2. Внутренние.

По направлению винтовой поверхности:

1. Правые.

2. Левые.

По форме профиля:

1. Треугольная. Треугольный профиль имеют резьбы:

- 1.1. Метрическая.
- 1.2. Трубная.
- 1.3. Коническая дюймовая.
2. Трапецевидная. Профиль в виде трапеции имеют резьбы:
 - 2.1. Трапецеидальная.
 - 2.2. Упорная.
3. Прямоугольная
4. Круглая. Профиль в виде полуокружности имеют резьбы:
 - 4.1. Резьба для санитарно-технической арматуры.
 - 4.2. Резьба для электротехнической арматуры.
5. Специальная.

По величине шага:

1. Крупная.
2. Мелкая.
3. Специальная.

По числу заходов:

1. Однозаходные
2. Многозаходные.

Рассмотрим подробнее **назначение резьб общего применения.**

Крепежные резьбы (метрическая и дюймовая) применяют, как правило, для неподвижного разъемного соединения, обеспечения прочности соединений и сохранения плотности стыка в процессе длительной эксплуатации.

Ходовые резьбы (трапецеидальная, упорная, прямоугольная) применяют для передачи возвратно-поступательного движения и осевых усилий, а также для преобразования вращательного движения в прямолинейное в прессах и домкратах.

Трубные резьбы (трубные цилиндрическая и коническая, метрическая коническая) применяют в соединениях водо-газопроводных труб и деталях для их соединения (муфты, угольники и т.д.).

Арматурные резьбы применяют в трубопроводной арматуре (задвижках, клапанах и т.д.).

Буквенные обозначения профиля резьб:

М — метрическая цилиндрическая;

Tr — трапецеидальная;

S — упорная;

G — трубная цилиндрическая;

R — трубная коническая наружная;

R_c — трубная коническая внутренняя;

K — коническая дюймовая;

МК — коническая метрическая;

Кр — круглая для сантехнической арматуры.;

Е — круглая для электротехнической арматуры.

В условном обозначении резьбы указывают:

- условное обозначение профиля;
- номинальный наружный диаметр;
- шаг резьбы;
- поле допуска резьбы.

Обозначения стандартизованных резьб приведены в Приложении 1.

1.8. Допуски и посадки резьб

Системы допусков и посадок обеспечивают взаимозаменяемость резьб и точность их изготовления. Для метрической, трапецеидальной, упорной, трубной и других цилиндрических резьб с прямолинейными боковыми сторонами системы допусков построены по единым принципам. Параметры допусков для каждого типа резьбы устанавливают соответствующие ГОСТы. Например, ГОСТ 16093-2004 «Резьба метрическая. Допуски. Посадки с зазором», ГОСТ 9562-81 «Резьба трапецеидальная однозаходная. Допуски» и т.д.

Основные отклонения диаметров резьбы обозначают буквами латинского алфавита: наружной резьбы – строчными...d;e;f;g;h;
внутренней резьбы – прописными...E;F;G;H.

Степени точности диаметров резьбы:

для наружного диаметра болта (d)	4; 6; 8
для среднего диаметра болта (d_2)	3; 4; 5; 6; 7; 8; 9
для внутреннего диаметра гайки (D_1)	4; 5; 6; 7; 8
для среднего диаметра гайки (D_2)	4; 5; 6; 7; 8

Степень точности зависит от длины свинчивания резьбы и требования к точности соединения. Установлены три группы длин свинчивания: S – короткие, N – нормальные, L – длинные (ГОСТ 16093-2004). К группе N относятся длины в диапазоне свыше $2,24 P d^{0,2}$ до $6,7 P d^{0,2}$, где d – наружный диаметр резьбы, мм; P – шаг, мм. Если длина свинчивания меньше нормальной, то ее относят к группе S, если больше нормальной, то – к группе L.

Сочетание основного отклонения с допуском степени точности образует **поле допуска резьбы**.

Поле допуска резьбы состоит из обозначения поля допуска среднего диаметра, помещаемого на первом месте, и обозначения поля допуска диаметра выступа. Например, 7g6g, где 7g — поле допуска диаметра d_2 , 6g — поле допуска диаметра d; 7H8H, где 7H — поле допуска диаметра D_2 , 8H — поле допуска диаметра D_1 .

При совпадении полей допусков среднего диаметра и диаметра выступов в обозначение резьбы поле допуска указывают один раз, например, 7H – поле допуска диаметров D_2 и D_1 .

В соответствии с ГОСТ 16093-2004 поля допусков сгруппированы в три класса точности: точный, средний и грубый, где средний класс – для резьб общего применения. Поля допусков 6g и 6H являются предпочтительными (табл. 1.8.1).

Таблица 1.8.1

Поля допусков метрической цилиндрической резьбы диаметром свыше 1 мм,
ГОСТ 16093-2004, мм

Резьба	Класс точности	Поле допуска при длине свинчивания									
		S		N					L		
Наружная	Точный	--	(3h4h)	--	--	--	4g	4h	--	--	(5h4h)
	Средний	5g6g	(5h6h)	6d	6e	6f	[6g]	6h	(7e6e)	7g6g	(7h6h)
	Грубый	--	--	--	--	--	8g	(8h)*	--	(3h4h)	--
Внутренняя	Точный	--	4H	--			4H5H		--	6H	
	Средний	(5G)	5H	6G			[6H]		(7G)	7H	
	Грубый	--	--	7G			7H		8G	8H	

Примечание. 1. Поля допусков, заключённые в [], применять предпочтительно;

2. Поля допусков, заключённые в (), применять не рекомендуется;

*Только для резьб с шагом $P \geq 8$ мм

Обозначение поля допуска в условном обозначении резьбы помещают за обозначением диаметра резьбы после тире, например: M20x2–6g (наружная метрическая резьба с номинальным диаметром 20 мм, с шагом 2 мм, с полем допуска 6g).

1.9. Шероховатость поверхности резьбы

При изготовлении любых деталей их поверхности имеют следы обработки в виде микронеровностей. Совокупность этих микронеровностей называется шероховатостью. Чем меньше шероховатость, тем выше качество обработанной поверхности. Однако, чем выше требования к качеству поверхности, тем дороже ее изготовление. Поэтому, при указании величины шероховатости, следует учитывать конструктивные требования и экономический фактор.

Если нет необходимости в нормировании шероховатости (свободные поверхности), то на чертеже детали на эти поверхности шероховатость не указывают.

1.9.1. Параметры шероховатости

Термины и определения шероховатости поверхностей, независимо от метода их образования, установлены ГОСТ 25142-82, параметры и характеристики ГОСТ 2789-73.

Шероховатость оценивается в сечении реальной поверхности в пределах ограниченного участка l , который называется базовой длиной (рис. 1.9.1.1).

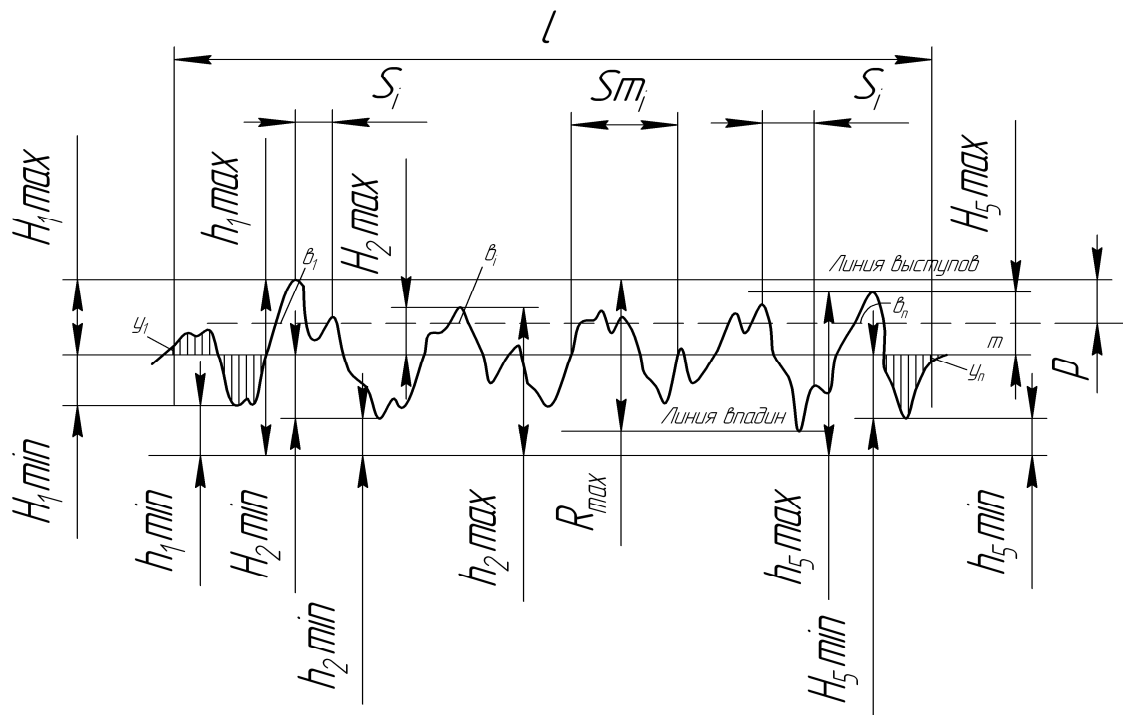


Рис. 1.9.1.1

Числовые значения базовых длин l (мм) выбирают из ряда: 0,01; 0,03; 0,08; 0,25; 0,8; 2,5; 8; 25.

База для отсчета отклонений профиля – средняя линия профиля (t).

Для оценки качества поверхностей приняты шесть параметров (ГОСТ 2.309-73):

R_a – среднее арифметическое отклонение профиля, мкм (среднее значение расстояний некоторого количества точек выступов и впадин от средней линии профиля t в пределах обозначенной длины l).

R_z – высота неровностей профиля по десяти точкам, мкм (среднее расстояние между пятью высшими точками выступов $H_{i\max}$ и пятью низшими точками впадин $H_{i\min}$ в пределах базовой длины l).

$R_{\max}$ – наибольшая высота неровностей профиля, мкм (расстояние между линией выступов и линией впадин профиля в пределах базовой длины l).

S_m – средний шаг неровностей, мм.

S – средний шаг неровностей по вершинам, мм.

t_p – относительная опорная длина профиля, % (отношение опорной длины профиля к базовой длине l).

Для оценки шероховатости поверхности может быть выбран один параметр – R_a , R_z или $R_{\max}$, либо S_m , S или t_p ; предпочтителен параметр R_a .

1.9.2. Обозначение шероховатости

Шероховатость поверхности обозначают на чертежах в соответствии с ГОСТ 2.309-73 для всех выполняемых по данному чертежу поверхностей, кроме тех, шероховатость которых не обусловлена требованиями конструкции.

Структура обозначения шероховатости поверхности приведена на рис. 1.9.2.1. Полку знака чертят, когда в обозначении шероховатости, кроме параметра, имеются дополнительные данные.

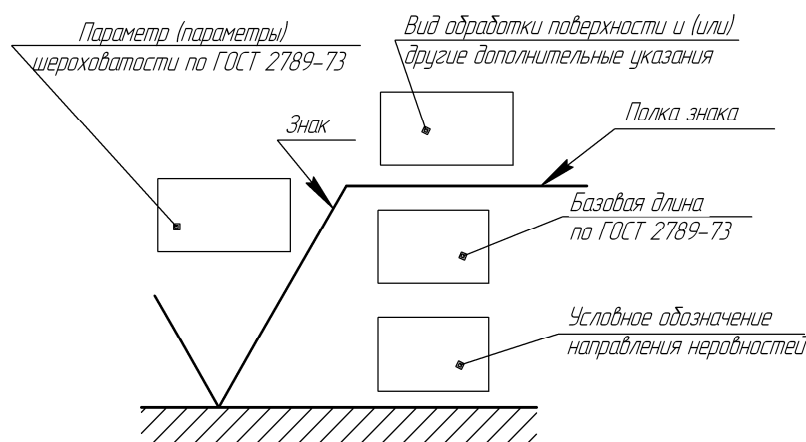


Рис. 1.9.2.1

В обозначении шероховатости применяют следующие знаки (рис. 1.9.2.2):

- а) – вид обработки поверхности конструктор не устанавливает;
- б) – поверхность образована удалением слоя материала (точение, фрезерование, сверление и т.д.);
- в) – поверхность образована без удаления слоя материала (литье, ковка, штамповка).

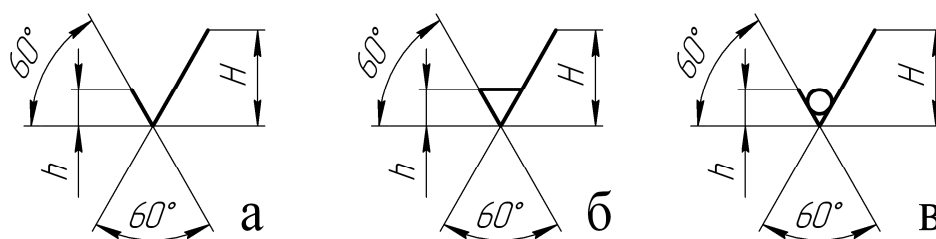


Рис.1.9.2.2

Знаки выполняют сплошной тонкой линией, толщина которой приблизительно равна половине толщины основной линии чертежа. Высота h должна быть приблизительно равна применяемой на чертеже высоте цифр размерных чисел. Высота $H = (1,5...3) h$.

Значение параметра шероховатости в обозначении шероховатости указывают:

- для параметра Ra без символа, например: 0,63.
- для остальных параметров – после соответствующего символа, например: $Rz6,3$; $Rmax1,25$; $Sm0,50$; $S0,025$.

Базовую длину в обозначении шероховатости не указывают, если требования к шероховатости нормируют параметрами Ra или Rz .

Вид обработки поверхности приводят в обозначении шероховатости только в случаях, когда он является единственным для получения требуемого качества поверхности, например, шлифование. Обозначение шероховатости поверхностей на чертежах деталей с изображением резьбы располагают на линиях контура, выносных линиях (по возможности ближе к размерным линиям) или на полках линий – выносок (рис. 1.9.2.3). Обозначение шероховатости поверхности профиля резьбы наносят

по общим правилам, если есть его изображение, или условно на выносной линии (рис. 1.9.2.3).

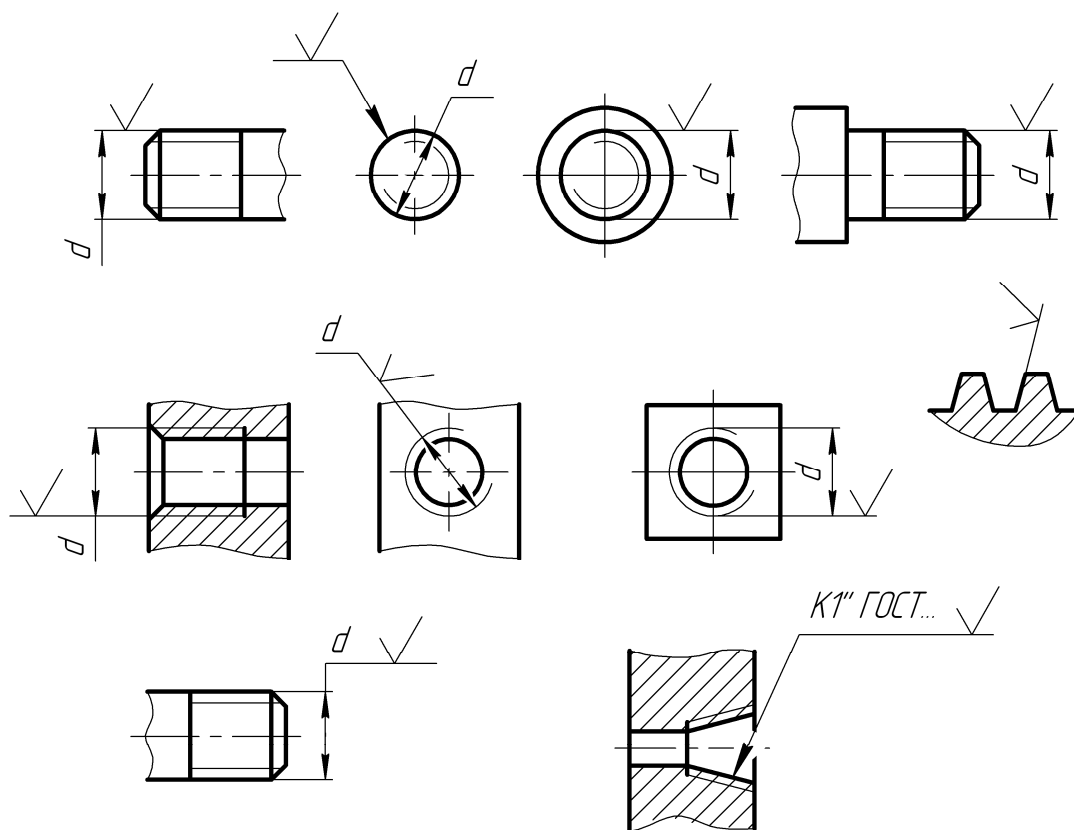


Рис. 1.9.2.3

Обозначение одинаковой шероховатости для всех поверхностей на изображении не наносят, а помещают в правом верхнем углу чертежа (рис. 1.9.2.4 а). Размеры этого знака $\approx$ в 1,5 раза больше, чем в обозначениях на изображении.

При указании одинаковой шероховатости для части поверхностей детали в правом верхнем углу чертежа помещают обозначение одинаковой шероховатости и знак, заключенный в скобки (рис. 1.9.2.4 б). Это означает, что все поверхности, на которых не нанесены обозначения шероховатости, должны иметь шероховатость, указанную перед знаком в скобках. Размеры знака, взятого в скобки и обозначающего «остальное», должны быть одинаковыми с размерами знаков на изображении детали.

Подробно об обозначениях шероховатости поверхностей и правилах нанесения их на чертежах изложено в ГОСТ 2.309-73.

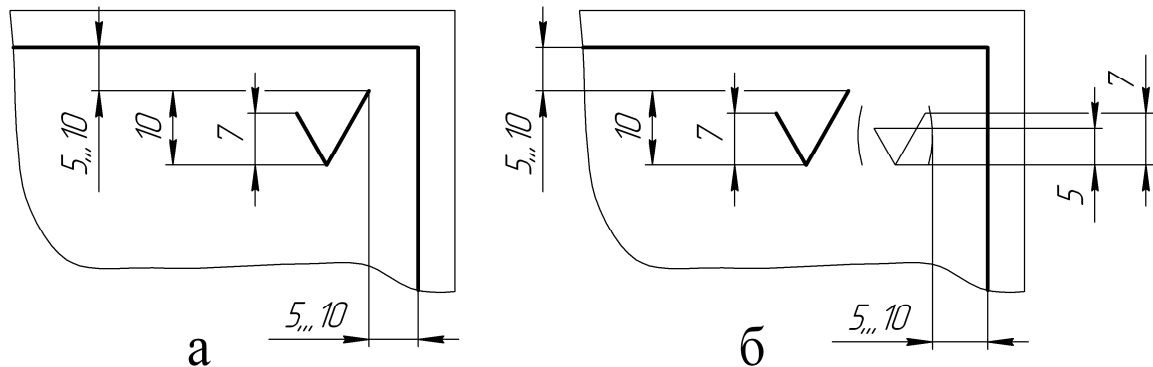


Рис. 1.9.2.4

1.10. Типы резьб

Выше (1.7. Классификация резьб) приведены краткие сведения о резьбах, позволяющие классифицировать резьбы. В настоящем разделе более подробно рассмотрены характерные параметры различных типов резьб.

1.10.1. Метрическая цилиндрическая резьба

Метрическая резьба наиболее часто применяется в крепежных деталях (винты, болты, шпильки, гайки). Термины и определения представлены в ГОСТ 11708-82. Профиль резьбы установлен ГОСТ 9150-2002, основные размеры наружного, среднего и внутреннего диаметров резьбы – ГОСТ 24705-2004, диаметры и шаги – ГОСТ 8724-2002, допуски и посадки – ГОСТ 16093-2004.

Метрическую резьбу изготавливают в интервале диаметров от 0,25 до 600 мм с шагом от 0,075 до 8 мм.

Теоретический профиль – равносторонний треугольник с углом при вершине 60° , основание которого равно шагу резьбы P . Действительный профиль отличается от теоретического тем, что вершина треугольника срезана, а форма впадины может выполняться как срезанной (у гайки), так и закругленной (у болта) (рис. 1.10.1.1).

В табл. 1.10.1.1 даны выдержки из ГОСТ 8724-2002, которым предусмотрено, что каждому диаметру резьбы соответствует один крупный шаг и несколько мелких. Например, для диаметра резьбы $d=20\text{мм}$ крупный шаг равен 2,5 мм, а мелкий может быть равен 2; 1,5; 1; 0,75; 0,5 мм.

По условиям прочности в основном применяют метрическую резьбу с крупным шагом. Метрические резьбы с мелким шагом обладают большей герметичностью и препятствуют самоотвинчиванию при сотрясениях и вибрациях.

Все диаметры разбиты на три ряда – при выборе диаметра резьбы первый ряд предпочтительнее второго, а второй – третьего.

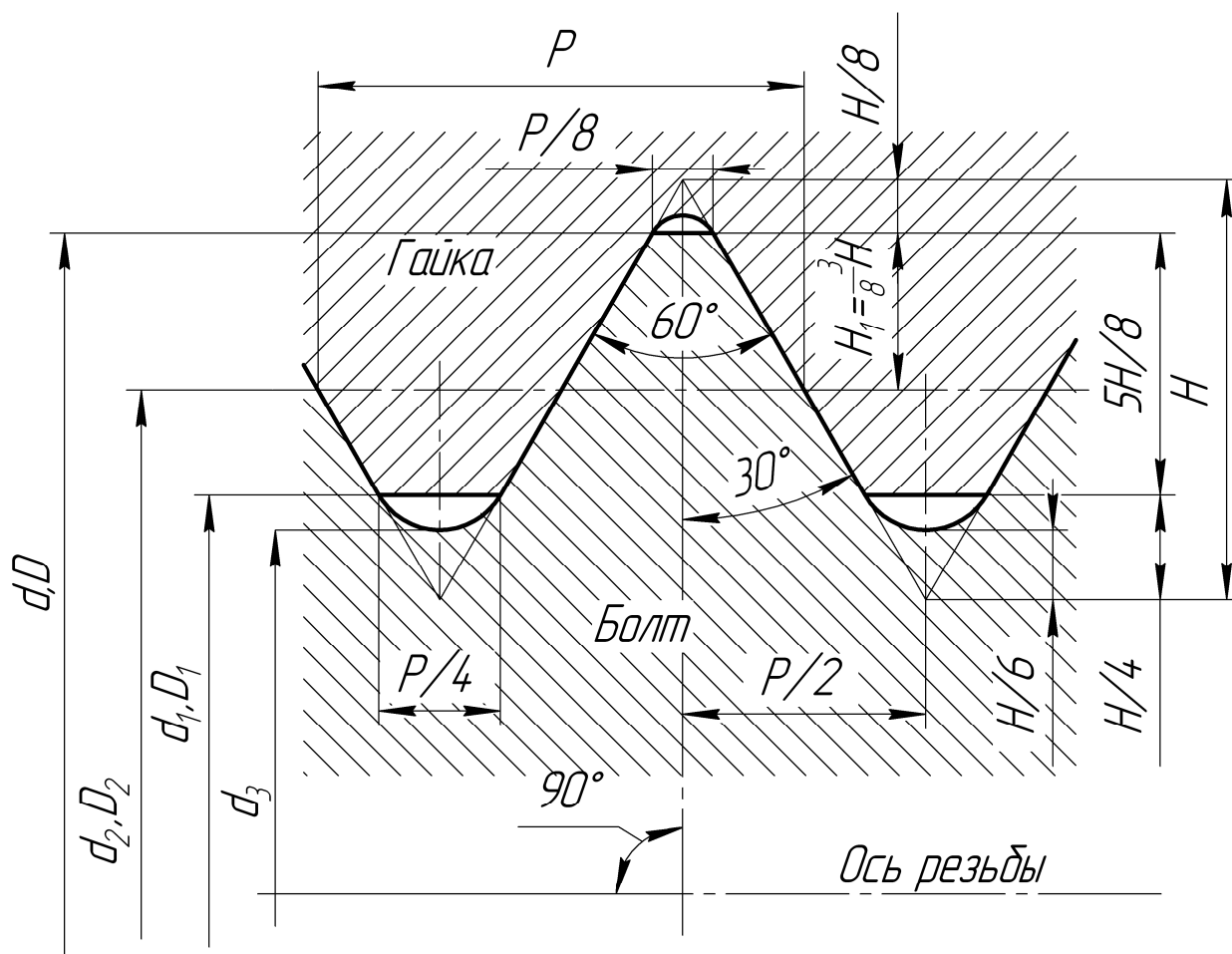


Рис. 1.10.1.1

d, D – наружные диаметры соответственно наружной резьбы (болта) и внутренней резьбы (гайки); d_1, D_1 – внутренние диаметры соответственно болта и гайки; d_2, D_2 – средние диаметры соответственно болта и гайки; d_3 – внутренний диаметр болта по дну впадин; P – шаг резьбы; H – высота исходного треугольника

Из ГОСТа 24705-2004 можно узнать величины наружного, среднего и внутреннего диаметров резьбы в зависимости от шага резьбы; в таблице 1.10.1.2 приведены выдержки из этого ГОСТа.

ГОСТ 10549-80 устанавливает величины технологических элементов наружной и внутренней метрической резьбы (сбег, недорез, проточка, фаска) в зависимости от шага резьбы (для наружной резьбы – рис.1.10.1.2, табл. 1.10.1.3, для внутренней резьбы – табл. 1.10.1.4).

Таблица 1.10.1.1

Диаметры и шаги цилиндрической резьбы общего назначения

ГОСТ 8724–2002

Номинальный диаметр d резьбы для ряда, мм			Шаг P , мм	
1	2	3	крупный	мелкий
4	—	—	0,7	0,5
—	4,5	—	(0,75)	0,5
5	—	—	0,8	0,5
—	—	(5,5)	—	0,5
6	—	—	1	0,75; 0,5
—	—	7	1	0,75; 0,5
8	—	—	1,25	1; 0,75; 0,5
—	—	9	(1,25)	1; 0,75; 0,5
10	—	—	1,5	1,25; 1; 0,75; 0,5
—	—	11	(1,5)	1; 0,75; 0,5
12	—	—	1,75	1,5; 1,25; 1; 0,75; 0,5
—	14	—	2	1,5; 1,25; 1; 0,75; 0,5
—	—	15	—	1,5; (1)
16	—	—	2	1,5; 1; 0,75; 0,5
—	—	17	—	1,5; (1)
—	18	—	2,5	2; 1,5; 1; 0,75; 0,5
20	—	—	2,5	2; 1,5; 1; 0,75; 0,5
—	22	—	2,5	2; 1,5; 1; 0,75; 0,5
24	—	—	3	2; 1,5; 1; 0,75;
—	—	25	—	2; 1,5; (1)
—	—	(26)	—	1,5
—	27	—	3	2; 1,5; 1; 0,75
—	—	(28)	—	2; 1,5; 1
30	—	—	3,5	(3); 2; 1,5; 1; 0,75
—	—	(32)	—	2; 1,5
—	33	—	3,5	(3); 2; 1,5; 1; 0,75
—	—	35	—	1,5
36	—	—	4	3; 2; 1,5; 1

Номинальный диаметр d резьбы для ряда, мм			Шаг P , мм	
1	2	3	крупный	мелкий
—	—	(38)	—	1,5
—	39	—	4	3; 2; 1,5; 1
—	—	40	—	(3); 2; 1,5
42	—	—	4,5	(4); 3; 2; 1,5; 1
—	45	—	4,5	(4); 3; 2; 1,5; 1
48	—	—	5	(4); 3; 2; 1,5; 1
—	—	50	—	(3); (2); 1,5
—	52	—	5	(4); 3; 2; 1,5; 1
—	—	55	—	(4); (3); 2; 1,5
56	—	—	5,5	4; 3; 2; 1,5; 1
—	—	58	—	(4); (3); 2; 1,5
—	60	—	(5,5)	4; 3; 2; 1,5; 1
—	—	62	—	(4); (3); 2; 1
64	—	—	6	4; 3; 2; 2,5; 1
—	—	65	—	(4); (3); 2; 1,5
—	68	—	6	4; 3; 2; 1,5; 1
—	—	70	—	(6); (4); (3); 2; 1,5
72	—	—	—	6; 4; 3; 2; 1,5; 1
—	—	75	—	(4); (3); 2; 1,5
—	76	—	—	6; 4; 3; 2; 1,5; 1
—	—	(78)	—	2
80	—	—	—	6; 4; 3; 2; 1,5
—	—	(82)	—	6; 4; 3; 2; 1,5
—	85	—	—	6; 4; 3; 2; 1,5
90	—	—	—	6; 4; 3; 2; 1,5
—	95	—	—	6; 4; 3; 2; 1,5
100	—	—	—	6; 4; 3; 2; 1,5
—	105	—	—	6; 4; 3; 2; 1,5
110	—	—	—	6; 4; 3; 2; 1,5
—	115	—	—	6; 4; 3; 2; 1,5
—	120	—	—	6; 4; 3; 2; 1,5
125	—	—	—	6; 4; 3; 2; 1,5
—	130	—	—	6; 4; 3; 2; 1,5
—	—	135	—	6; 4; 3; 2; 1,5
140	—	—	—	6; 4; 3; 2; 1,5
—	—	145	—	6; 4; 3; 2; 1,5
—	150	—	—	6; 4; 3; 2; 1,5
—	—	155	—	6; 4; 3; 2
160	—	—	—	6; 4; 3; 2
—	—	165	—	6; 4; 3; 2
—	170	—	—	6; 4; 3; 2

Таблица 1.10.1.2

Резьба метрическая. Основные размеры

Номинальный диаметр резьбы d , мм	Шаг, P , мм	Диаметры резьбы, мм		
		$d=D$	$d_2=D_2$	$d_1=D_1$
5	0,8	5,000	4,480	4,134
6	1	6,000	5,350	4,917
8	1,25	8,000	7,188	6,647
	1	8,000	7,350	6,917
10	1,5	10,000	9,026	8,376
	1,25	10,000	9,188	8,647
	1	10,000	9,350	8,917
12	1,75	12,000	10,863	10,106
	1,5	12,000	11,026	10,376
	1,25	12,000	11,188	10,647
	1	12,000	11,350	10,917
16	2	16,000	14,701	13,835
	1,5	16,000	15,026	14,376
	1	16,000	15,350	14,917
20	2,5	20,000	18,376	17,294
	2	20,000	18,701	17,835
	1,5	20,000	19,026	18,376
	1	20,000	19,350	18,917
24	3	24,000	22,051	20,752
	2	24,000	22,701	21,835
	1,5	24,000	23,026	22,376
	1	24,000	23,350	22,917
30	3,5	30,000	27,727	26,211
	3	30,000	28,051	26,752
	2	30,000	28,701	27,835
	1,5	30,000	29,026	28,376
36	4	36,000	33,402	31,670
	3	36,000	34,051	32,752
	2	36,000	34,701	33,835
	1,5	36,000	35,026	34,376
42	4,5	42,000	39,077	37,129
	4	42,000	39,402	37,670
	3	42,000	40,051	38,752
	2	42,000	40,701	39,835

Номинальный диаметр резьбы d , мм	Шаг, P , мм	Диаметры резьбы, мм		
		$d=D$	$d_2=D_2$	$d_1=D_1$
48	5	48,000	44,752	42,587
	4	48,000	45,402	43,670
	3	48,000	46,051	44,752
	2	48,000	46,701	45,835
	1,5	48,000	47,026	46,376

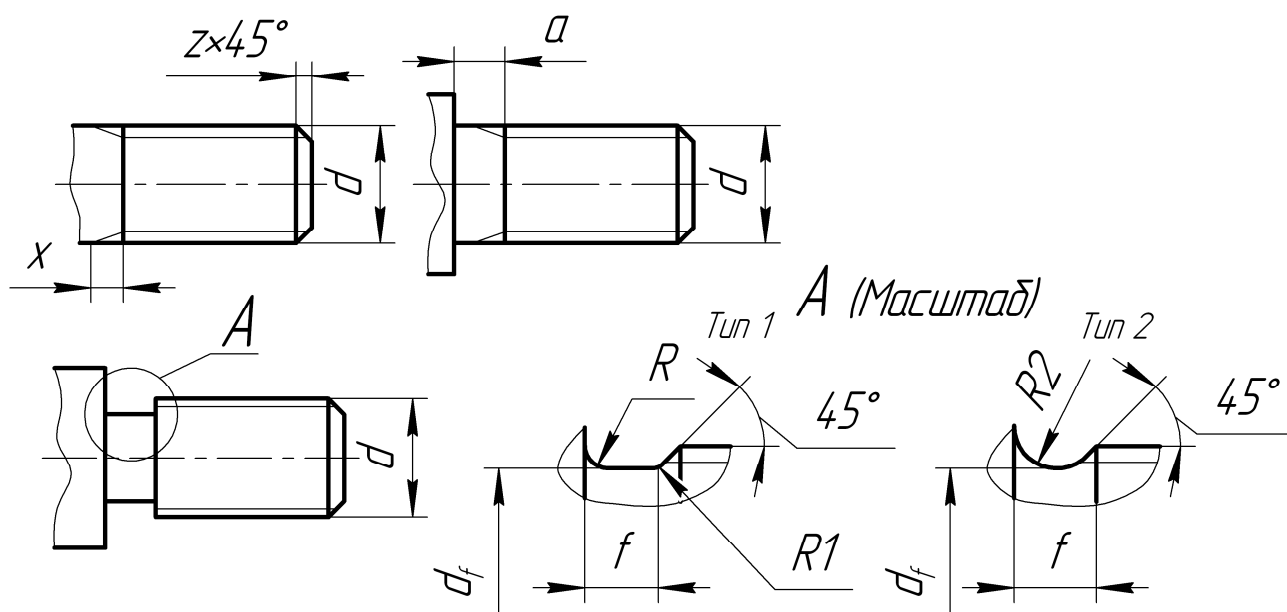


Рис.1.10.1.2

Таблица 1.10.1.3

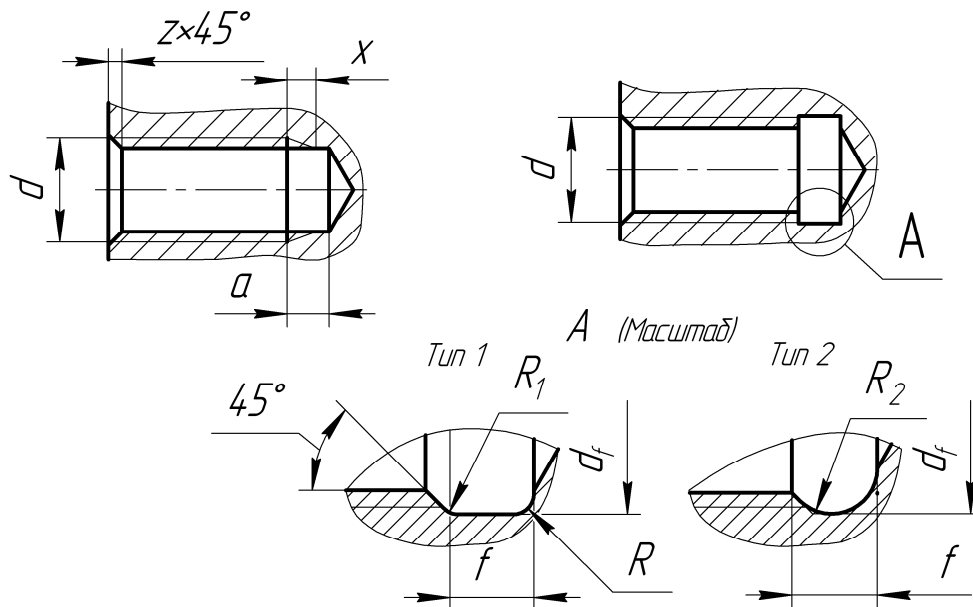
Сбеги, недорезы, проточки, фаски наружной метрической цилиндрической резьбы
ГОСТ 10549-80, мм

Шаг резьбы Р	Сбег χ , не более			Недорез a , не более		Проточка										Фаска, z			
	при угле заборной части инструмента			нор- мальный	умень- шенный	тип 1						тип 2		d_f	при сопряже- нии с внутрен- ней резьбой с проточкой типа 2	для всех других случаев			
						нормальная			узкая										
	20°	30°	45°			f	R	$R1$	f	R	$R1$	f	$R2$						
0,8	1,5	0,9	0,6	3,0	1,6	3,0	1,0	0,5	1,6	0,5	0,3	-	-	$d-1,2$	-	1,0			
1,0	1,8	1,2	0,7		2,0				2,0			3,6	2,0	$d-1,5$	2,0				
1,25	2,2	1,5	0,9	4,0	2,5	4,0	1,0	0,5	2,5	1,0	0,5	4,4	2,5	$d-1,8$	2,5	1,6			
1,5	2,8	1,6	1,0									4,6		$d-2,2$	3,0				
1,75	3,2	2,0	1,2									5,4	3,0	$d-2,5$	3,5				
2,0	3,5	2,2	1,4	5,0	3,0	5,0	5,6	$d-3,0$	2,0										
2,5	4,5	3,0	1,6	6,0	4,0	6,0	1,6	1,0	4,0	1,6	0,5	7,3	4,0	$d-3,5$	5,0	2,5			
3,0	5,2	3,5	2,0									7,6		$d-4,5$	6,5				
3,5	6,3	4,0	2,2	8,0	5,0	8,0	2,0	1,0	5,0	1,6	1,0	10,2	5,5	$d-5,0$	7,5	3,0			
4,0	7,1	4,5	2,5									10,3		$d-6,0$	8,0				
4,5	8,0	5,0	3,0	10,0	6,0	10,0	3,0	1,0	6,0	2,0	1,0	12,9	7,0	$d-6,5$	9,5	4,0			
5,0	9,0	5,5	3,2									13,1		$d-7,0$					
5,5	10,0	6,0	3,5	12,0	8,0	12,0			8,0	2,0		15,0	8,0	$d-8,0$	10,5				
6,0	11,0		4,0									16,0	8,5	$d-9,0$					

При выполнении наружной метрической резьбы напроход рекомендуется применять резьбообра-
зующий инструмент с углом заборной части 20°; при выполнении резьбы в упор и нормальных
недорезе и ширине проточек типов 1 и 2 - с углом заборной части 30°; при уменьшенном недорезе
и узкой проточке - с углом заборной части 45°.

Таблица 1.10.1.4

Сбеги, недорезы, проточки, фаски внутренней метрической цилиндрической резьбы
ГОСТ 10549-80, мм



Шаг резьбы <i>P</i>	Сбег <i>x</i> , не более		Недорез <i>a</i> , не более		Проточка										Фаска, <i>z</i>		
	нор- мальный	умень- шенный	нор- мальный	умень- шенный	тип 1						тип 2		<i>d_f</i>	при сопряже- нии с внутрен- ней резьбой с проточкой типа 2	для всех других случаев		
					нормальная			узкая									
					<i>f</i>	<i>R</i>	<i>R₁</i>	<i>f</i>	<i>R</i>	<i>R₁</i>	<i>f</i>	<i>R₂</i>					
0,8	2,1	1,4	4,0	3,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0		
1,0	2,7	1,8	5,0	3,8	4,0	1,0	0,5	2,0	0,5	0,3	3,6	2,0	<i>d</i> +0,5	2,0		1,6	
1,25	3,3	2,2			5,0	1,6		3,0	1,0	0,5	4,5	2,5	<i>d</i> +0,7	2,5	3,0		2,0
1,5	4,0	2,7	6,0	4,5	6,0		5,4				3,0	3,5		<i>d</i> +1,0			
1,75	4,7	3,2	7,0	5,2	7,0		6,2	6,5			3,5		<i>d</i> +1,2		4,0		2,5
2,0	5,5	3,7	8,0	6,0	8,0	2,0	4,0					8,9		5,0		5,5	
2,5	7,0	4,7	10,0	7,5	10,0	3,0	1,0	5,0	1,6	1,0	11,4	6,5	<i>d</i> +1,5	5,5	3,0		
3,0	-	5,7	-	9,0				10,0			6,0	7,0				13,1	7,5
3,5		6,6		10,5	12,0	3,0	1,0	14,3	8,0	<i>d</i> +1,8	8,0						
4,0		7,6		12,5				8,0	2,0			16,6	9,5	18,4	10,5	8,5	
4,5		8,5		14,0	14,0	16,0	1,0	3,0	18,7	18,9	<i>d</i> +2,0	8,5					
5,0		9,5		16,0	-				-				16,0	12,0	18,9	<i>d</i> +2,0	8,5
5,5		-		-		-	-	-		-	-	-					
6,0					-				-				-	-	-	-	-

Обозначение метрической цилиндрической резьбы

В условное обозначение размера метрической резьбы должны входить: буква *M*, номинальный (наружный) диаметр и шаг резьбы, выраженные в мм и разделенные знаком «х», через дефис - поле допуска, состоящее из цифры, соответствующей степени точности, и буквы, характеризующей основное отклонение (например, *6g* – для резьбы на стержне (рис. 1.10.1.2 а, б), *6H* – в отверстии (рис. 1.10.1.2 в)).

Крупный шаг в обозначении резьбы может быть опущен.

Условное обозначение левой резьбы должно дополняться буквами *LH*.

Примеры обозначений наружной (на стержне) метрической резьбы:

M16x1-6g – резьба метрическая, наружная, с номинальным диаметром 16 мм, с мелким шагом 1 мм и полем допуска *6g*;

Крупный шаг может быть опущен:

M16-6g – резьба та же, но с крупным шагом 2 мм (шаг опущен в обозначении);

M16LH-6g – резьба та же, но левая.

Примеры обозначений внутренней (в отверстии) метрической резьбы:

M20-6H – резьба метрическая, внутренняя с номинальным диаметром 20 мм, с крупным шагом 2,5 мм (опущен в обозначении), с полем допуска *6H*;

M20LH-6H – то же, левая;

M20x1-6H – резьба метрическая, внутренняя, с диаметром 20 мм, с мелким шагом 1 мм и полем допуска *6H*;

Обозначение многозаходных резьб

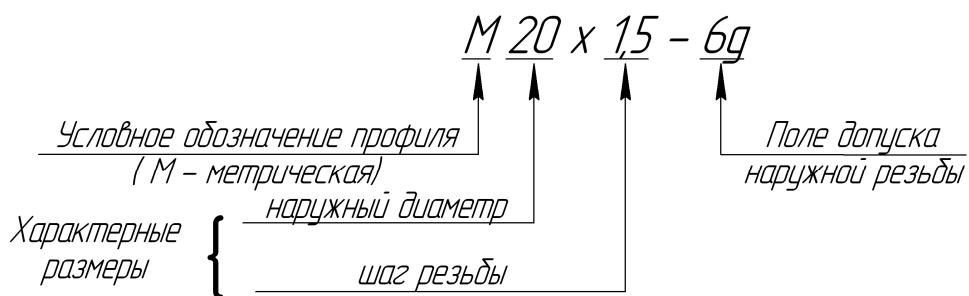
Многозаходная резьба должна обозначаться буквой *M*, номинальным диаметром резьбы, знаком «х», буквами *P_h* и значением хода резьбы, буквой *P* и значением шага резьбы, буквами *LH*, если резьба левая. Поле допуска резьбы указывается в конце обозначения через дефис.

Примеры условного обозначения многозаходных резьб:

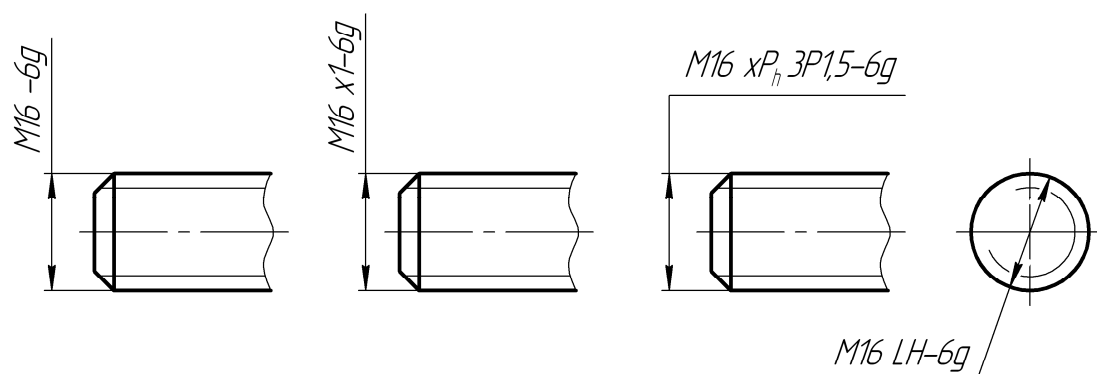
M16xP_h3P1,5-6g – резьба метрическая двухзаходная с номинальным диаметром 16 мм, ходом 3 мм и шагом 1,5 мм; полем допуска *6g*

M16xP_h3P1,5LH-6g – то же, для левой резьбы.

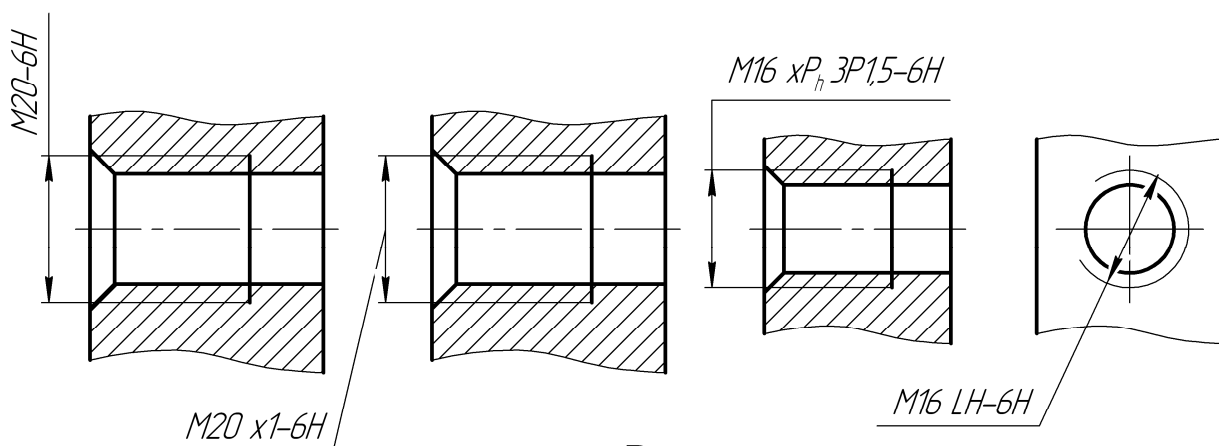
Для большей ясности в скобках текстом может быть указано число заходов резьбы:
 резьбы: $M16 \times P_{\text{н}} 3P1,5$ (два захода).



а



б



в

Рис.1.10.1.2

На рис. 1.10.1.2 б, в приведены варианты нанесения на чертеже обозначения метрических резьб.

1.10.2. Резьба трубная цилиндрическая

Применяется в цилиндрических резьбовых соединениях, а также в соединениях внутренней цилиндрической резьбы с наружной конической резьбой с профилем по ГОСТ 6211-81 (в соединениях водо-газопроводных труб, частях для их соединения и трубопроводной арматуре).

Основные размеры трубной цилиндрической резьбы установлены ГОСТ 6357-81 (табл. 1.10.2.1 и 1.10.2.2). Номинальный профиль (рис. 1.10.2.1), одинаковый для наружной и внутренней резьбы, имеет закругление вершин и впадин, что делает резьбу более герметичной по сравнению с метрической резьбой.

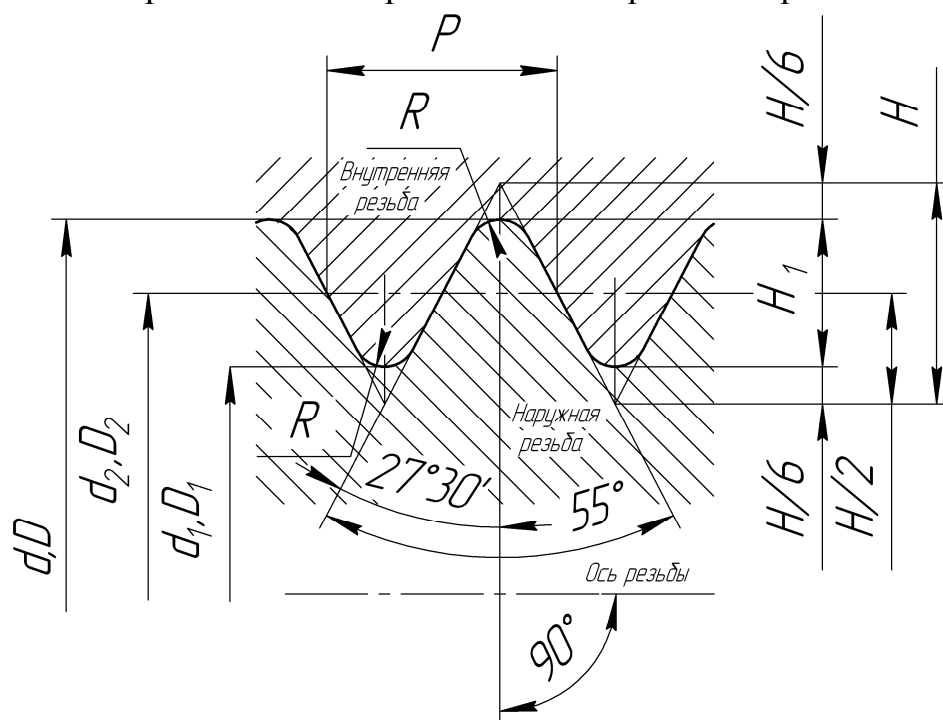


Рис. 1.10.2.1

d – наружный диаметр наружной резьбы (трубы); d_1 – внутренний диаметр наружной резьбы; d_2 – средний диаметр наружной резьбы; D – наружный диаметр внутренней резьбы (муфты); D_1 – внутренний диаметр внутренней резьбы; D_2 – средний диаметр внутренней резьбы; P – шаг резьбы; H – высота исходного треугольника; H_1 – рабочая высота профиля; R – радиус закругления вершины и впадины резьбы

Таблица 1.10.2.1

Размеры элементов профиля трубной цилиндрической резьбы, мм

Шаг P	Число шагов z на длине 25,4 мм	$H=0,960491P$	$H_1=0,640327P$	$H/6=0,160082P$	$R=0,137329P$
0,907	28	0,871165	0,580777	0,145194	0,124557
1,337	19	1,284176	0,856117	0,214029	0,183609
1,814	14	1,742331	1,161553	0,290389	0,249115
2,309	11	2,217774	1,478515	0,369629	0,317093

Таблица 1.10.2.2

Резьба трубная цилиндрическая. Основные размеры
ГОСТ 6357-81

Обозначение раз- мера резьбы		Шаг Р, мм	Диаметр резьбы, мм		
Ряд 1	Ряд 2		d=D	d ₂ =D ₂	d ₁ =D ₁
¹ / ₁₆	—	0,907	7,723	7,142	6,561
¹ / ₈			9,728	9,147	8,566
¹ / ₄	—	1,337	13,157	12,301	11,445
³ / ₈			16,662	15,806	14,950
¹ / ₂		1,814	20,955	19,793	18,631
³ / ₄	⁵ / ₈		22,911	21,749	20,587
	⁷ / ₈		26,441	25,279	24,117
			30,201	29,039	27,877
1	1 ¹ / ₈	2,309	33,249	31,770	30,291
¹ / ₄			37,897	36,418	34,939
1 ¹ / ₂	¹ / ₈		41,910	40,431	38,952
	³ / ₄		44,323	42,844	41,365
2	¹ / ₄		47,803	46,324	44,845
			53,746	52,267	50,788
² / ₂	¹ / ₄		59,614	58,135	56,656
			65,710	64,231	62,752
3	² / ₄		75,184	73,705	72,226
	³ / ₄		81,534	80,055	78,576
³ / ₂	³ / ₄		87,884	85,405	84,926
			93,980	92,501	91,022
4	4 ¹ / ₂		100,330	98,851	97,372
5			106,680	105,201	103,722
6	⁵ / ₂		113,030	111,551	110,072
			125,730	124,251	122,772
			138,430	136,951	135,472
			151,130	149,651	148,172
			163,830	162,351	160,872

При выборе размеров первый ряд следует предпочитать второму.

Длины свинчивания подразделяют на две группы: нормальные N и длинные L (табл. 1.10.2.3).

Таблица 1.10.2.3

Длины свинчивания, мм

Обозначение размера резьбы	Шаг Р	Длина свинчивания		Обозначение размера резьбы	Шаг Р	Длина свинчивания	
		N	L			N	L
$\frac{1}{16}; \frac{1}{8}$	0,907	Св. 4 до 12	Св. 12	$1\frac{1}{2}; 1\frac{3}{4}; 2;$ $2\frac{1}{4}; 2\frac{1}{2};$ $2\frac{3}{4}; 3$	2,309	Св. 12 до 36	Св. 36
$\frac{1}{4}; \frac{3}{8}$	1,337	Св. 5 до 16	Св. 16				

$\frac{1}{2}; \frac{5}{8}; \frac{3}{4}; \frac{7}{8}$	1,814	Св. 7 до 22	Св. 22	$\frac{3}{4}; \frac{3}{2}; \frac{3}{4}; 4; 4\frac{1}{2}; 5; 5\frac{1}{2}; 6$	2,309	Св. 13 до 40	Св. 40
$1; 1\frac{1}{8}; 1\frac{1}{4}; 1\frac{3}{8}$	2,309	Св. 10 до 30	Св. 30				

Размеры сбегов, Недорезов, проточек и фасок для трубной цилиндрической резьбы должны соответствовать указанным на рис 1.10.2.3, 1.10.2.4 и в табл. 1.10.2.4, 1.10.2.5.

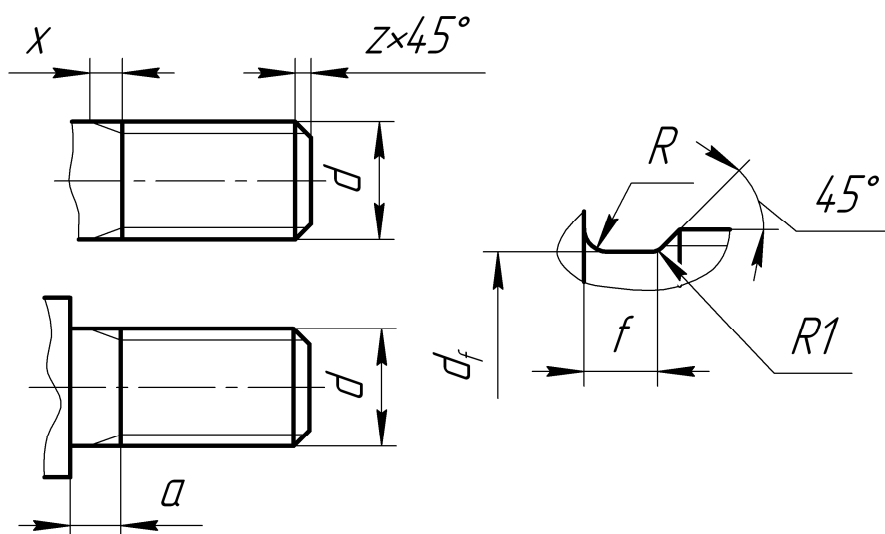


Рис. 1.10.2.3

Таблица 1.10.2.4

Сбег, недорезы, проточки, фаски наружной трубной цилиндрической резьбы
ГОСТ 10549-80, мм

Обозначение размера резьбы	Число шагов на длине 25,4 мм	Сбег x , не более, при угле забор- ной части инструмента		Недорез a , не более		Проточка						Фаска z	
		нор- мальный	умень- шенный	нормальная			узкая			d_f			
				f	R	R_1	f	R	R_1				
$\frac{1}{8}$	28	1,6	1,0	2,5	1,6	2,5	1,0	0,5	1,6	0,5	0,3	6,0	1,0
$\frac{1}{16}$												8,0	
$\frac{1}{4}$	19	2,4	1,5	4,0	2,5	4,0	1,0	0,5	2,5	1,0	0,5	11,0	1,6
$\frac{3}{8}$												14,5	
$\frac{1}{2}$	14	3,2	2,0	5,0	3,0	5,0	1,6	0,5	3,0	1,0	0,5	18,0	2,0
$\frac{5}{8}$												20,0	
$\frac{3}{4}$												23,5	
$\frac{7}{8}$												27,8	
1	11	4,1	2,5	6,0	4,0	6,0	1,0	1,0	4,0	1,0	0,5	29,5	2,5
$1\frac{1}{8}$												34,0	

1 ^{1/4}	11	4,1	2,5	6,0	4,0	6,0	1,6	1,0	4,0	1,0	0,5	38,0	2,5
1 ^{3/8}												40,5	
1 ^{1/2}												44,0	
1 ^{3/4}												50,0	
2												56,0	
2 ^{1/4}												62,0	
2 ^{1/2}												71,5	
2 ^{3/4}												78,0	
3												84,0	
3 ^{1/4}												90,5	
3 ^{1/2}												96,5	
4												109,0	
4 ^{1/2}												122,0	
5												134,5	
5 ^{1/2}												147,0	
6												160,0	

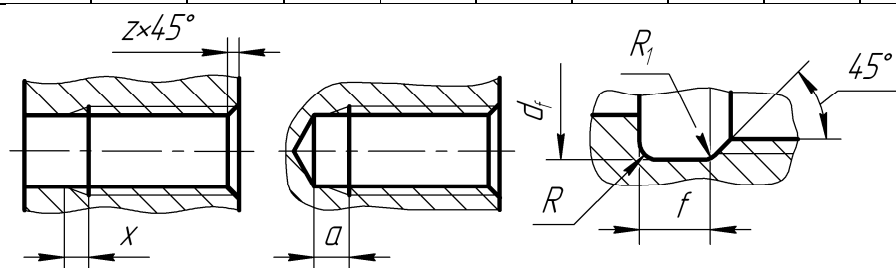


Рис. 1.10.2.4

Таблица 1.10.2.5

Сбеги, недорезы, проточки, фаски внутренней трубной цилиндрической резьбы
ГОСТ 10549-80 Размеры, мм

Обозначение размера резьбы	Число шагов на длине 25,4 мм	Сбег x , не более		Недорез a , не более		Проточка						Фаска z	
		нормальный	уменьшен- ный	нормальный	уменьшен- ный	нормальная			узкая				d_f
						f	R	R_1	f	R	R_1		
$\frac{1}{16}$	28	2,2	1,4	4	2,5	4	1,0	0,5	2,5	1,0	0,5	8,0	1,0
$\frac{1}{8}$									10,0				
$\frac{1}{4}$	19	3,3	2,0	5	3,0	5	1,6	0,5	3,0	1,0	0,5	13,5	
$\frac{3}{8}$									17,0				
$\frac{1}{2}$	14	4,8	3,0	8	5,0	8	2,0	1,0	5,0	1,6	0,5	21,5	1,6
$\frac{5}{8}$												23,5	
$\frac{3}{4}$												27,0	
$\frac{7}{8}$												31,0	

1	11	6,0	4,0	10,0	6,0	10	3,0	1,0	6,0	1,6	1,6	34,0	1,6
1 ^{1/8}												39,0	
1 ^{1/4}												43,0	
1 ^{3/8}												45,0	
1 ^{1/2}												48,5	
1 ^{3/4}												54,5	
2												60,5	
2 ^{1/4}												66,5	
2 ^{1/2}												76,0	
2 ^{3/4}												82,5	
3												89,0	
3 ^{1/4}												95,0	
3 ^{1/2}												101,0	
4												114,0	
4 ^{1/2}												126,5	
5												139,0	
5 ^{1/2}												152,0	
6												165,0	

Обозначение трубной цилиндрической резьбы

В условное обозначение трубной цилиндрической резьбы должны входить:

— буква *G*, обозначение размера резьбы в дюймах (знак дюйма «"» не указывается), класс точности среднего диаметра резьбы – А или В (менее точный) и длина свинчивания, если она превосходит нормальную, установленную стандартом. Условное обозначение для левой резьбы дополняют буквами *LH*.

Примеры условных обозначений резьбы:

- класса точности А:

G1½ -A

- левой резьбы класса точности В:

G1½LH-B;

Длину свинчивания *N* в обозначении резьбы не указывают. Длину свинчивания *L* указывают в миллиметрах.

Пример:

$G1\frac{1}{2}-B-40$ – трубная цилиндрическая резьба $1\frac{1}{2}"$ класса точности В с длиной свинчивания 40 мм

Посадку обозначают дробью, в числителе которой указывают обозначение класса точности внутренней резьбы, а в знаменателе – обозначение класса точности наружной резьбы.

Примеры:

$G1\frac{1}{2}-A/A$

$G1\frac{1}{2}LH-A/B$

Соединение внутренней цилиндрической трубной резьбы класса точности А по ГОСТ 6357-81 с наружной трубной конической резьбой по ГОСТ 6211-81 обозначают следующим образом:

$$\frac{G}{R} 1\frac{1}{2} - A \text{ или } G/R 1\frac{1}{2} - A$$

Если для метрической резьбы в ее обозначении номинальный диаметр соответствует его действительному размеру, то в трубной резьбе размер в дюймах приблизительно равен условному проходу трубы (внутреннему диаметру трубы, по которому рассчитывают ее пропускную способность), переведенному в дюймы. Например, $G1$ обозначает размер трубной резьбы, нарезанной на наружной поверхности трубы, имеющей условный проход 25 мм, т.е., примерно равный одному дюйму (1 дюйм=25,4 мм); фактический наружный диаметр резьбы равен 33,25 мм. Поэтому обозначение размера трубной резьбы наносят на полке линии – выноски (рис. 1.10.2.2).

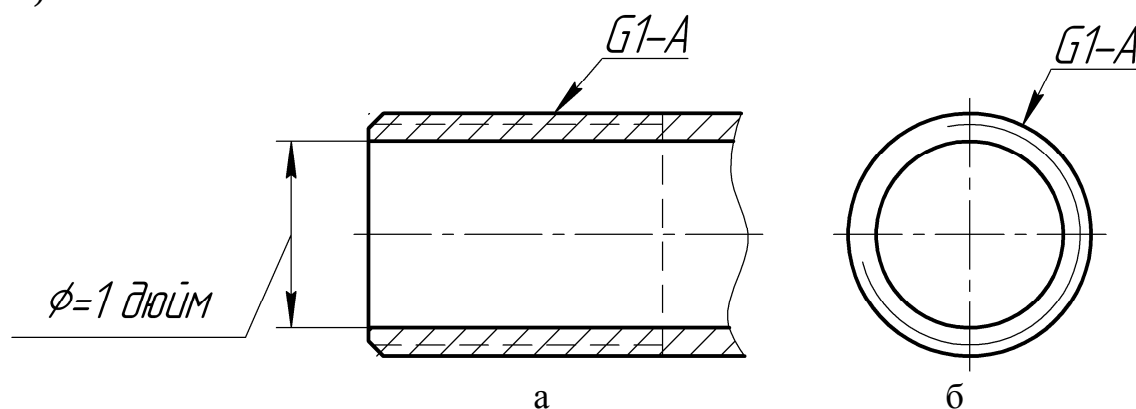


Рис. 1.10.2.2

1.10.3. Резьба трубная коническая

Резьба трубная коническая (ГОСТ 6211-81) применяется в конических резьбовых соединениях, а также в соединениях наружной конической резьбы с внутренней цилиндрической резьбой по ГОСТ 6357-81 (в соединениях труб при больших давлениях и температуре, когда требуется повышенная герметичность соединения, например, в горловине газовых баллонов).

Профиль (рис. 1.10.3.1) представляет собой закругленные впадины и выступы в виде треугольников с углом при вершине 55° . Размеры элементов профиля трубной конической резьбы представлены в табл. 1.10.3.1. Резьба имеет конусность 1:16. Основные размеры (рис. 1.10.3.2) установлены ГОСТ 6211-81 (табл. 1.10.3.2).

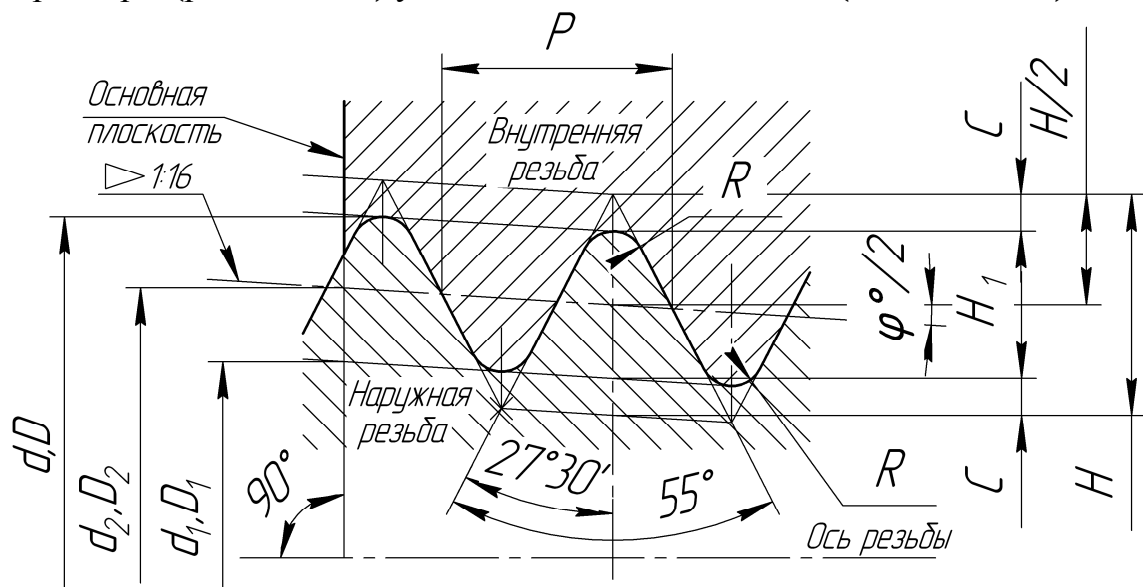


Рис. 1.10.3.1

Конусность $2tg\varphi/2 = 1:16$; $\varphi = 3^\circ 34' 48''$; $\varphi/2 = 1^\circ 47' 24''$; d – наружный диаметр наружной конической резьбы; d_1 – внутренний диаметр наружной конической резьбы; d_2 – средний диаметр наружной конической резьбы; D – наружный диаметр внутренней конической резьбы; D_1 – внутренний диаметр внутренней конической резьбы; D_2 – средний диаметр внутренней конической резьбы; P – шаг резьбы; φ – угол конуса; $\varphi/2$ – угол уклона; H – высота исходного треугольника; H_1 – рабочая высота профиля; R – радиус закругления вершины и впадины резьбы; C – срез вершин и впадин резьбы

Таблица 1.10.3.1

Размеры элементов профиля трубной конической резьбы
ГОСТ 6211-81, мм

Шаг P	Число шагов z на длине 25,4 мм	$H = 0,960237 P$	$H_1 = 0,580777 P$	$C = 0,159955 P$	$R = 0,137278 P$
0,907	28	0,870935	0,580777	0,145079	0,124511
1,337	19	1,283837	0,856117	0,213860	0,183541
1,814	14	1,741870	1,161553	0,290158	0,249022
2,309	11	2,217187	1,478515	0,369336	0,316975

Размеры элементов профиля внутренней цилиндрической резьбы определяют по ГОСТ 6357-81.

Так как у конической резьбы диаметр непрерывно изменяется, то ее размер относят к сечению в основной плоскости. В этом сечении диаметр конической резьбы равен диаметру трубной цилиндрической резьбы, что позволяет соединять внутреннюю трубную цилиндрическую резьбу с наружной трубной конической резьбой. Положение основной плоскости задано в ГОСТ и должно быть указано на чертеже (рис. 1.10.3.2).

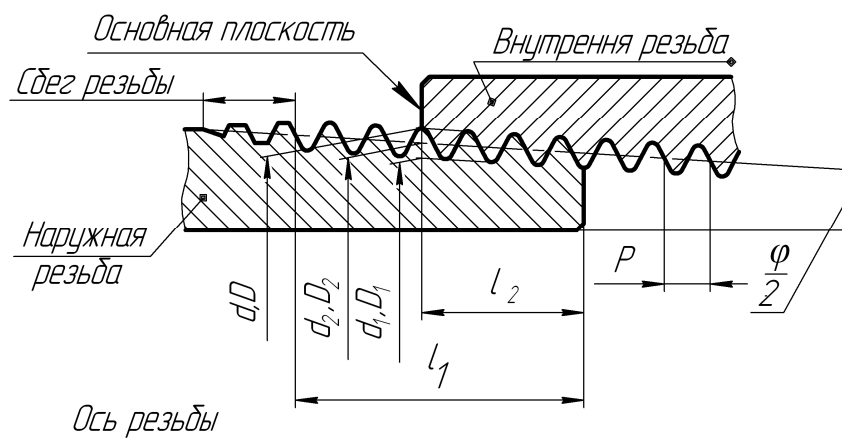


Рис. 1.10.3.2

l_1 – рабочая длина резьбы; l_2 – длина наружной резьбы от торца до основной плоскости

Таблица 1.10.3.2

Основные размеры трубной конической резьбы
ГОСТ 6211-81

Обозначение размера резьбы	Шаг P, мм	Диаметр резьбы в основной плоскости, мм			Длина резьбы, мм	
		d=D	d ₂ =D ₂	d ₁ =D ₁	l_1	l_2
$\frac{1}{16}$	0,907	7,723	7,142	6,561	6,5	4,0
$\frac{1}{8}$		9,728	9,147	8,566		
$\frac{1}{4}$	1,337	13,157	12,301	11,445	9,7	6,0
$\frac{3}{8}$		16,662	15,806	14,950	10,1	6,4
$\frac{1}{2}$	1,814	20,955	19,793	18,631	13,2	8,2
$\frac{3}{4}$		26,441	25,279	24,117	14,5	9,5
1	2,309	33,249	31,770	30,291	16,8	10,4
$1\frac{1}{4}$		41,910	40,431	38,952	19,1	12,7
$1\frac{1}{2}$		47,803	46,324	44,845		
2		59,614	58,135	56,656	23,4	15,9
$2\frac{1}{2}$		75,184	73,705	72,226	26,7	17,5
3		87,884	85,405	84,926	29,8	20,6
$3\frac{1}{2}$		100,330	98,851	97,372	31,4	22,2
4		113,030	111,551	110,072	35,8	25,4
5		138,430	136,951	135,472	40,1	28,6
6		163,830	162,351	160,872		

Длина внутренней конической резьбы должна быть не менее $0,8 (l_1 - \Delta_1 l_2)$, где $\Delta_1 l_2$ (рис. 1.10.3.3) — величина смещения основной плоскости резьбы в соответствии с табл. 1.10.3.3.

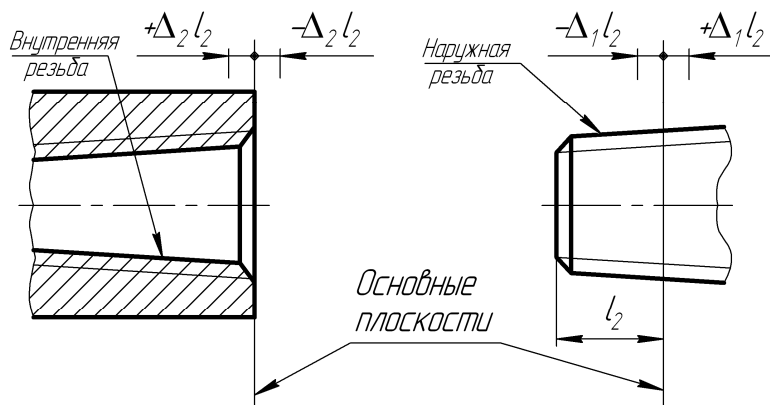


Рис. 1.10.3.3

Таблица 1.10.3.3

Размеры в миллиметрах

Обозначение размера резьбы	Смещение основной плоскости резьбы		Пред. откл. диаметра D_2 внутренней ци- линдрической резьбы	Обозначение размера резьбы	Смещение основной плоскости резьбы		Пред. откл. диаметра D_2 внутренней ци- линдрической резьбы
	$\pm \Delta_1 l_2$	$\pm \Delta_2 l_2$			$\pm \Delta_1 l_2$	$\pm \Delta_2 l_2$	
$\frac{1}{16}; \frac{1}{8}$	0,9	1,1	$\pm 0,071$	1; $1\frac{1}{4}$; $1\frac{1}{2}$; 2	2,3	2,9	$\pm 0,180$
$\frac{1}{4}; \frac{3}{8}$	1,3	1,7	$\pm 0,104$	$2\frac{1}{2}$; 3; $3\frac{1}{2}$; 4;	3,5	3,5	$\pm 0,217$
$\frac{1}{2}; \frac{3}{4}$	1,8	2,3	$\pm 0,142$	5; 6			

Обозначения размеров резьбы, шаги и номинальные диаметры наружного, среднего и внутреннего диаметров внутренней цилиндрической резьбы должны соответствовать указанным на рис. 1.10.3.4 и в табл. 1.10.3.2.

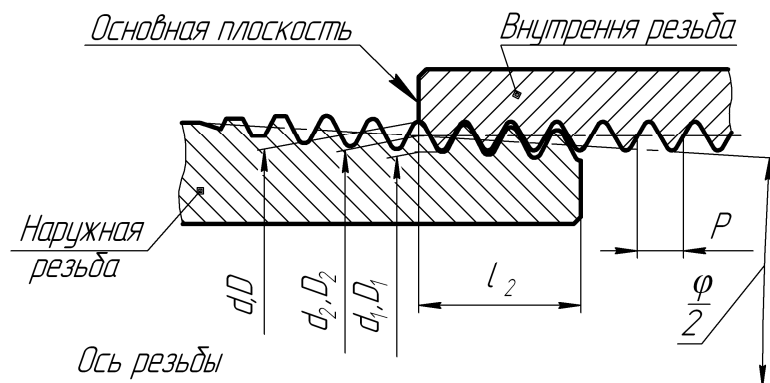


Рис. 1.10.3.4

Конструкция деталей с внутренней резьбой (конической и цилиндрической) должна обеспечивать ввинчивание наружной конической резьбы на глубину не менее $l_1 + \Delta_1 l_2$. Допускается соединение наружной конической резьбы с внутренней цилиндрической резьбой класса точности А по ГОСТ 6357-81.

Размеры сбегов, недорезов, проточек и фасок для трубной конической резьбы по ГОСТ 6211-81 должны соответствовать указанным на рис. 1.10.3.5 и в табл. 1.10.3.4.

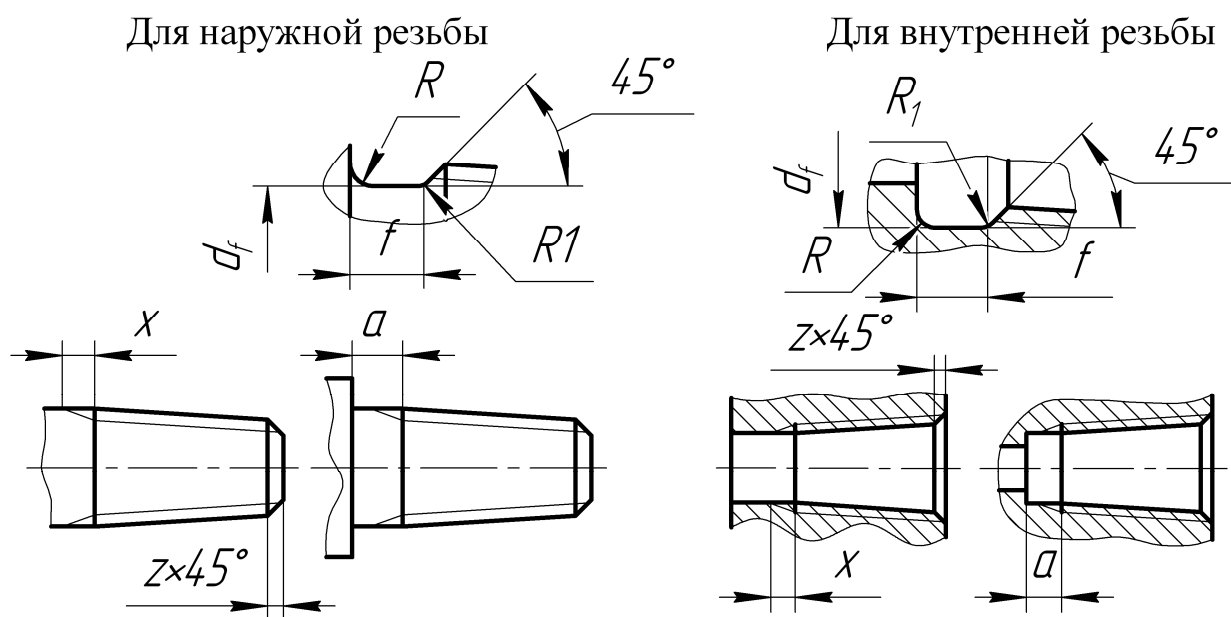


Рис. 1.10.3.5

Таблица 1.10.3.4

Сбеги, недорезы, проточки, фаски трубной конической резьбы
ГОСТ 10549-80 Размеры, мм

Обозначение размера резьбы	Число шагов на длине 25,4 мм	Наружная резьба						Внутренняя резьба						Фаска z
		Сбег x, при угле заборной части инструмента 20°, не более	Недорез a, не более	Проточка				Сбег x, не более	Недорез a, не более	Проточка				
				f	R	R ₁	d _f			f	R	R ₁	d _f	
¹ / ₈	28	2,0	3,5	2	0,5	0,3	8,0	3,0	5,5	3	1,0	0,5	10,0	1,0
¹ / ₁₆							6,0						8,0	
¹ / ₄	19	3,0	5,0	3	1,0	0,5	11,0	4,0	8,0	5	1,6	0,5	13,5	1,6
³ / ₈							14,0						17,0	
¹ / ₂	14	3,5	6,5	4	1,6	0,5	18,0	5,5	11,0	7	2,0	1,0	21,5	2,0
³ / ₄							23,0						27,0	
1	11	4,5	8,0	5	1,6	0,5	29,5	7,0	14,0	8	2,0	1,0	34,0	2,0

$1\frac{1}{4}$	11	4,5	8,0	5	1,6	0,5	38,0	7,0	14,0	8	2,0	1,0	42,5	2,0
$1\frac{1}{2}$							44,0						48,5	
2							56,0						60,0	
$2\frac{1}{2}$							71,0						16,0	
3							84,0						88,5	
$3\frac{1}{2}$							96,5						101,2	
4							109,0						114,0	
5							134,5						139,5	
6							160,0						165,0	

Обозначение трубной конической резьбы

В условное обозначение резьбы должны входить: буквы (R – для конической наружной резьбы, R_c – для конической внутренней резьбы, R_p – для цилиндрической внутренней резьбы) и обозначение размера резьбы в дюймах (знак «"» не указывают). Условное обозначение левой резьбы дополняют буквами LH .

Примеры:

$R\frac{1}{2}$ – наружная трубная коническая резьба $\frac{1}{2}$ ";

$R_c\frac{1}{2}$ – внутренняя трубная коническая резьба $\frac{1}{2}$ ";

$R_c\frac{1}{2}LH$ – левая внутренняя трубная коническая резьба $\frac{1}{2}$ ";

$R_p\frac{1}{2}$ – внутренняя трубная цилиндрическая резьба $\frac{1}{2}$ ".

На чертежах обозначение резьбы показывают на выносной линии – полке (рис. 1.10.3.6).

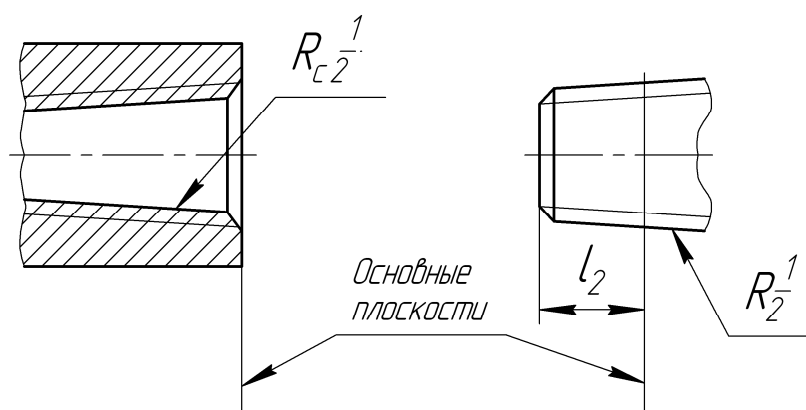


Рис. 1.10.3.6

Резбовое соединение обозначают дробью, например $\frac{R_c}{R}$ или R_c / R , в числителе которой указывают буквенное обозначение внутренней резьбы, в знаменателе – наружной резьбы и размером резьбы в дюймах.

Примеры условных обозначений резьбовых соединений:

трубная коническая резьба (внутренняя и наружная) $1\frac{1}{2}"$:

$$\frac{R_c}{R} 1\frac{1}{2}, \text{ то же левая } \frac{R_c}{R} 1\frac{1}{2} LH$$

внутренняя трубная цилиндрическая резьба (с допусками по ГОСТ 6211-81) и

наружная трубная коническая резьба $1\frac{1}{2}"$: $\frac{R_p}{R} 1\frac{1}{2}$, то же левая $\frac{R_p}{R} 1\frac{1}{2} LH$

внутренняя трубная цилиндрическая резьба класса точности А по ГОСТ 6357-81

и наружная трубная коническая резьба $1\frac{1}{2}"$: $\frac{G}{R} 1\frac{1}{2} - A$, то же левая $\frac{G}{R} 1\frac{1}{2} LH - A$

1.10.4. Резьба коническая дюймовая

Применяется для получения герметичных соединений в топливных, масляных и воздушных трубопроводах машин и станков. Угол профиля 60° , конусность 1:16. Основные размеры устанавливает ГОСТ 6111-52. На рис. 1.10.4.1 показаны элементы конической дюймовой резьбы. Обозначения d , D и др. см. рис. 1.10.3.1.

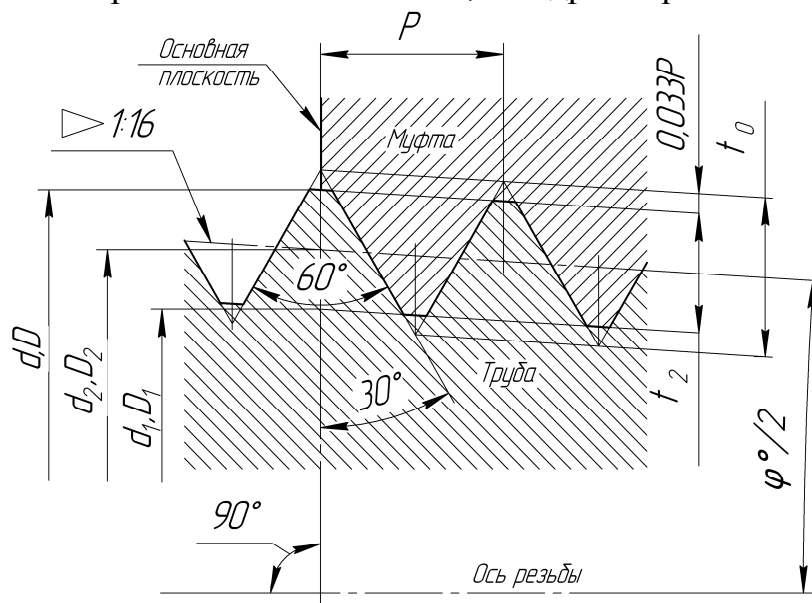


Рис. 1.10.4.1

Обозначение конической дюймовой резьбы

В обозначение конической дюймовой резьбы входит буква *K* и размер, который относят к сечению в основной плоскости, с указанием диаметра условного прохода трубы в дюймах (знак дюйма указывают) и ГОСТа.

Пример: *K3/4" ГОСТ 6111-52*

Так же, как и в трубной конической резьбе, размер наносят на полку – выноску (рис. 1.10.4.2).

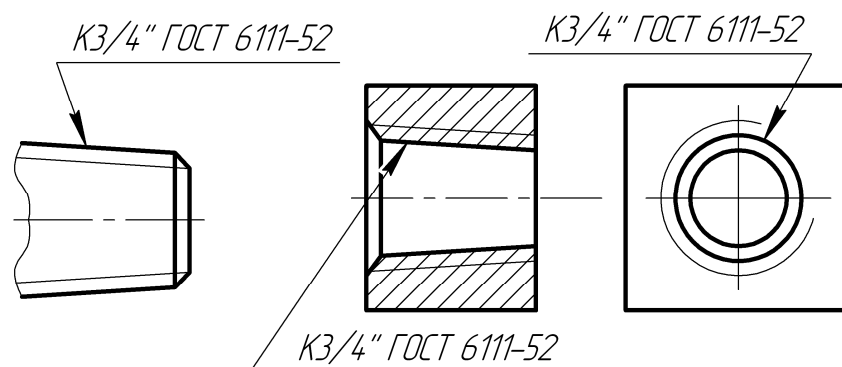


Рис. 1.10.4.2

1.10.5. Резьба метрическая коническая

Выполняется с конусностью 1:16 и углом профиля 60° (номинальные диаметры от 6 до 60 мм). Элементы резьбы по ГОСТ 25229-82. показаны на рис. 1.10.5.1.

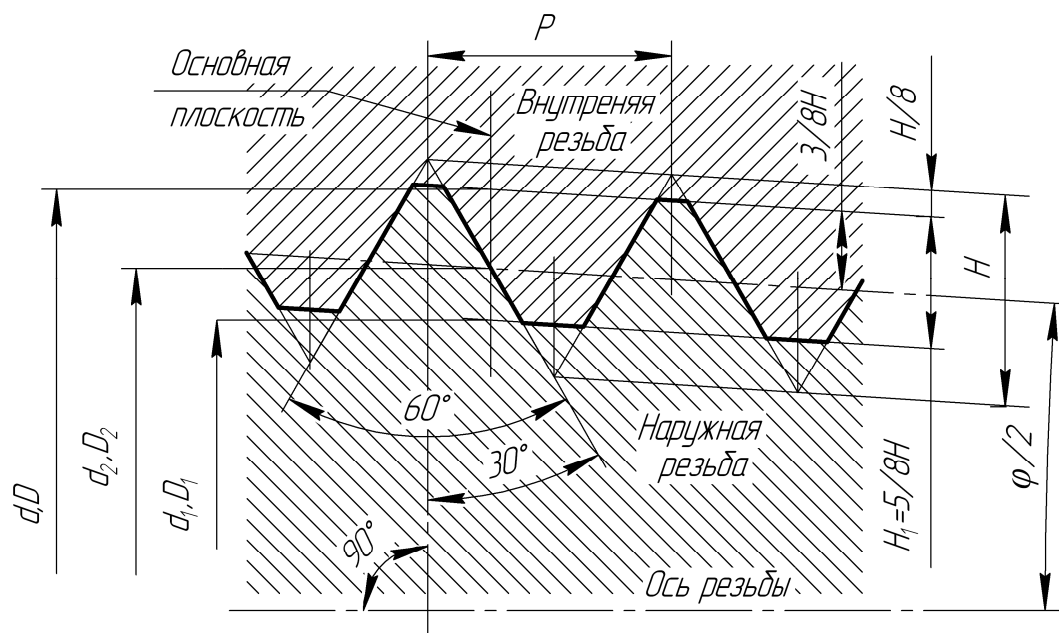


Рис. 1.10.5.1

Обозначения d, D и др. см. рис. 1.10.3.1

Основные размеры метрической конической резьбы (наружной и внутренней) представлены на рис. 1.10.5.2

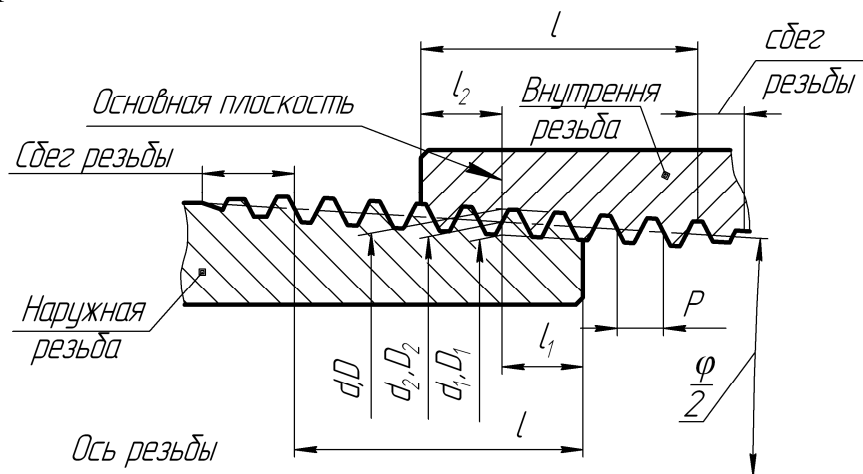


Рис. 1.10.5.2

l – рабочая длина резьбы; l_1 – длина наружной резьбы от торца до основной плоскости; l_2 – длина внутренней резьбы от торца до основной плоскости.

В основной плоскости метрическая коническая резьба имеет общие размеры с метрической резьбой по ГОСТ 9150-2002, поэтому может образовывать соединения наружной метрической конической резьбы с внутренней цилиндрической.

Применяется в герметичных конических резьбовых соединениях трубопроводов с повышенным давлением.

Обозначение метрической конической резьбы

Условное обозначение резьбы состоит из букв *МК* (для конической резьбы), номинального диаметра и шага.

Примеры: *МК16x1,5*; *МК16x1,5ЛН*.

В условное обозначение внутренней цилиндрической резьбы, предназначенной для соединения с наружной конической резьбой, входит: буква *М*, номинальный диаметр, шаг, номер ГОСТа конической резьбы.

Примеры: *М16x1,5 ГОСТ 25229-82*

То же, левая: *М16x1,5ЛН ГОСТ 25229-82*

Размеры наносят на полке - выноске (рис. 1.10.5.3).

Условное обозначение конического резьбового соединения соответствует принятому для конической резьбы, например: *МК16x1,5*.

Соединение внутренней цилиндрической с наружной конической резьбой должно обозначаться дробью *М/МК*, номинальным диаметром, шагом и номером стандарта, например:

М/МК 16x1,5 ГОСТ 25229-82;

М/МК 16x1,5ЛН ГОСТ 25229-82

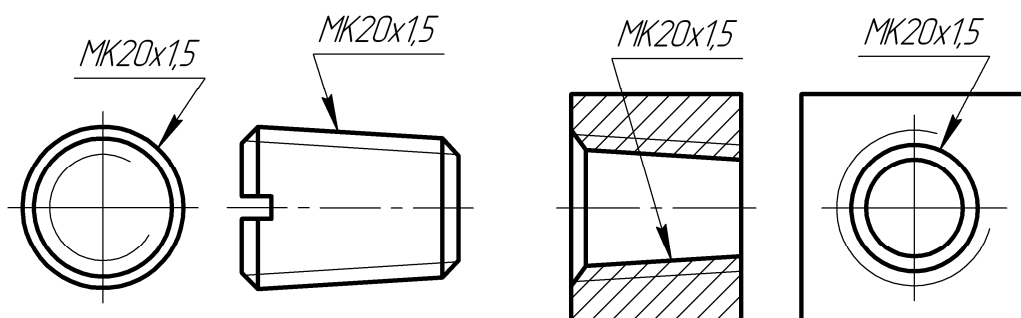


Рис. 1.10.5.3

1.10.6. Резьба трапецеидальная

Применяется на винтовых парах, передающих возвратно-поступательное движение.

Профили и размеры однозаходной трапецеидальной резьбы регламентированы ГОСТ 9484-81 (рис. 1.10.6.1, табл. 1.10.6.1); основные размеры – ГОСТ 24737-81; диаметры и шаги резьбы – ГОСТ 24738-81 (рис. 1.10.6.1, таблица 1.10.6.2); диаметры, шаги и ходы многозаходной трапецеидальной резьбы – ГОСТ 24739-81 (рис. 1.10.6.2, табл. 1.10.6.3); размеры проточек и фасок – ГОСТ 10549-80 (рис. 1.10.6.3, табл. 1.10.6.4) – для наружной резьбы; (рис. 1.10.6.4, табл. 1.10.6.5) – для внутренней резьбы.

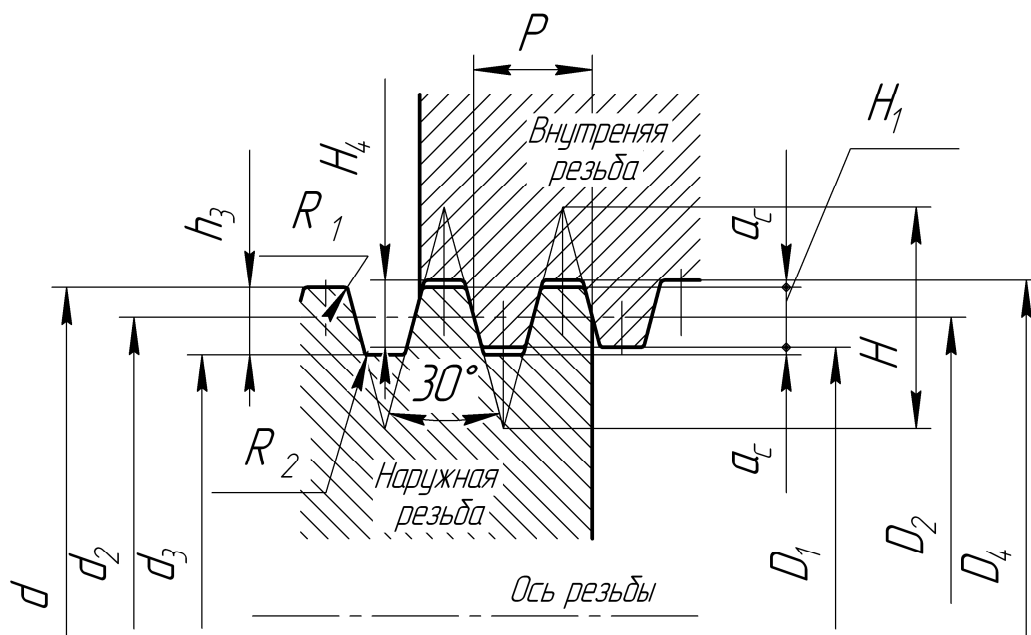


Рис. 1.10.6.1

d – наружный диаметр наружной резьбы (винта); D_4 – наружный диаметр внутренней резьбы (гайки); d_2, D_2 – средний диаметр наружной и внутренней резьбы соответственно; d_3, D_1 – внутренний диаметр наружной и внутренней резьбы соответственно; P – шаг резьбы; H – высота исходного треугольника; H_1 – рабочая высота профиля резьбы; h_3, H_4 – высота профиля наружной и внутренней резьбы соответственно; a_c – зазор по вершине резьбы.

Таблица 1.10.6.1

Элементы основного профиля трапецеидальной резьбы
ГОСТ 9484-81 Размеры, мм

Шаг P	H=1,866P	a_c	$h_3=H_4=0,5P+ a_c$
1,5	2,799	0,15	0,9
2	3,732	0,25	1,25
3	5,598		1,75
4	7,464		2,25
5	9,330		2,75
6	11,196		3,5
7	13,062	0,5	4
8	14,928		4,5
9	16,794		5
10	18,660		5,5
12	22,392		6,5
14	26,124	1	8
16	29,856		9
18	33,588		10
20	37,320		11
22	41,052		12
24	44,784		13
28	52,248		15
32	59,712		17
36	67,176		19
40	74,640		21
44	82,104		
48	89,568		

Таблица 1.10.6.2

Основные размеры, диаметры и шаги однозаходной трапецеидальной резьбы
ГОСТ 24737-81, ГОСТ 24738-81, мм

Номинальный диаметр резьбы d		Шаг P	Диаметр резьбы				
			наружный		средний	внутренний	
Ряд 1	Ряд 2		d	D_4	$d_2=D_2$	d_3	D_1
8		[1,5]	8,000	8,300	7,250	6,200	6,500
		2*		8,500	7,000	5,500	6,000
	9	1,5	9,000	9,300	8,250	7,200	7,500
		[2]		9,500	8,000	6,500	7,000
10		1,5	10,000	10,300	9,250	8,200	8,500
		[2]		10,500	9,000	7,500	8,000
	11	[2]	11,000	11,500	10,000	8,500	9,000
		3			9,500	7,500	8,000
12		2	12,000	12,500	11,000	9,500	10,000
		[3]			10,500	8,500	9,000
	14	2	14,000	14,500	13,000	11,500	12,000
		[3]			12,500	10,500	11,000

Номинальный диаметр резьбы d		Шаг Р	Диаметр резьбы				
			наружный		средний	внутренний	
Ряд 1	Ряд 2		d	D_4	$d_2=D_2$	d_3	D_1
16		2	16,000	16,500	15,000	13,500	14,000
		[4]			14,000	11,500	12,000
	18	2	18,000	18,500	17,000	15,500	16,000
		[4]			16,000	13,500	14,000
20		2	20,000	20,500	19,000	17,500	18,000
		[4]			18,000	15,500	16,000
	22	2*	22,000	22,500	21,000	19,500	20,000
		3			20,500	18,500	19,000
		[5]			19,500	16,500	17,000
		8		23,000	18,000	13,500	14,000
24		2*	24,000	24,500	23,000	21,500	22,000
		3			22,500	20,500	21,000
		[5]			21,500	18,500	19,000
		8		25,000	20,000	15,000	16,000
	26	2*	26,000	26,500	25,000	23,500	24,000
		3			24,500	22,500	23,000
		[5]			23,500	20,500	21,000
		8		27,000	22,000	17,000	18,000
28		2*	28,000	28,500	27,000	25,500	26,000
		3			26,500	24,500	25,000
		[5]			25,500	22,500	23,000
		8		29,000	24,000	19,000	20,000
	30	3	30,000	30,500	28,500	26,500	27,000
		[6]		31,000	27,000	23,000	24,000
		10			25,000	19,000	20,000
32		3	32,000	32,500	30,500	28,500	29,000
		[6]		33,000	29,000	25,000	26,000
		10			27,000	21,000	22,000
	34	3	34,000	34,500	32,500	30,500	31,000
		[6]		35,000	31,000	27,000	28,000
		10			29,000	23,000	24,000
36		3	36,000	36,500	34,500	32,500	33,000
		[6]		37,000	33,000	29,000	30,000
		10			31,000	25,000	26,000
	38	3	38,000	38,500	36,500	34,500	35,000
		6*		39,000	35,000	31,000	32,000
		[7]			34,500	30,000	31,000
		10			33,000	27,000	28,000
40		3	40,000	40,500	38,500	36,500	37,000
		6*		41,000	37,000	33,000	34,000
		[7]			36,500	32,000	33,000
		10			35,000	29,000	30,000

Номинальный диаметр резьбы d		Шаг Р	Диаметр резьбы				
			наружный		средний	внутренний	
Ряд 1	Ряд 2		d	D_4	$d_2=D_2$	d_3	D_1
	42	3	42,000	42,500	40,500	38,500	39,000
		6*		43,000	39,000	35,000	36,000
		[7]			38,500	34,000	35,000
		10			37,000	31,000	32,000
44		3	44,000	44,500	42,500	40,500	41,000
		[7]		45,000	40,500	36,000	37,000
		8*			40,000	35,000	36,000
		12			38,000	31,000	32,000
	46	3	46,000	46,500	44,500	42,500	43,000
		[8]		47,000	42,000	37,000	38,000
		12			40,000	33,000	34,000
48		3	48,000	48,500	46,500	44,500	45,000
		[8]		49,000	44,000	39,000	40,000
		12			42,000	35,000	36,000
	50	3	50,000	50,500	48,500	46,500	47,000
		[8]		51,000	46,000	41,000	42,000
		12			44,000	37,000	38,000
52		3	52,000	52,500	50,500	48,500	49,000
		[8]		53,000	48,000	43,000	44,000
		12			46,000	39,000	40,000
	55	3	55,000	55,500	53,500	51,500	52,000
		8*		56,000	51,000	46,000	47,000
		[9]			50,500	45,000	46,000
		12*			49,000	42,000	43,000
		14		57,000	48,000	39,000	41,000
60		3	60,000	60,500	58,500	56,500	57,000
		8*		61,000	56,000	51,000	52,000
		[9]			55,500	50,000	51,000
		12*			54,000	47,000	48,000
		14		62,000	53,000	44,000	46,000
	65	4	65,000	65,500	63,000	60,500	61,000
		[10]		66,000	60,000	54,000	55,000
		16		67,000	57,000	47,000	49,000
70		4	70,000	70,500	68,000	65,500	66,000
		[10]		71,000	65,000	59,000	60,000
		16		72,000	62,000	52,000	54,000
	75	4	75,000	75,500	73,000	70,500	71,000
		[10]		76,000	70,000	64,000	65,000
		16		77,000	67,000	57,000	59,000
80		4	80,000	80,500	78,000	75,500	76,000
		[10]		81,000	75,000	69,000	70,000
		16		82,000	72,000	62,000	64,000

Примечания: 1. Кроме представленных в таблице ГОСТ 24737-81 устанавливает номинальные диаметры резьбы d : 85, 90, 95, 100, 110, 120, ..., 290, 300, 320, 340, ..., 600, 620, 640.

2. Шаги, заключённые в [], являются предпочтительными при разработке новых конструкций.
3. Шаги, обозначенные знаком *, не следует применять при разработке новых конструкций.

Профиль трапецеидальной многозаходной резьбы – по ГОСТ 9484-81

Ход резьбы P_h вычисляют по формуле

$$P_h = P \cdot n, \text{ где } P - \text{ шаг резьбы, } n - \text{ число заходов резьбы.}$$

Ход и шаг трапецеидальной двухзаходной резьбы показаны на рис. 1.10.6.2.

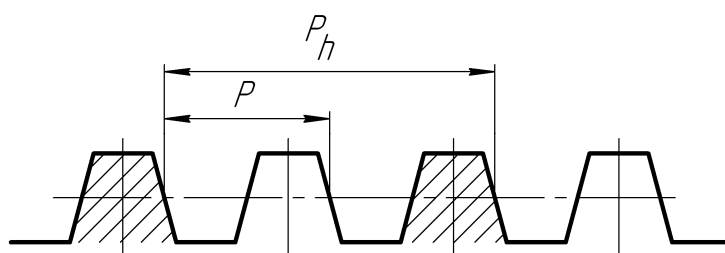


Рис. 1.10.6.2

Таблица 1.10.6.3

Диаметры, шаги, ходы и число заходов трапецеидальной многозаходной резьбы
ГОСТ 24739-81 Размеры, мм

Номинальный диаметр резьбы d		Шаг P	Число заходов n				
			2	3	4	6	8
Ряд 1	Ряд 2		Ход резьбы P_h				
10		1,5	3	4,5	6*	9*	12*
		[2]	4	6*	8*	12*	16*
12		2		6			
		[3]	6*	9*	12*	18*	-
16		2	4	6	8	12*	16*
		[4]	8*	12*	16*	24*	-
20		2	4	6	8	12*	16*
		[4]	8	12*	16*	24*	32*
24		(2)	4	6	8	12	16*
		3	6	9	12	18	24
		[5]	10	15*	20*	30*	-
		8	16*	24*	32*	-	-
	28	(2)	4	6	8	12	16*
		3	6	9	12	18*	24*
		[5]	10	15*	20*	30*	40*
		8	16*	24*	32*	-	-
32		3	6	9	12	18*	24*
		[6]	12	18	24*	36*	48*
		10	20*	30*	40*	-	-
	36	3	6	9	12	18	24*
		[6]	12	18	24*	36*	48*
		10	20*	30*	40*	-	-

Номинальный диаметр резьбы d		Шаг P	Число заходов n				
Ряд 1	Ряд 2		2	3	4	6	8
			Ход резьбы P_h				
40		3	6	9	12	18	24*
		(6)	12	18	24*	36*	48*
		[7]	14	21*	28*	42*	56*
		10	20*	30*	40*	60*	-
44		3	6	9	12	18	24*
		[7]	14	21	28*	42*	56*
		(8)	16	24*	32*	48*	64*
		12	24*	36*	48*	-	-
48		3	6	9	12	18	24
		[8]	16	24	32*	48*	64*
		12	24*	36*	48*	72*	-
	50	3	6	9	12	18	24
		[8]	16	24	32*	48*	64*
		12	24*	36*	48*	72*	-
52		3	6	9	12	18	24
		[8]	16	24	32*	48*	64*
		12	24	36*	48*	72*	-
	55	3	6	9	12	18	24
		(8)	16	24	32*	48*	64*
		[9]	18	27	36*	54*	72*
		(12)	24	36*	48*	72*	-
		14	28*	42*	56*	84*	-
60		3	6	9	12	18	24
		(8)	16	24	32*	48*	64*
		[9]	18	27	36*	54*	72*
		(12)	24	36*	48*	72*	96*
		14	28	42*	56*	84*	-
	70	4	8	12	16	24	32
		[10]	20	30	40*	60*	80*
		16	32*	48*	64*	96*	-
80		4	8	12	16	24	32
		[10]	20	30	40	60*	80*
		16	32	48*	64*	96*	128*

Кроме представленных в таблице ГОСТ 24739-81 устанавливает номинальные диаметры резьбы d : 90, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240, 250, 260, 280, 300, 320.

Примечания:

- Шаги в [] являются предпочтительными.
- Шаги в () при разработке новых конструкций применять не рекомендуется.
- Резьба, у которой значение хода отмечено знаком *, имеет угол подъема более 10°. Эта резьба требует соответствующего метода изготовления.
- Резьбу, для которой не указано числовое значение хода P_h , применять не допускается. Угол подъема этой резьбы превышает 30°.

При выборе диаметров резьбы следует предпочитать первый ряд второму.

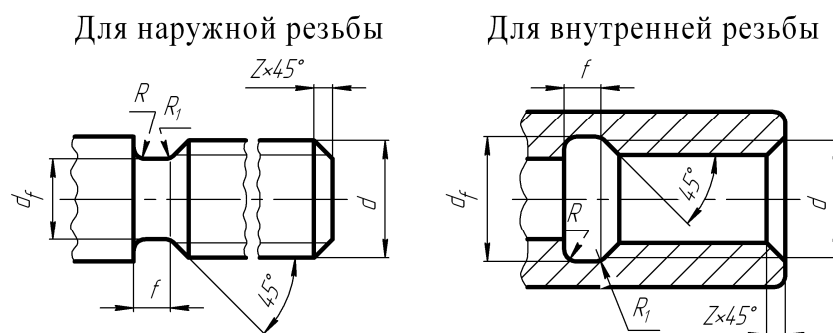


Рис. 1.10.6.3

Таблица 1.10.6.4
Проточки и фаски наружной и внутренней трапецидальной однозаходной резьбы
ГОСТ 10549-80, мм

Шаг резь- бы	Проточка					Фаска z	
	f	R	R_f	Наружная резьба d_f	Внутренняя резьба d_f		
1,5	2,5	1,0	0,5	d–2,0	d+1,0	1,0	
2	3			d–3,0		1,6	
3	5			d–4,2		2,0	
4	6	1,6	1,0	d–5,2	d+1,1	2,5	
5	8	2,0		d–7,0	d+1,6	3,0	
6	10	3,0		d–8,0		3,5	
7	12			d–9,0		4,0	
8				d–10,2	d+1,8	4,5	
9	14			d–11,2		5,0	
10	16			d–12,5		5,5	
12	18			d–14,5	d+2,1	6,5	
14	20			5,0	2,0	d–16,5	d+2,5
16	25	d–19,5				d+2,8	9,0
18		d–22,5	d+3,0			10,0	
20		d–24,0				11,0	
22	30	d–26,0				12,0	
24		d–28,0	d+3,5			13,0	
28	40	d–32,0				16,0	
32		d–36,5	17,0				
36	50	d–40,5	d+4,0			20,0	
40		d–44,5				21,0	
44	60	d–48,5					25,0
48		d–52,8					

Примечание. Для многозаходной трапецидальной резьбы ширину проточки принимают равной ширине проточки однозаходной резьбы, шаг которой равен ходу многозаходной резьбы. Размеры остальных элементов принимать по таблице.

Обозначение трапецеидальной резьбы

В условное обозначение однозаходной трапецеидальной резьбы должны входить: буквы Tr , номинальный диаметр резьбы, числовое значение шага, буквы LH для левой резьбы, поле допуска, состоящее из цифры, соответствующей степени точности, и буквы, характеризующей основное отклонение, например, $6g$ – для резьбы на стержне и $6H$ – для резьбы в отверстии (рис. 1.10.6.4).

Примеры обозначения:

$Tr\ 40 \times 6 - 8g$ – трапецеидальная однозаходная резьба с наружным диаметром 40 мм, шагом резьбы 6 мм и полем допуска $8g$;

$Tr\ 40 \times 6 LH - 8g$ – то же, левая.

В условное обозначение многозаходной трапецеидальной резьбы должны входить: буквы Tr , номинальный диаметр резьбы, числовое значение хода и в скобках буква P и числовое значение шага, буквы LH для левой резьбы, поле допуска среднего диаметра, состоящее из цифры, соответствующей степени точности, и буквы, характеризующей основное отклонение, например, $6g$ – для резьбы на стержне и $6H$ – для резьбы в отверстии.

Пример обозначения:

$Tr\ 40 \times 9 (P3) - 6H$ – трапецеидальная трехзаходная резьба с номинальным диаметром 40 мм, ходом 9 мм, шагом 3 мм.

Длину свинчивания, если она отличается от длины резьбы, указывают в миллиметрах в конце обозначения резьбы, например:

$Tr\ 80 \times 40 (P10) - 8e - 180$, где 180 – длина свинчивания, мм.

Посадку в резьбовом соединении обозначают дробью, в числителе которой указывают обозначение поля допуска внутренней резьбы, а в знаменателе – обозначение поля допуска наружной резьбы.

Пример: $Tr\ 20 \times 8 (P4) - 6H/8e$

$Tr\ 20 \times 8 (P4) LH - 6H/8e$.

На рис. 1.10.6.4 показаны варианты нанесения размеров на чертеже.

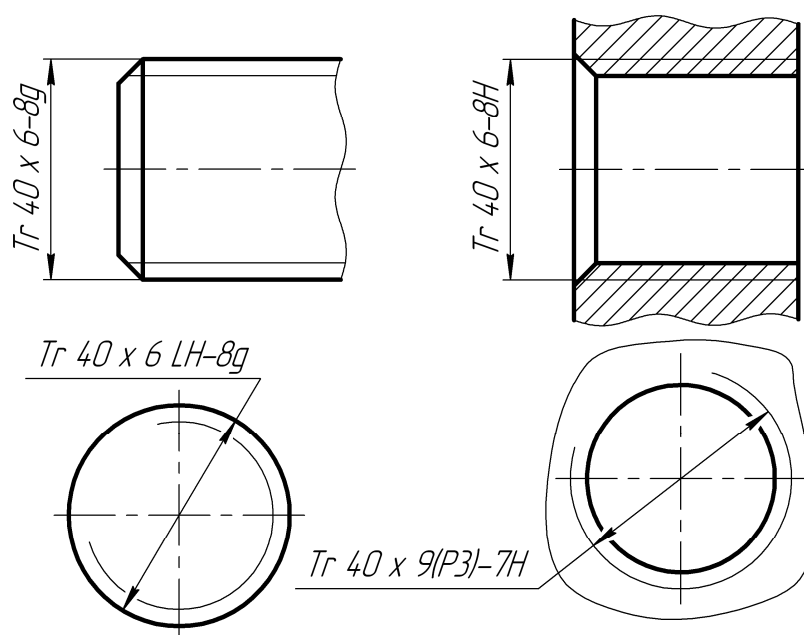


Рис. 1.10.6.4

1.10.7. Резьба упорная

Применяется на винтах для передачи осевой нагрузки в одном направлении.

Профиль (рис. 1.10.7.1) – неравнобокая трапеция с углом наклона рабочей стороны 3° и нерабочей стороны 30° стандартизована ГОСТ 10177-82 для диапазона диаметров от 10 до 640 мм с шагом от 2 до 48 мм.

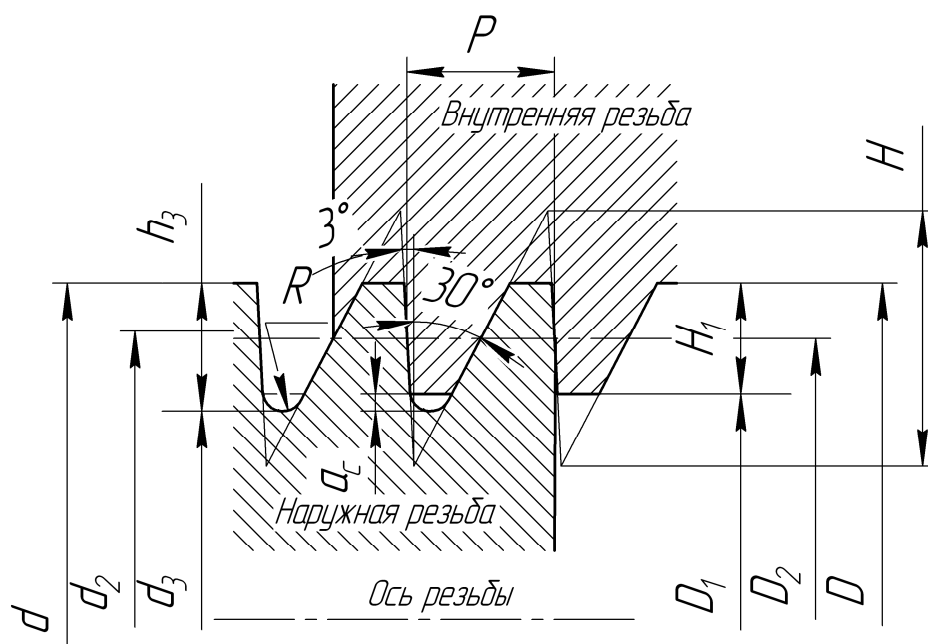


Рис. 1.10.7.1

Условное обозначение упорной резьбы состоит из буквы S, номинального диаметра, шага для однозаходной резьбы или хода и в скобках шага для многозаходной резьбы.

Примеры:

$S80 \times 10-7h$ – резьба упорная, однозаходная с номинальным диаметром 80 мм, шагом 10 мм и допуском на резьбу $7h$;

$S80 \times 10LH-7h$ – то же, левая;

$S80 \times 20(P10)-8h$ – резьба упорная, двухзаходная с ходом 20 мм и шагом 10 мм, допуск на резьбу $8h$;

$S80 \times 20(P10)-8h-120$ – то же, но с длиной свинчивания 120 мм (отличной от нормальной).

На рис. 1.10.7.2 показаны обозначения приведенных примеров упорной резьбы на чертеже.

Для особо больших нагрузок (и для диаметров от 80 до 2000 мм) применяют упорную усиленную резьбу с углом наклона рабочей стороны 3° и нерабочей 45° по ГОСТ 13535-87.

Пример обозначения:

$S 45^\circ 200 \times 12$, где 200 – номинальный диаметр резьбы, мм; 12 – шаг резьбы, мм (указывается обязательно);

То же для левой резьбы: $S 45^\circ 200 \times 12 LH$.

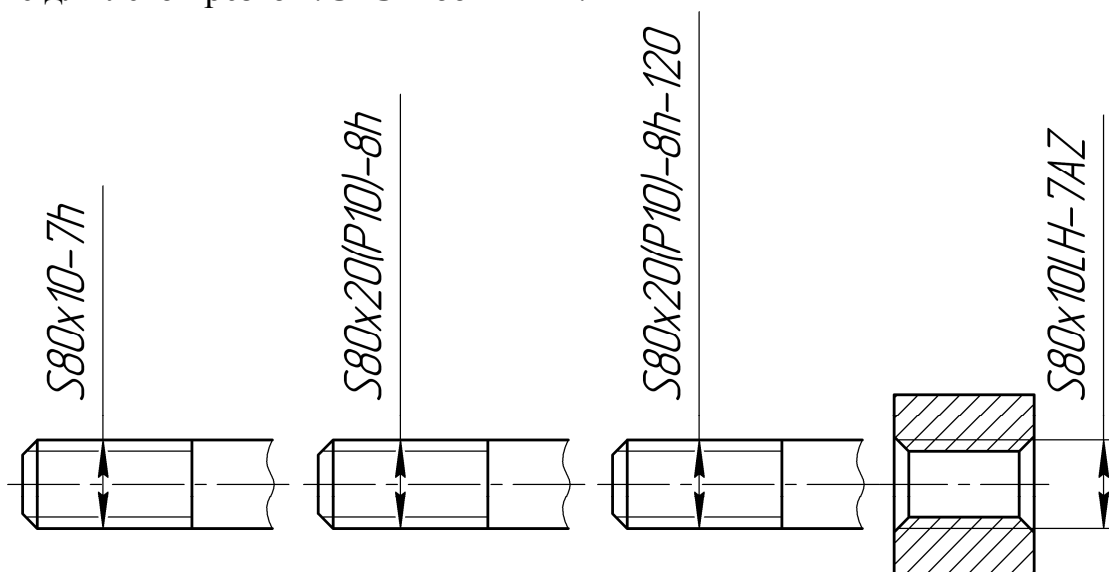


Рис. 1.10.7.2

1.10.8. Резьба прямоугольная (квадратная)

Резьба прямоугольная применяется в соединениях, где не должно быть самоотвинчивания под действием приложенной нагрузки — для передачи осевых усилий в грузовых и ходовых винтах, т.к. она имеет высокий КПД.

Профиль этой резьбы не стандартизован, поэтому на чертеже необходимо указывать все данные, необходимые для ее изготовления (форма профиля, наружный и внутренний диаметры, шаг). Дополнительные сведения о числе заходов, левом направлении резьбы и т.п. наносят на полке линии – выноски в виде надписи с добавлением слова «Резьба» (рис. 1.10.8.1)

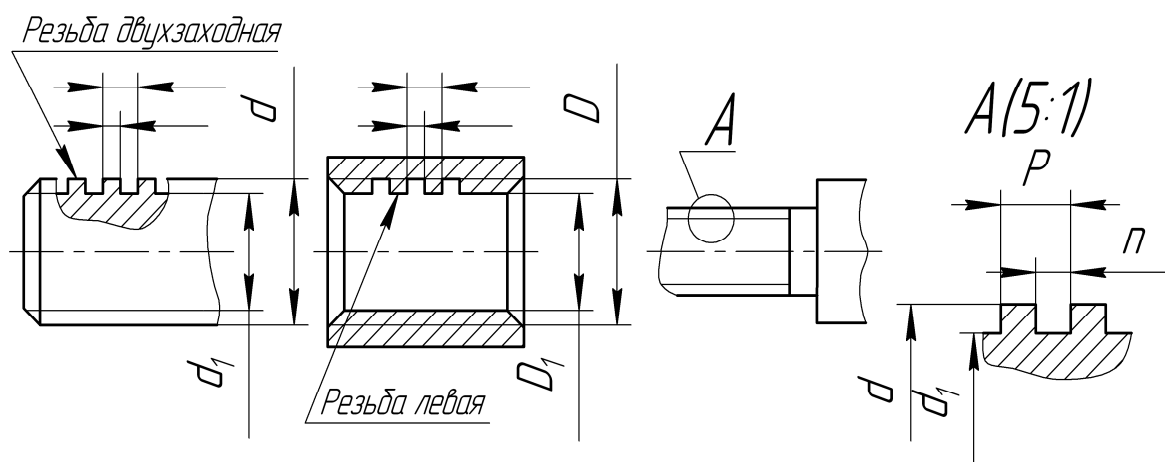


Рис. 1.10.8.1

1.10.9. Резьба круглая

Резьба круглая мало распространена в машиностроении. Ее применяют при тяжелых условиях эксплуатации, когда в соединение возможно попадание грязи, песка, что неизбежно влечет за собой повышенный износ профиля обычной резьбы (в арматуре, на крюках грузоподъемных машин и т.д.).

1.10.9.1. Резьба круглая для санитарно-технической арматуры

Резьба круглая для санитарно-технической арматуры применяется для шпинделей вентилей смесителей и водопроводных кранов. Профиль в виде усеченной окружности и основные размеры установлены ГОСТ 13536-68 (рис. 1.10.9.1.1).

Обозначение: *Kp12x2,54 ГОСТ 13536-68*, где 2,54 - шаг резьбы в мм.

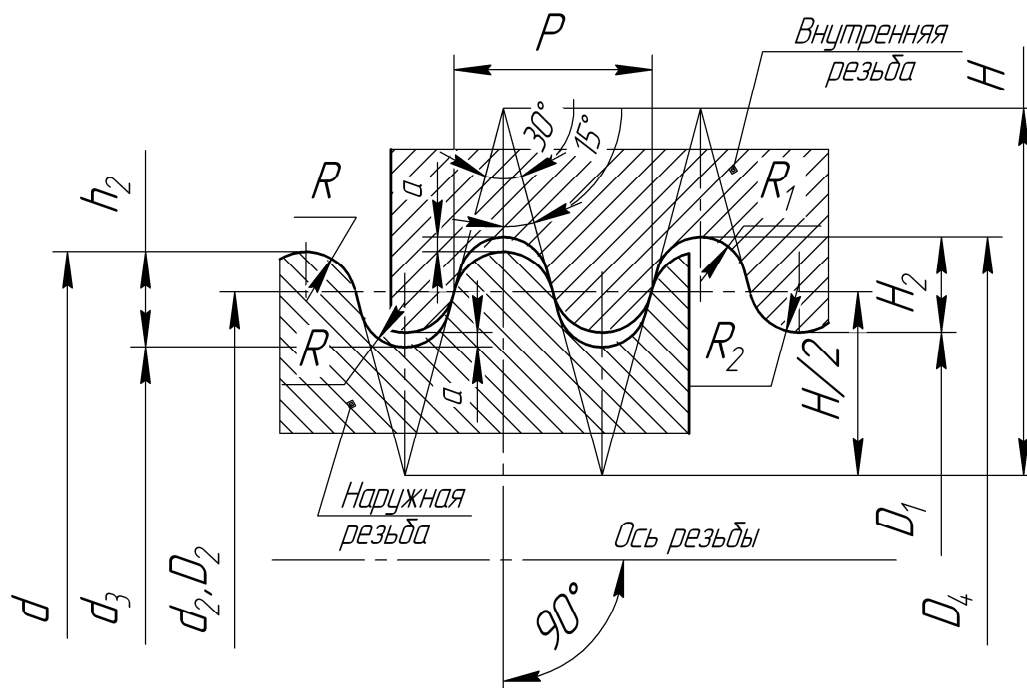


Рис. 1.10.9.1

1.10.9.2. Резьба круглая для электротехнической арматуры

Резьба круглая для электротехнической арматуры применяется для металлических цоколей и патронов электрических ламп. Профиль и основные размеры установлены ГОСТ 28108-89 (рис. 1.10.9.2.1).

Пример обозначения: *E14 ГОСТ 28108-89*.

На рис. 1.10.9.2.2 приведены чертежи круглых резьб с их условным обозначением.

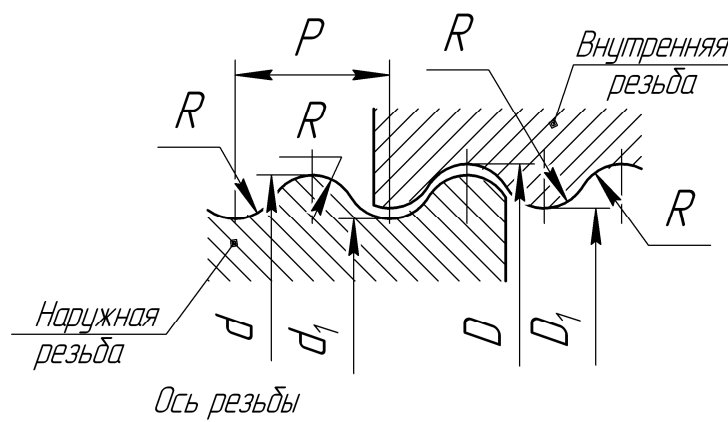


Рис. 1.10.9.2.1

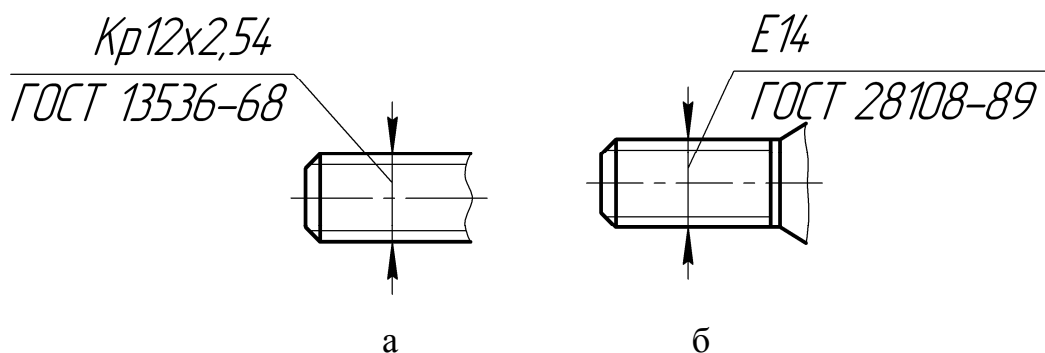


Рис. 1.10.9.2.2

1.10.10. Специальные резьбы

Специальные резьбы – резьбы, имеющие стандартный профиль резьбы, но отличающиеся размерами диаметров и шагов.

Такие резьбы обозначают сочетанием букв *Cn* и условным обозначением профиля.

Например, *CnM40x1,5-6g* – резьба специальная, метрическая, с диаметром 40 мм, с мелким шагом 1,5 мм и полем допуска *6g*.

Специальные резьбы могут выполняться с профилем, отличным от профиля стандартных резьб. Их применяют в особых условиях эксплуатации.

2. ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИЯ «ИЗОБРАЖЕНИЕ РЕЗЬБЫ»

Прежде чем приступить к выполнению задания, необходимо изучить разделы: «Основные элементы и параметры резьбы», «Технологические элементы резьбы», «Обозначение резьб», «Допуски и посадки резьб», «Метрическая цилиндрическая резьба».

При выполнении графической части задания следует соблюдать все требования ГОСТов «Общие правила выполнения чертежей», в частности, ГОСТ 2.307-68 «Нанесение размеров».

Отметим некоторые требования, предъявляемые к этой и другим графическим работам:

1. Толщина толстых линий (линий основного контура) *S* должна быть 0,8...1 мм. Сплошные тонкие линии, изображающие внутренний диаметр наружной резьбы и наружный диаметр внутренней резьбы, а также осевые (штрихпунктирные), выносные, размерные линии, линии обрыва должны иметь толщину $\approx (S/3 \dots S/2)$ мм.
2. Для указания условного обозначения резьбы, выносные линии проводят только от линий, обозначающих наружный диаметр как на стержне, так и в отверстии, а над размерной линией наносят обозначение резьбы. Например, *M30x2-6g* (наружная резьба) и *M30x2-6H* (внутренняя) (рис. 2.1.1).

3. Минимальное расстояние от линии основного контура до первой размерной линии должно быть 10 мм.
4. Величина стрелок должна быть на всем чертеже приблизительно одинаковой (≈ 5 мм).
5. Размерные числа наносят над размерной линией (не касаясь ее), ближе к ее середине, либо на ее продолжении.
6. Размерная линия для указания величины фаски всегда проводится параллельно оси резьбы.
7. Для размерных чисел на чертежах применяют (в соответствии с ГОСТ 2.304-81 «Шрифты чертежные») шрифт типа А с наклоном — высота цифр и прописных букв равна 5 мм (шрифт № 5). Для обозначения выносных элементов следует применять шрифт № 7 или № 10.
8. Штриховку в разрезе внутренней резьбы выполняют сплошной тонкой линией до линии внутреннего диаметра резьбы, т.е. до толстой линии. Шаг штриховки 4...5 мм, угол наклона 45° .
9. Знаки шероховатости следует наносить согласно ГОСТ 2.309-73 и рекомендаций, изложенных в разделе «Шероховатость поверхности резьбы» настоящего пособия.
10. Масштаб, применяемый для чертежа, относят только к изображению; размеры указывают натуральные.

В качестве примера рассмотрим изображение наружной и внутренней метрической резьбы с номинальным диаметром 30 мм и шагом 2 мм, т.е. М30х2.

Поскольку шаг (мелкий) уже задан, то нет необходимости его уточнять. Если шаг не входит в обозначение резьбы, следовательно, это крупный шаг и нужно обратиться к ГОСТу 8724-2002 и выписать величину шага (например, для резьбы М30 крупный шаг равен 3,5 мм).

2.1. Резьба на проход

Длину полного профиля резьбы на стержне L назначают (по аналогии с длиной ввинчиваемого конца шпилек) в зависимости от прочностных свойств материала детали, в которую он ввинчивается:

$L=1d$ – для деталей из прочной стали, бронзы, латуни, титановых сплавов;

$L=1,25d; 1,6d$ – для деталей из серого и ковкого чугуна;

$L=2d; 2,5d$ – для деталей из легких сплавов

При конструировании приведёнными соотношениями можно пользоваться в первом приближении. При создании конструкции ответственного соединения указанную длину определяют расчётом.

Примем, что материал детали, в которую ввинчивается стержень – серый чугун и длину ввинчиваемого конца стержня L определим из выражения $L=1,6d$, где d – наружный диаметр резьбы, мм.

Тогда $L=1,6 \times 30=48 \text{ мм}$.

В соответствии с ГОСТ 10549-80 для наружной резьбы по шагу $P=2$ мм определяем величину фаски $z=2 \text{ мм}$.

Длина резьбы с полным профилем в сквозном отверстии должна быть больше длины резьбы на стержне (L) на величину $2P=4$ мм (запас резьбы), т.е. $L_1=L+2P$.

В рассматриваемом примере $L_1=48+4=52$ мм. Величину фаски z выбираем в зависимости от величины $P=2$ мм по ГОСТ 10549-80 «Сбеги, недорезы, проточки, фаски» для внутренней метрической резьбы $z=2$.

Приступая к выполнению чертежа наружной метрической резьбы, прежде всего, проводим горизонтальную ось цилиндра, диаметр которого равен наружному номинальному диаметру резьбы $d=30 \text{ мм}$. На конце стержня строим фаску (отмечаем высоту конуса, равную величине фаски, и под углом 45° проводим его образующие). В проекционной связи строим вид слева — окружность, центр которой должен находиться на пересечении длинных штрихов осевых (штрихпунктирных) линий, выходящих за пределы окружности на $2 \dots 3$ мм.

Чертить нужно в том масштабе, который принят (или задан).

Чтобы начертить внутренний диаметр наружной резьбы, следует воспользоваться данными ГОСТа 24705-2004 «Основные размеры метрической резьбы», но можно сплошную тонкую линию, условно обозначающую этот диаметр, провести на расстоянии немного меньше величины шага резьбы, но не менее $0,8$ мм от основной линии; эта линия должна пересекать границу фаски (рис 2.1.1 а).

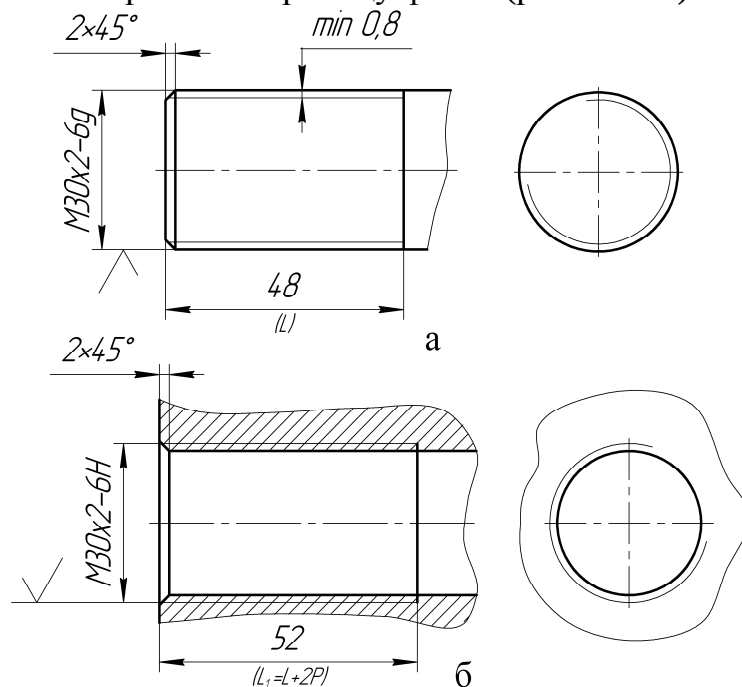


Рис. 2.1.1

Сплошной толстой линией отмечаем границу резьбы с полным профилем ($L=48$ мм).

На виде слева по внутреннему диаметру резьбы проводим дугу, приблизительно равную $\frac{3}{4}$ окружности сплошной тонкой линией, начало которой не должно совпадать с осевыми линиями (рис. 2.1.1 а). Фаску на этом виде условно не изображают.

Последовательность изображения внутренней резьбы (в отверстии) следующая:

- чертим горизонтальную ось;
- проводим линии внутреннего диаметра резьбы (в окончательном виде чертежа это будут толстые сплошные линии), которые являются продолжением тонких линий внутреннего диаметра резьбы на стержне, т.к. это один и тот же диаметр ($d_1=D_1$, рис. 2.1.1 б);
- строим фаску – отложим от торца детали ее величину (у нас это 2 мм), - получим верхнее основание усеченного конуса. Затем проводим образующие конуса под углом 45° к оси отверстия до пересечения с торцом детали;
- проводим тонкие линии наружного диаметра (30 мм), которые должны начинаться от границы фаски;
- толстой сплошной линией отмечаем границу резьбы с полным профилем ($L_1=52$ мм) до линии наружного диаметра;
- выполняем штриховку в разрезе резьбового отверстия, линии штриховки проводим до основной линии;
- в проекционной связи с главным видом строим вид слева, обращая внимание на соответствие наружного и внутреннего диаметров. По наружному диаметру тонкой линией проводим дугу, приблизительно равную $\frac{3}{4}$ окружности, разомкнутую в любом месте (рис. 2.1.1 б);
- наносим обозначение резьбы, размеры, знак шероховатости.

2.2. Резьба в упор

Отличительной особенностью изображения резьбы на ступенчатом стержне или в глухом отверстии является наличие недореза, который состоит из сбег (резьба с неполным профилем) и недовода (см. раздел «Технологические элементы резьбы»).

Для стержня на чертеже указывают длину ступени (L_2), которая больше ввинчиваемого конца на величину недореза. Из ГОСТа 10549-80 для наружной резьбы в зависимости от шага резьбы (в нашем случае $P=2$ мм) выбираем недорез $a=5$ мм.. Длина ступени $L_2=L+a=48+5=53$ мм.

Длина резьбы с полным профилем (L) остается равной $1,6d$, т.е. $L=48$ мм, фаска $z=2$ мм. Чертеж ступенчатого стержня с резьбой $M30 \times 2$ приведён на рис. 2.2.1 а. Следует обратить внимание на то, что величина недореза не указывается.

Длина резьбы полного профиля в глухом отверстии (L_1) больше длины резьбы на стержне (L) на величину $2P=4$ мм и составит 52 мм, а глубина глухого отверстия (сверления) – L_3 больше длины резьбы в отверстии на величину недореза, выбираемого из ГОСТ 10549-80 для внутренней резьбы. Для $P=2$ мм выбираем нормальный недорез $a=8$, следовательно, глубина сверления $L_3=L_1+a=52+8=60$ мм.

При выполнении чертежа сначала чертим глухое отверстие с фаской (конец отверстия заканчивается конусом 120° при вершине), затем – тонкой линией наружный диаметр, соблюдая все рекомендации по изображению резьбы в отверстии. Нанести размеры, согласно рис. 2.2.1 б, обратив внимание на то, что глубину сверления (L_3) наносят без учета конической поверхности.

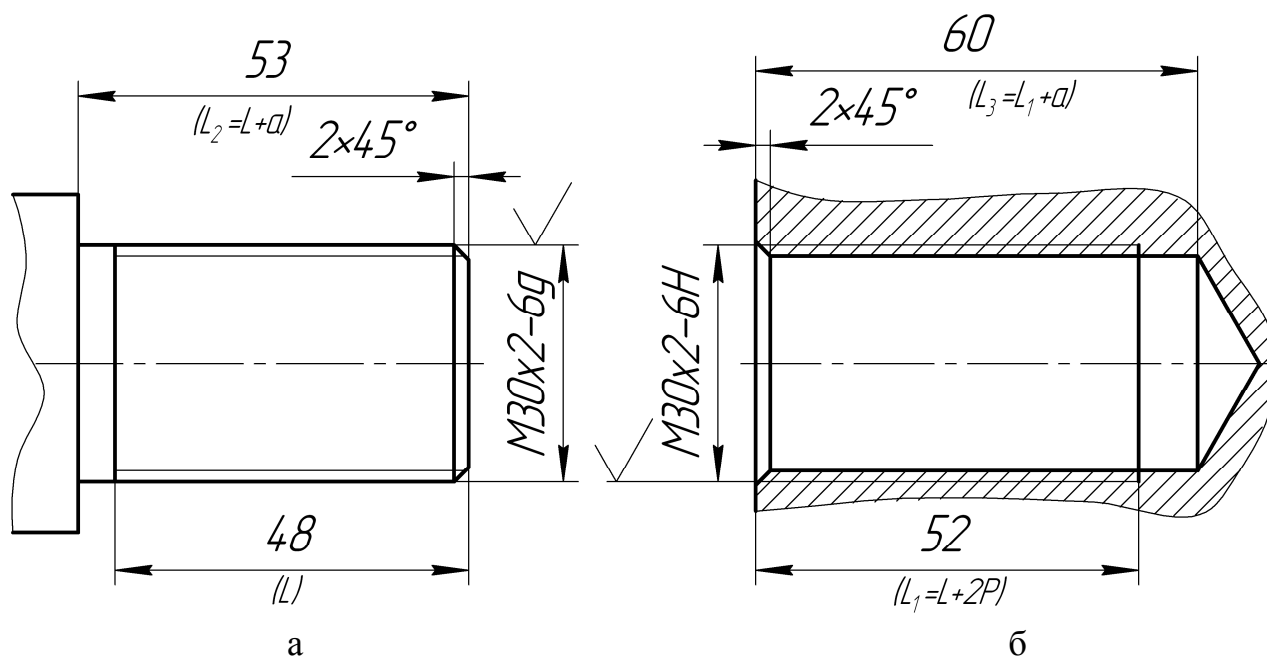


Рис. 2.2.1

2.3. Резьба с проточкой на стержне и в глухом отверстии

Необходимость выполнения проточки при нарезании резьбы на ступенчатом стержне и в глухом отверстии была пояснена в разделе «Технологические элементы резьбы».

Особенностью нанесения размеров в этом случае является то, что длина полного профиля резьбы на стержне (L) и в отверстии (L_1) указывается вместе с проточкой (рис. 2.3.1; 2.3.2), которая на чертеже изображается упрощенно.

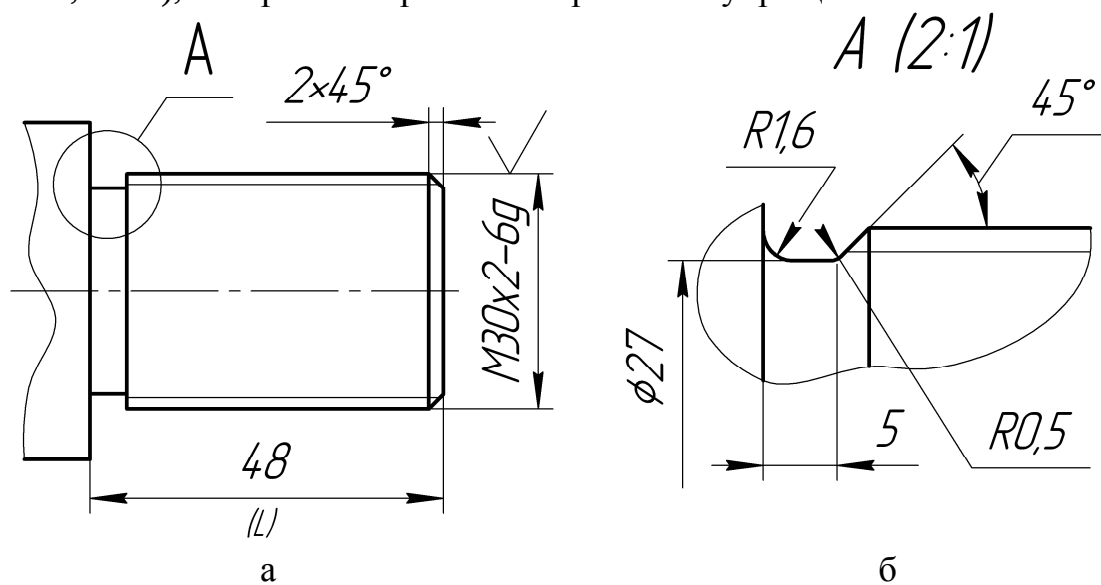


Рис. 2.3.1

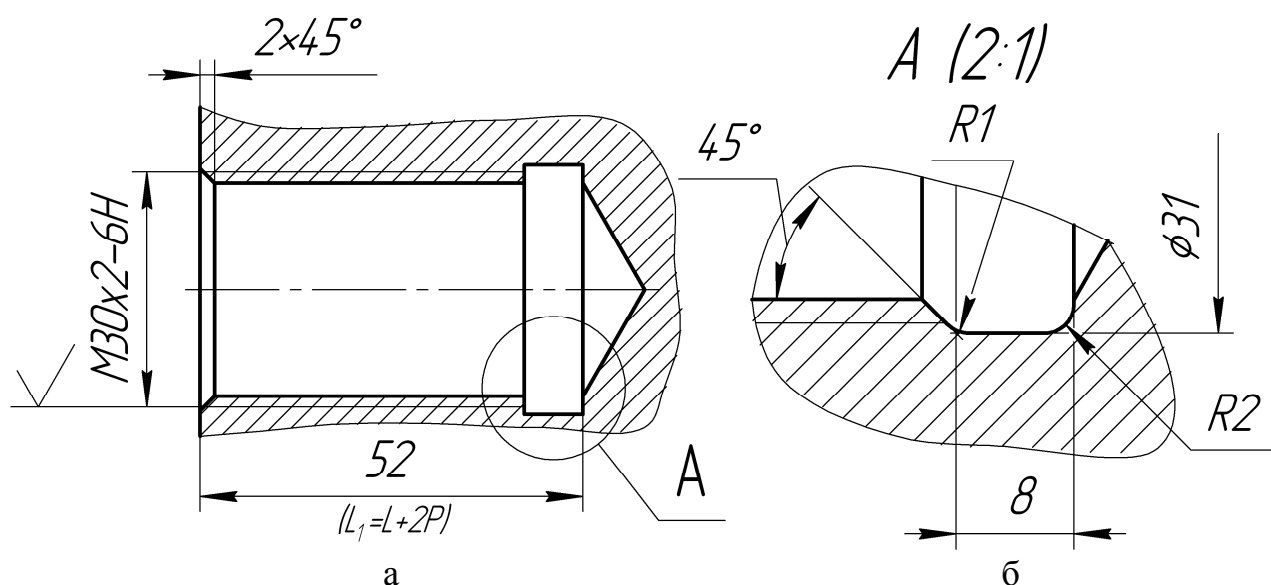


Рис. 2.3-2

Размеры формы проточек показывают отдельно, на выносном элементе в увеличенном (относительно основного изображения) масштабе (рис. 2.3.1 б; 2.3.2 б). Определяющим фактором при выборе масштаба является величина, на которую уменьшается диаметр стержня и увеличивается диаметр отверстия для получения диаметра проточки (эту величину следует делить пополам, т.к. берется разность диаметров на сторону).

Размеры и формы проточек в зависимости от шага резьбы (P) даны в ГОСТ 10549-80 для наружной и внутренней резьбы.

Так, для шага $P=2$ для наружной резьбы $f=5$ мм; $R=1,6$ мм; $R_1=0,5$ мм; $d_f=d-3$ мм. Для внутренней резьбы: $f=8$ мм; $R=2$ мм; $R_1=1$ мм; $d_f=d+1$ мм.

При изображении проточек следует обратить внимание на следующее (рис. 2.3.1 б; 2.3.2 б):

- в ширину проточки конусная часть (45°) не входит;
- радиусы скруглений (R , R_1) необходимо чертить как сопряжения и, по возможности, циркулем;
- размерные линии радиусов должны проходить через их центры.

Кроме изображения резьбы на стержне и в отверстии, в задании необходимо выполнить изображение соединения резьбового стержня с резьбовым отверстием.

Сначала следует начертить стержень с резьбой на ввинчиваемом конце (в рассматриваемом примере $L=48$ мм). Затем достроить резьбовое отверстие с длиной полного профиля резьбы ($L_1=52$ мм), при этом тонкая линия наружного диаметра внутренней резьбы должна быть продолжением линии основного контура стержня, а основная линия внутреннего диаметра резьбы в отверстии - продолжением тонкой линии на стержне. Выполнить штриховку до основной линии стержня и отверстия.

Задание выполняется на двух листах: 1-ый лист (графическая часть) – формат А3, 2-ой лист (расчёт) – формат А4.

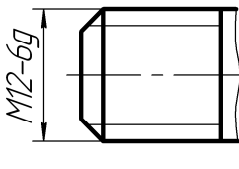
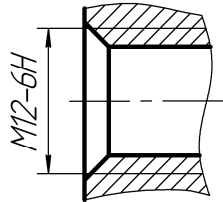
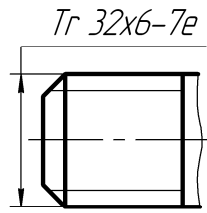
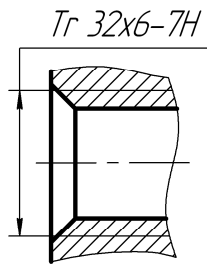
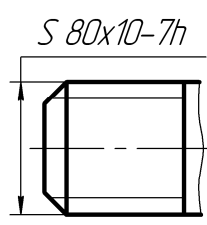
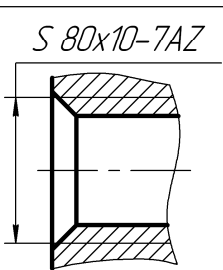
Образец выполнения задания для резьбы $M30 \times 2$ показан в Приложении 2 и 3.

Исходные данные для выполнения задания приведены в Приложении 4.

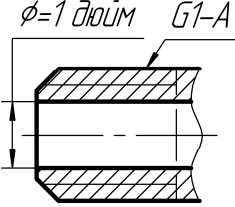
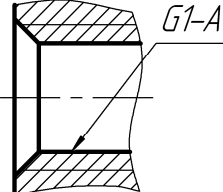
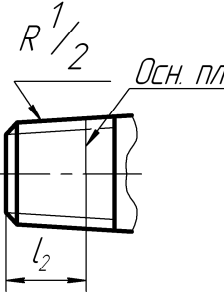
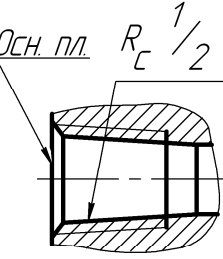
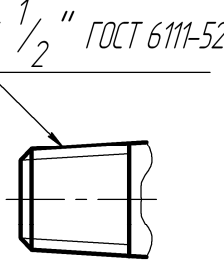
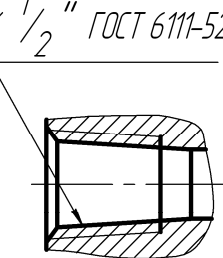
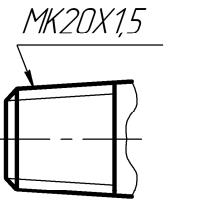
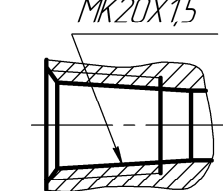
Контрольные вопросы

- 1) Что называют винтовой линией?
- 2) Что называется резьбой?
- 3) Какие основные параметры характеризуют резьбу?
- 4) Какую форму может иметь профиль резьбы?
- 5) Какие резьбы образуются в зависимости от направления винтовой линии?
- 6) На каких поверхностях нарезают резьбу?
- 7) Что такое шаг резьбы?
- 8) Что представляет собой многозаходная резьба? Что такое ход резьбы?
- 9) По какому параметру выбирают технологические элементы резьбы?
- 10) Что представляет собой фаска? Ее назначение.
- 11) Что такое сбег и недорез резьбы?
- 12) Как наносят размеры при изображении резьбы в упор?
- 13) Зачем нужна проточка? Размеры?
- 14) Как выполняются выносные элементы?
- 15) Как условно изображают резьбу на стержне? Обозначение резьбы.
- 16) Как условно изображают резьбу в отверстии? Обозначение резьбы.
- 17) Как изображают длину полного профиля резьбы (видимой и невидимой)?
- 18) Как изображают резьбу на стержне и в отверстии в плоскости, перпендикулярной оси резьбы?
- 19) Как подразделяются резьбы по назначению?
- 20) Что представляют собой профиль метрической, трапецеидальной, упорной резьбы?
- 21) Обозначение различных типов резьб.
- 22) Как обозначают специальные резьбы?

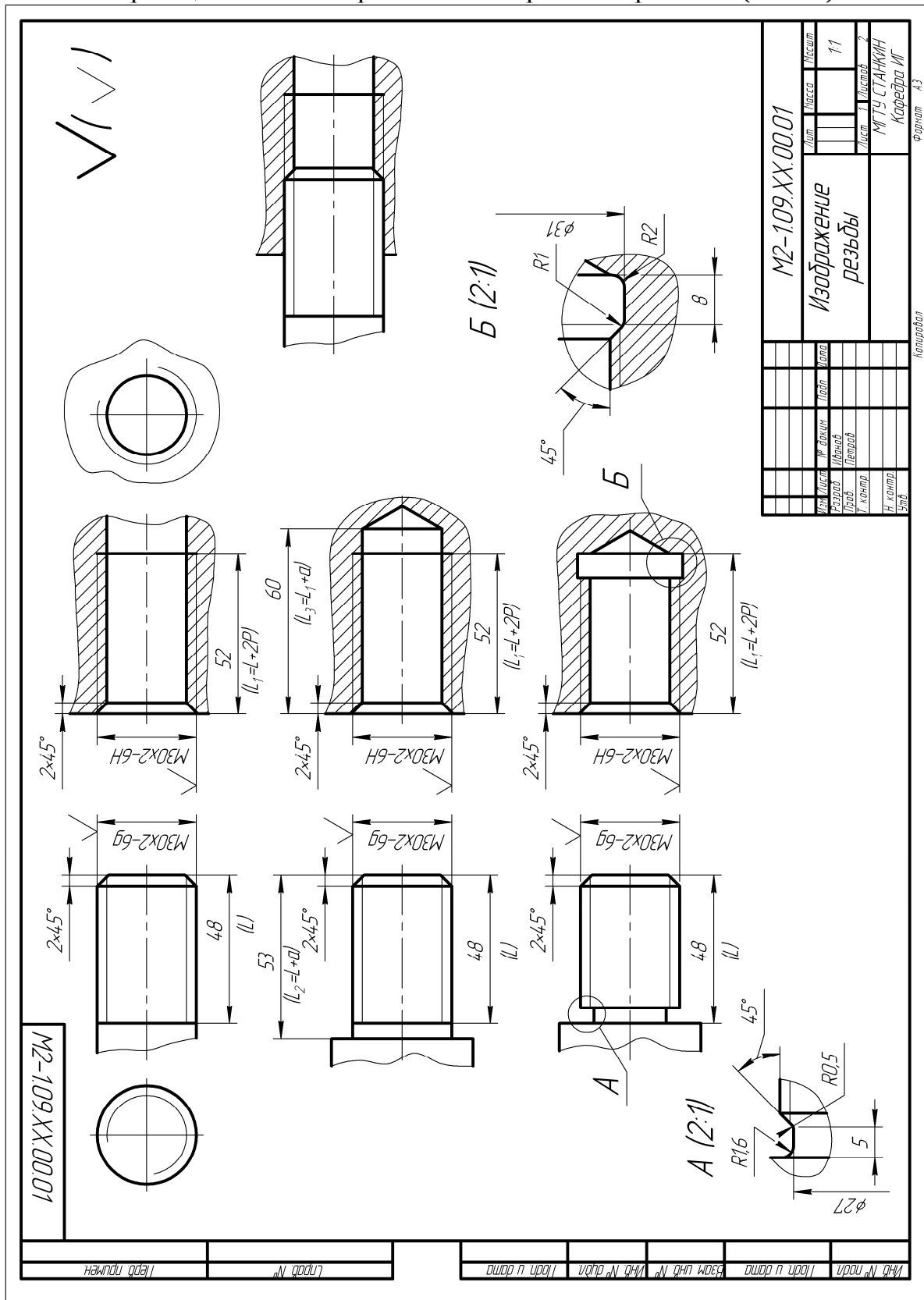
Обозначения стандартизованных резьб

Тип резьбы	ГОСТ	Условное обозначение типа резьбы	Размер, указываемый на чертеже	Пример обозначения резьбы	
				на стержне	в отверстии
Метрическая с крупным шагом	8724-2002	M	Номинальный (наружный) диаметр резьбы; d-для наружной, D-для внутренней, мм		
То же, левая			d (D), LH	M12 LH-6g	M12 LH-6H
Метрическая с мелким шагом			d (D), P P-шаг резьбы	M24x2-6g	M24x2-6H
То же, левая			d (D), P, LH	M24x2 LH-6g	M24x2 LH-6H
Метрическая многозаходная			d (D), P _h , P P _h -ход резьбы, P- шаг резьбы	M16xP _h 3P1,5-6g (двухзаходная)	M16xP _h 3P1,5-6H (двухзаходная)
Трапецидальная однозаходная	24737-81	Tr	d (D), P P-шаг резьбы		
Трапецидальная многозаходная	24739-81		d (D), P _h , P P _h -ход резьбы, P- шаг резьбы	Tr 20x8 (P4)-8e (двухзаходная)	Tr 20x8 (P4)-8H (двухзаходная)
Упорная однозаходная	10177-82	S	d (D), P P-шаг резьбы		
Упорная многозаходная			d (D), P _h , P P _h -ход резьбы, P- шаг резьбы	S 80x20(P10)-8h (двухзаходная)	S 80x20(P10)-7AZ (двухзаходная)

Обозначения стандартизованных резьб

Тип резьбы	ГОСТ	Условное обозначение типа резьбы	Размер, указываемый на чертеже	Пример обозначения резьбы	
				на стержне	в отверстии
Трубная цилиндрическая	6357-81	G	Условный размер в дюймах, (относится к внутреннему диаметру трубы), класс точности А или В		
Трубная коническая	6211-81	R-наружная R _c -внутренняя	Условный размер в дюймах (относится к сечению в основной плоскости). Знак дюйма (") не указывают		
Коническая дюймовая	6111-52	K	То же, что в трубной конической резьбе. Указывают знак дюйма (") и ГОСТ 6111-52		
Метрическая коническая	25229-82	МК	d (D), Р-шаг резьбы		

Образец выполнения работы «Изображение резьбы» (лист 1)



78

Приложение 4.

Исходные данные для выполнения работы «Изображение резьбы»

Вариант	Резьба	Материал детали с внутренней резьбой	Масштаб	Вариант	Резьба	Материал детали с внутренней резьбой	Масштаб
1	M10x1,5	сталь	2:1	17	M24x1,5	бронза	1:1
2	M12x1,75	бронза		18	M27x3	титановый сплав	
3	M12x1,5	титановый сплав		19	M27x2	чугун	
4	M14x2	чугун		20	M27x1,5	алюминиевый сплав	
5	M14x1,5	алюминиевый сплав		21	M30x3,5	сталь	
6	M16x2	сталь		22	M30x3	бронза	
7	M16x1,5	бронза		23	M30x1,5	титановый сплав	
8	M18x2,5	титановый сплав	1:1	24	M33x3,5	чугун	1:1
9	M18x2	чугун		25	M33x2	алюминиевый сплав	
10	M20x2,5	алюминиевый сплав		26	M36x4	сталь	
11	M20x2	сталь		27	M36x3	бронза	
12	M20x1,5	бронза		28	M36x2	титановый сплав	
13	M22x2,5	титановый сплав		29	M36x1,5	чугун	
14	M22x2	чугун		30	M42x4,5	алюминиевый сплав	1:2
15	M24x3	алюминиевый сплав		31	M42x3	сталь	
16	M24x2	сталь		32	M42x2	чугун	

Рекомендуемая литература

1. ГОСТ 2.301–68 ... 2.304-68, 2.305-2008, 2.307–68, 2.311–68, 2.315-68. Единая Система Конструкторской Документации. — М. Стандартиформ, 2008.
2. Лыткин И.Н., Тюрина Л.Ф. Резьбы. Стандартные крепёжные изделия. Разъёмные соединения: учеб. пособие / И.Н. Лыткин, Л.Ф. Тюрина. — М.: МГТУ «Станкин», 2007. — 144 с.
3. Анурьев В.И. Справочник конструктора–машиностроителя: В 3 т. / В.И. Анурьев; под ред. И.Н. Жестковой. — М.: Машиностроение, 2006.
4. Инженерная графика: Конструкторская информатика в машиностроении: учебник / А.К. Болтухин и др., под ред. А.К. Болтухина, С.А. Васина. — М.: Машиностроение, 2005. — 554 с.
5. Левицкий В.С. Машиностроительное черчение и автоматизация выполнения чертежей: учебник / В.С. Левицкий. — М: Высшая школа, 2007.—434 с.
6. Чекмарев А.А., Осипов В.К. Справочник по машиностроительному черчению / А.А. Чекмарев, В.К. Осипов. — М.: Высшая школа, 2007. — 492 с.
7. Федоренко В.А., Шошин А.И. Справочник по машиностроительному черчению / В.А. Федоренко, А.И. Шошин. — М.: Альянс, 2007. — 416 с.